

ANDRÉS MAXIMILIANO TELLO

EDITOR

TECNOLOGÍA, POLÍTICA Y ALGORITMOS EN AMÉRICA LATINA



CENALTES Ediciones
Cruces Colectivos

Tecnología, política
y algoritmos
en América Latina

Colección Cruces Colectivos

Director de colección: Martín Ríos López

Comité editorial: Raúl Rodríguez Freire, Irene Salvo Agoglia, Nicolás
Celis Valderrama, Carlos Contreras Guala, Jorge Cáceres Riquelme

Este libro ha recibido aportes de la Dirección General de Investigación de la
Universidad de Playa Ancha, como parte del proyecto csoc 02-1718 y del proyecto
FONDECYT postdoctoral N°3170764

Tecnología, política y algoritmos en América Latina

ANDRÉS MAXIMILIANO TELLO
EDITOR

CENALTES
www.cenaltosediciones.cl

TELLO, Andrés Maximiliano (editor). *Tecnología, política y algoritmos en América Latina*. CENALTES ediciones. Viña del Mar, 2020

Colección: Cruces Colectivos

Diseño y diagramación: CENALTES Ediciones

Fotografía de portada: "No me mires", intervención digital. Felipe Rivas
San Martín, 2012

Coordinación proyecto editorial: Martín Ríos López

© Los autores, 2020

Primera Edición, CENALTES, Viña del Mar, Marzo 2020

Algunos Derechos Reservados

CENALTES Ediciones LTDA

Viña del Mar, Chile

<http://www.cenaltседiciones.cl>

ediciones@cenaltседiciones.cl



Este libro, se distribuye en formato PDF, bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional

Se autoriza la reproducción y distribución gratuita de su contenido en formato
digital

Cualquier versión impresa de esta obra cuenta con derechos comerciales de
CENALTES Ediciones

ISBN: 978-956-9522-22-2

DOI: 10.5281/zenodo.3634956

Printed by Donnebaum, Santiago de Chile

Agradecimientos

Este libro surge a partir del encuentro entre un grupo heterogéneo de investigadoras/es del Cono Sur que, desde diversas áreas de estudio, se han dedicado durante los últimos años al análisis y la reflexión crítica sobre la tecnología. Dicho encuentro se dio en Argentina y Chile; primero, en el IX Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, realizado en la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, hacia fines de noviembre de 2018, y un mes después, en el Simposio “Tecnologías, aceleración y potencias de la invención” organizado en la Universidad de Playa Ancha, en la ciudad de Valparaíso. Nuestros agradecimientos a todas las personas que participaron en dichas instancias de discusión y reflexión común, que han sido de algún modo la antesala de esta obra colectiva. Una estancia de investigación en Goldsmiths, Universidad de Londres, con el apoyo del profesor Alberto Toscano, ha sido fundamental para llevar a cabo este trabajo. Al mismo tiempo, la publicación de este libro ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección General de Investigación de la Universidad de Playa Ancha, como parte del desarrollo del proyecto csoc 02-1718. Asimismo, el trabajo de escritura y edición en este libro se enmarca en el proyecto de investigación postdoctoral FONDECYT N°3170764.

Primera parte:
Batallas tecnológicas en curso

El ajedrez, el go y la máquina.

El desafío de las plataformas para América Latina

DARÍO SANDRONE, PABLO MANOLO RODRÍGUEZ 35

Tecnologías insurgentes.

Apropiación tecnológica y disidencias maquínicas
en América Latina

ANDRÉS MAXIMILIANO TELLO 55

Semiósfera de lo común:

las fisuras de la biotecnopolítica

FELIP GASCÓN I MARTÍN 79

Segunda parte:

Crítica, materialidad y fricciones de lo digital

Entre Frankenstein y el hada de la Cenicienta.

Arte y tecnología desde América Latina

VALENTINA MONTERO 97

¿Qué hay de mí en esos datos?

Políticas de la materialidad y estrategias críticas
en las prácticas bioartísticas en América Latina

FLAVIA COSTA 111

Sobre pintura e interfaces

FELIPE RIVAS SAN MARTÍN 131

Tercera parte:

El poder de los algoritmos

Socialización mediante algoritmos:

de los sistemas de recomendación a las predicciones

DIEGO RIVERA LÓPEZ 147

Aceleración, algoritmos, poder

CLAUDIO CELIS BUENO 157

El fin de lo inapropiable:

La administración algorítmica de la cultura

AGUSTÍN BERTI 173

Redimir, es decir intervenir mejor

introduciendo recursión

JAVIER BLANCO 191

Cuarta parte:	
Cuerpos, afectos y aceleración tecnológica	
La corporalidad de la atención y el deseo de dispositivos	
SEBASTIÁN TOUZA	209
Tecnocultura patriarcal y sus posibles subversiones	
CONSUELO DINAMARCA NOACK	223
Perturbaciones de la apariencia: Michael Jackson como	
enigma del <i>cyborg</i> post-racial	
VALERIA RADRIGÁN	237
No hay asiento eyector para escapar de la historia:	
Apocalipsis tecnológico como sustantivismo	
acelerado	
ANDRÉS VACCARI	255
Sobre las autoras y los autores	277

Introducción

ANDRÉS MAXIMILIANO TELLO

Haces de luces se multiplican en el cielo nocturno de la ciudad. Súbitos destellos acompañan sus movimientos zigzagueantes; se dispersan, unifican y vuelven a dividirse. Arremeten fugazmente contra sus objetivos, implacables. Cientos de manifestantes proyectan coloridas luces desde la masiva rebelión que se expande por las calles, como parte de una elaborada estrategia de protesta. El uso de punteros láseres para obstruir la visibilidad de los vehículos de represión policial y desestabilizar el vuelo de drones de vigilancia, se vuelve una técnica de resistencia eficaz. Cuando esas luces se unen y consiguen finalmente derribar una de las aeronaves no tripuladas que monitoreaba la zona, el desborde de la alegría popular resulta incontenible, y sus registros se viralizan rápidamente en redes sociales como *Twitter* y *Facebook*. La escena parece arrancada de un film de ciencia ficción y, sin embargo, ocurre en la “Plaza de la Dignidad”, durante la revuelta chilena contra el neoliberalismo. De ese modo, toda una compleja trama política y tecnológica se anuda en este acontecimiento, cuya amplificación es perceptible a nivel regional, e incluso global.

Por una parte, se encuentran aquí algunos hilos de las nuevas formas de gobierno neoliberal, la modernización de sus dis-

positivos de control y sus tecnologías de poder complementarias, cruzadas por el carácter fascista del propio neoliberalismo, reconocible desde las dictaduras que lo implantaron en América Latina hasta los Estados de excepción que buscan actualmente su desesperada defensa, acechados por una insubmisión popular que atraviesa el continente. Por otra parte, los movimientos sociales aparecen en la escena demostrando la multiplicidad potencial de cualquier tecnología, es decir, la heterogeneidad de sus usos posibles. En este caso, tecnologías cotidianas son empleadas para una reinención de las estrategias de protesta, ya sea mediante una defensa con punteros láseres o con la utilización de *smartphones* como medio de información alternativo, pues los teléfonos móviles permiten hoy difundir todo tipo de contenidos, de manera más rápida y sin las mediaciones tradicionales. Por supuesto, la figura del dron resulta aquí igualmente clave: las aeronaves sin tripulación fueron el prototipo de armas militares creadas y perfeccionadas durante las grandes guerras del siglo XX, y hoy se han convertido en uno de los aparatos más utilizados por los gobiernos latinoamericanos para la custodia de sus fronteras, la vigilancia policial y el mantenimiento del orden público. Paralelamente, con la reciente masificación de sus usos comerciales y privados, las empresas de drones se proyectan como uno de sectores de la industria tecnológica con mayor tendencia de crecimiento, dando cuenta de paso de una inédita expansión de los mercados *High Tech* en América Latina.

Al estar compuesto básicamente por un *hardware* móvil, un conjunto de sensores (infrarrojos, cámaras de alta resolución, etcétera) y un *software* conectado a Internet, un dron puede

capturar todo tipo de datos, convirtiéndose en una importante tecnología de registro en la época de los Big Data. Una pequeña flota de drones puede capturar hasta 150 terabytes de información por día, lo que supera por mucho los 100 terabytes que —supuestamente— el cerebro humano es capaz de almacenar en su memoria durante toda una vida. Por esa razón, el dron puede considerarse también como una tecnología característica de la que parece ser una nueva variación del modo de acumulación capitalista, centrada en la expropiación masiva de información, y que revistas como *Fortune* o *The Economist* celebran repitiendo el mantra de que “los datos son el nuevo petróleo”. Todo esto expresaría una mutación del capitalismo tal cual lo conocíamos hasta hace poco tiempo y que aún estamos tratando de comprender. En cualquier caso, los avances en el diseño de vehículos aéreos no tripulados constituyen, sobre todo, una muestra de la convergencia entre producción de dispositivos de registro y su perfeccionamiento mediante tecnologías de Inteligencia Artificial. En efecto, los drones más avanzados en el mercado son aquellos entrenados por algoritmos de aprendizaje automático, estos permiten a las máquinas realizar sus trayectos programados y reaccionar ante la aparición de objetos imprevistos. Sofisticados algoritmos hacen que los drones de vigilancia puedan operar también con sistemas de reconocimiento facial o de identificación de otros elementos predeterminados, además de posibilitar el procesamiento automatizado de los metadatos que almacena cada dispositivo. En suma, se trata aquí de un acoplamiento paradigmático entre operaciones tecnológicas y automatismos algorítmicos, pues este último configura la gestión de los flu-

jos de información global y la valorización de los datos en el capitalismo contemporáneo.

En ese sentido, el registro de la escena del dron derribado por manifestantes con punteros láseres funciona entonces como indicio de una trama de transformaciones mucho más amplia: la del acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías y los cambios que estas generan en los modos de producción económicos y culturales a nivel global. Desde luego, estas transformaciones implican una inédita expansión de los entornos digitales, cuyos efectos se despliegan también en un nivel más micro: sobre las formas interacción social, los modos de percepción y los procesos de individuación, de maneras disímiles y en variadas dimensiones. Así, todo parece indicar que el vínculo entre tecnología y política, que los algoritmos tienden a automatizar aceleradamente, ya no puede definirse de forma unívoca, ni tampoco circunscribirse únicamente al ámbito de los programas estatales de innovación científica o de desarrollo industrial. Volver a cuestionar dicho vínculo, y repensar sus múltiples variaciones, es lo que se proponen las y los autores de *Tecnología, política y algoritmos en América Latina*.

Los ensayos reunidos en este libro comparten una mirada “indisciplinada” sobre la tecnología, los algoritmos y sus conexiones con diferentes dinámicas políticas que atraviesan América Latina. Hablamos de una perspectiva indisciplinada porque las reflexiones de sus autores y autoras cruzan campos tan diversos como las humanidades, las artes visuales, las ciencias sociales y las ciencias de la computación, asumiendo que cualquier análisis que pretenda ahondar en las conexiones entre tecnología y política no puede restringirse a las estrechas

fronteras de un saber disciplinario y disciplinante, menos aún a los presupuestos de un objeto de estudio convencional. Por lo tanto, las nociones centrales que este libro aborda no son concebidas *a priori* como fenómenos aislables y coherentes en sí mismos, sino más bien como nodos de problematización que resultan fundamentales para repensar la especificidad de los escenarios tecnopolíticos en nuestro continente. Algunos de los textos que componen este libro problematizan dichos nodos a partir de eventos o experiencias latinoamericanas particulares, mientras que otros prescinden de las referencias territoriales explícitas, para repensar más bien los vínculos entre tecnología, algoritmos y política *desde* (y no necesariamente *en*) América Latina. En ambos casos, son escrituras que plantean análisis y reflexiones que operan un gesto doble: discutir a fondo con los saberes facturados en el norte global, pero también elaborando simultáneamente materiales teóricos para el porvenir de un pensamiento crítico regional. Por lo tanto, con perspectivas analíticas heterogéneas que se cruzan en diferentes nodos de problematización, este libro busca repensar los acoplamientos entre tecnología, algoritmos y política *en/desde* Latinoamérica.

Con ese objetivo común, las escrituras de este libro se dividen en cuatro partes, que trazan distintas dimensiones de nuestro panorama tecnopolítico. La primera de ellas, *Batallas tecnológicas en curso*, profundiza en el análisis de las tensiones políticas, económicas y epistemológicas, que la expansión y apropiación de las tecnologías digitales suponen en América Latina. Este apartado comienza con el trabajo de Darío Sandrone y Pablo Manolo Rodríguez, titulado *El ajedrez, el go y*

la máquina. El desafío de las plataformas para América Latina, donde se adoptan las nociones guattaro-deleuzianas de “aparato del Estado” y “máquinas de guerra”, para analizar la actual disputa por la hegemonía del capitalismo global entre Estados Unidos y China, que se jugaría principalmente en el mercado de la tecnología. Según los autores, las corporaciones tecnológicas aparecen hoy como las máquinas de guerra de aquellos dos aparatos estatales, que son a su vez las dos economías más grandes del mundo, y de ese modo observaríamos una importante inversión en los postulados conceptuales de *Mil Mesetas*, pues aquí ya no hay una tensión entre el aparato estatal y las máquinas de guerra que tienda a la captura de estas últimas por parte del primero, sino que más bien es este nuevo tipo de máquinas de guerra corporativas el que se expande por América Latina infiltrando y captando los aparatos de Estado regionales, para subsumirlos a su lógica mercantil. Sandrone y Rodríguez detallan varios ejemplos de cómo las empresas transnacionales de tecnología imbuén las políticas estatales argentinas para ampliar su mercado de usuarios y sus modos de extracción de datos. Entonces, para tratar de entender este escenario, y de la mano con Marx y Simondon, los autores trazan una breve genealogía de las máquinas, desde la herramienta manual hasta las plataformas digitales, que resalta tanto el protagonismo de las tecnologías de la información y los algoritmos en la evolución actual del modo de producción capitalista como el lugar postergado que las regiones del sur global tienen hoy ante su incontenible expansión.

En el segundo ensayo de esta primera parte, titulado *Tecnologías insurgentes. Apropiación tecnológica y disidencias maquíni-*

cas en América Latina, Andrés Maximiliano Tello propone un análisis de la singular dimensión tecnológica que atraviesa a las múltiples sublevaciones políticas recientes en la región. La tesis que el autor sostiene es que no habría revuelta política que pueda prescindir de un suplemento tecnológico, más aún en nuestro panorama actual, donde los dispositivos gubernamentales (Foucault) funcionan articulados al oligopolio mediático de los grandes conglomerados infocomunicacionales y al monopolio de los datos masivos que las plataformas digitales ponen al servicio las élites políticas criollas. De ese modo, la noción de “tecnologías insurgentes” permite al autor ahondar en las diferentes formas de apropiación y en los usos subversivos de las tecnologías disponibles que llevan a cabo los movimientos sociales indígenas, feministas, estudiantiles o populares, agrietando las formas de control contemporáneas y generando nuevas lógicas de acción, coordinación y estrategias de lucha. Sin embargo, el autor subraya también que la potencia de estas nuevas formas de insurgencia no debe dar lugar ni a un ciberutopismo ni a un determinismo tecnológico. Para evitar esto último, se acuña el concepto de “disidencia maquínica” que, en la estela del pensamiento de Deleuze y Guattari, permitiría entender a las tecnologías como suplemento de las conexiones singulares entre cuerpos y afectos que hacen emerger la política.

El texto de Felip Gascón i Martín, *Semiósfera de lo común: las fisuras de la biotecnopolítica*, postula el lugar estratégico que podría tener un nuevo pensamiento de la comunicación frente a la expansión de las nuevas tecnologías de la información impulsada por el capitalismo neoliberal y sus envolturas neo-

coloniales. Según la perspectiva del autor, al re-localizar el pensamiento comunicacional en una “ecología política de la comunicación”, sería posible dar cuenta tanto de los complejos procesos que gatillan las transformaciones y las luchas sociales de los pueblos en América Latina así como también visibilizar las tramas y cambios intergeneracionales de sus memorias colectivas. Gascón revisa entonces algunas de las principales características de esta nueva comunicología que, por un lado, se constituye a partir de una ecología de los saberes históricamente negados e iría de la mano con las propuestas de las epistemologías del sur (Boaventura de Sousa Santos), el giro decolonial (Castro-Gómez, Grosfoguel) y la crítica postcolonial (Spivak), entre otras corrientes de pensamiento que cuestionan el orden discursivo eurocéntrico y androcéntrico predominante. Por otro lado, dicha ecología de saberes sería también una ecología política, pues busca ahondar en las prácticas con que se construye una semiósfera de lo común en la cultura digital, no exenta de contradicciones, y en las técnicas de apropiación del espacio urbano.

La segunda parte de este libro, *Crítica, materialidad y fricciones de lo digital*, reúne tres ensayos que problematizan algunas de las principales características de las prácticas artísticas críticas frente a la tecnología en la escena regional. En ese sentido, la contribución de Valentina Montero, *Entre Frankenstein y el hada de la Cenicienta. Arte y tecnología desde América Latina*, analiza el trabajo de “artistas mediales” latinoamericanos, centrándose en sus prácticas de apropiación y recombinación de tecnologías que exceden la fetichización de lo digital, mediante el bricolaje de materiales heterogéneos. Al ensamblar en sus

obras desechos o cadáveres tecnológicos, la autora plantea que estas producciones artísticas evocan fuertemente las estrategias cotidianas de resistencia popular en Latinoamérica. Así, esto implicaría, por una lado, una “desobediencia tecnológica” (Orozco) de lo usos supuestamente correctos y, por otro lado, formas de “desobediencia epistémica” (Mignolo) respecto a los saberes científico-tecnológicos provenientes del norte global. Montero caracteriza también estas prácticas con el término chileno “hechizo”, cuya polisemia remite a lo “contrahecho” y a la “brujería”. En ese sentido, de acuerdo con la autora, estas prácticas artísticas “hechizas” logran experimentar con los materiales cotidianos transformando sus diferentes contextos tecnológicos de procedencia, y transformando lo real no solo en un sentido estético sino también micropolítico, ya que intervienen espacios y territorios, agenciando nuevos modos de habitar y relacionarse entre quienes interactúan con las obras. Montero sugiere entonces que estas producciones del arte medial suponen una experimentación tecnológica a la que habría que añadir también una experimentación subjetiva, pues movilizarían imaginarios alternativos para la construcción del futuro.

En *¿Qué hay de mí en esos datos? Políticas de la materialidad y estrategias críticas en las prácticas bioartísticas en América Latina*, Flavia Costa analiza prácticas artísticas latinoamericanas recientes, entendidas como poéticas tecnológicas, cuyos trabajos emplean materiales orgánicos e información producida a partir de cuerpos vivos, visibilizando de ese modo un campo de fuerzas sociales entre el registro biológico y el control algorítmico. De acuerdo con la autora, esto último resulta clave

para la inteligibilidad tecno-científica y el diseño de los dispositivos gubernamentales contemporáneos. De la mano con Michel Foucault, Costa describe cómo el gobierno de las conductas y los dispositivos de control se basan cada vez más en la acumulación y el procesamiento de los datos y huellas de cada cuerpo. Ante este panorama tecno-social, la autora subraya al menos tres modos en que obras de artistas regionales hacen frente a los desarrollos info-bio-tecnológicos que determinan las políticas de lo viviente. Primero, mediante la denuncia de la tecno-vigilancia y sus omisiones, entretejidas sutilmente con la violencia estatal. Luego, por medio de un ejercicio de deconstrucción de las fronteras entre arte y ciencia, confrontando la especificidad de la experiencia del viviente frente a la búsqueda tecno-científica de las regularidades. Y, por último, a través de obras que transforman de distintas maneras las modulaciones gubernamentales de nuestra relación con el material orgánico y los archivos informáticos. Costa concluye entonces, retomando el pensamiento de Giorgio Agamben, que estas prácticas artísticas contribuyen a la profanación del dispositivo técnico que nos incita a comprendernos como un mero conjunto de datos.

En el último texto de esta segunda parte, *Sobre pintura e interfaces*, Felipe Rivas San Martín ahonda en uno de los dispositivos centrales para la configuración tecnológico-mediática de nuestros entornos digitales y del acoplamiento humano-máquina: la interfaz. En una doble operación, este texto analiza el particular funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario detallando, al mismo tiempo, sus ramificaciones conceptuales dentro y más allá de la informática. De ese modo, la

interfaz puede ser comprendida no solo como la puesta en escena del sistema sino también como una ideología que procura su propia desaparición. Rivas San Martín subraya entonces que el diseño de la interfaz en los dispositivos informáticos actuales, bajo las premisas comerciales de la interactividad y la libertad de los usuarios, supone asimismo la producción de un tipo específico de subjetividad y de goce onanista que determina sigilosamente nuestra relación con las imágenes y las pantallas. Para cuestionar justamente esta condición de las interfaces contemporáneas, el autor reflexiona en torno al desarrollo de su propia obra pictórica, que cuestiona la hegemonía interactiva de la interfaz y de su sistema-placer. Las obras de Rivas San Martín retratan interfaces para interrumpir su fantasía interactiva y arrojar al usuario nuevamente a una posición de espectador, pero no para restaurar una concepción dicotómica del arte (clásico/vanguardia, material/inmaterial, etcétera), sino más bien para volver a tensionar sus polaridades y convertirlas en el filo de una práctica artística crítica.

Las conexiones entre tecnología y política en los entornos digitales contemporáneos están determinadas en buena parte por las operaciones algorítmicas que procesan los flujos de información en la red global. Justamente en dicho punto ahonda la tercera parte de este libro, *El poder de los algoritmos*, que abre con una breve revisión de estudios recientes sobre la influencia social de los algoritmos y los nuevos entornos digitales, realizada por Diego Rivera López en *Socialización mediante algoritmos: de los sistemas de recomendación a las predicciones*. Aquí, el autor recorre los aportes significativos que se encuentran tanto en trabajos de investigadoras/es de Amé-

rica Latina (Costa, Bruno, Rodríguez) como también en las contribuciones teóricas provenientes desde el norte global (Rouvroy, Berns, Kudyba, Berardi, entre otros). Para ello, se toma además como eje central la noción foucaultiana de gubernamentalidad, y sus derivas actuales en las diferentes adopciones del concepto de “gubernamentalidad algorítmica”. De ese modo, el texto de Rivera López describe algunas de las nuevas tramas de los dispositivos de poder informáticos que, mediante el análisis automatizado de grandes bases de datos, permiten al mismo tiempo modelar y anticipar los comportamientos sociales de sus usuarias/os. Finalmente, el autor busca subrayar que las investigaciones recientes sobre las formas de gobierno vinculadas con las plataformas digitales apuntarían a que los sistemas de preferencia tienden hacia una individualización de las mediaciones digitales que no es azarosa, pues su objetivo sería incidir en las conductas esperables y consolidar determinadas formas de interacción social.

En una línea similar, el ensayo de Claudio Celis, *Aceleración, algoritmos, poder*, propone una vuelta de tuerca sobre algunas de las perspectivas críticas (Berardi, Rosa) de la aceleración capitalista —esto es, la automatización de los procesos productivos, las relaciones sociales y las formas de vida—, al cuestionar su presunción de un marco normativo cuya base sería la naturalización del sujeto moderno. Para evitar esto último, Celis recurre a las tesis foucaultianas y a la noción de “gubernamentalidad algorítmica” (Rouvroy y Berns), afirmando que los nuevos dispositivos de gobierno de nuestras sociedades ya no tienen al sujeto como eje sino más bien a ciertos efectos de personalización y despersonalización del poder, derivados del

almacenamiento de datos masivos, de su procesamiento con algoritmos de aprendizaje automático y de la ejecución de acciones específicas a partir del cálculo probabilístico que define perfiles de usuarios para distintos fines (publicitarios, de vigilancia, de propaganda política, etcétera), creando de ese modo un control ambiental sobre los individuos. Luego, para complementar este enfoque de análisis, el autor propone pensar estos dispositivos de la gubernamentalidad algorítmica de la mano con dos nociones elaboradas por Deleuze y Guattari: la “esclavitud maquínica” y la “sujeción social”. Esto último permite a Celis entender a los individuos como parte constitutiva de las máquinas de gobierno y, al mismo tiempo, como sus usuarios.

El texto de Agustín Berti, *El fin de lo inapropiable: la administración algorítmica de la cultura*, examina los múltiples flujos de producción cultural, sus rebasamientos y las técnicas que permiten su administración, considerando sus principales variaciones en diferentes momentos de la historia occidental. El autor presenta entonces diversas escenas que resultarían paradigmáticas para comprender la radicalidad de la actual transformación en los sistemas de captura y gestión de dichos flujos culturales, bajo la expansión global de un mercado de contenidos informáticos que ha sido propiciado por el ensamble entre las plataformas digitales y el dispositivo de la propiedad intelectual, cuestión que se refiere aquí también bajo el concepto de “contenidismo”. Así, el texto de Berti permite entender desde otro prisma la configuración de nuestro escenario tecno-social, que se caracterizaría en gran parte por la gestión algorítmica de contenidos a partir de su codifi-

cación digital y su consecuente privatización por parte de los oligopolios empresariales de una nueva industria cultural 2.0. A partir de esta reciente delimitación de los flujos de información que recorren el mundo, el autor sugiere entonces una particular relectura del funcionamiento de capitalismo contemporáneo y de los procesos de valorización de todo tipo de registro (desde videos caseros, pasando por obras artísticas, hasta *papers* científicos) que plataformas como Google, YouTube, JSTOR o Netflix han rentabilizado. Sin embargo, Berti no deja de advertir también que los flujos pueden escurrirse de aquellos soportes que los contienen o exceder las delimitaciones de su contenido.

Redimir, es decir intervenir mejor introduciendo recursión, es el título del texto con el que Javier Blanco problematiza la expansión de los dispositivos de control cibernéticos que determinan las condiciones materiales de la comunicación y la producción de conocimiento en nuestras sociedades reticulares, modulando al mismo tiempo los modos de subjetivación actuales. Contra las perspectivas que abogan por un escape de este nuevo mundo algorítmico (Tiqqun, Sadin), Blanco plantea la necesidad de construir otros medios técnicos que favorezcan la des-automatización del pensamiento. Por esa línea, el autor cuestiona algunos de los presupuestos del humanismo nostálgico, revisando ciertos hitos en los debates sobre las diferencia entre el pensamiento humano y las operaciones de máquinas computacionales (Turing, Searle), para apuntar finalmente al vínculo entre el concepto de recursión, como forma de definición de funciones, y la noción de reflexividad. De acuerdo con Blanco, las funciones recursivas constituyen

una forma de reflexividad que se expresa de distintos modos en las ciencias de la computación, particularmente en el desarrollo de ciertos lenguajes de programación, y que demostraría al mismo tiempo la riqueza del mundo algorítmico. El autor examina luego dos aspectos centrales de los sistemas computacionales: la efectividad y la programabilidad, que marcan las diversas relaciones entre lenguajes y mecanismos en la historia de la computación. Finalmente, Blanco concluye con un llamado a la re-construcción posthumana del conocimiento, donde el pensamiento inter-objetivo y la riqueza de las mediaciones socio-técnicas serían claves para trazar nuevos horizontes emancipatorios.

Las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas se traducen también en diversas mutaciones protéticas de los agentes sociales, es decir, en inéditas ensambladuras entre cuerpos y aparatos técnicos que tensionan cualquier intento de naturalización de la experiencia humana. La última sección de este libro, *Cuerpos, afectos y aceleración tecnológica*, se adentra precisamente en dicho punto. En el capítulo que abre este apartado, *La corporalidad de la atención y el deseo de los dispositivos*, Sebastián Touza propone pensar las formas de normalización de la sensibilidad que operan en el uso de las tecnologías cotidianas como el *smartphone*. Mediante una lectura de la teoría de los afectos en Spinoza, el autor plantea que existe toda una ingeniería incorporada en el diseño de los dispositivos digitales que busca capturar los modos de atender individuales y colectivos, ofreciendo con ese fin profusos objetos de deseo, que actuarían siempre como fuentes de placer fugaces y parciales. Al estar en permanente conexión con los

aparatos, nuestra atención se desconectaría del espacio-tiempo de nuestros cuerpos, disminuyendo así su potencia de obrar, es decir, su capacidad de afectar y ser afectados. De ese modo, la masificación del uso cotidiano de dispositivos móviles no solo entrañaría consecuencias en el despliegue de una vasta economía de la atención, sino que articularía además nuevas formas de alienación y opresión del entorno digital sobre individuos que, simultáneamente, se encuentran aislados y en permanente conexión. Se trataría entonces de la promoción de estilos de vida que han dejado de habitar el propio lugar donde se encuentran. Frente a este nuevo régimen de producción de objetos de deseo, conformado por las plataformas digitales y los teléfonos móviles, Touza concluye que toda presunción de una escapatoria consciente e individual parece insuficiente, pues el deseo jamás es resultado de una voluntad autónoma. En cambio, para volver a habitar nuestras situaciones e interrumpir así los dispositivos de la economía de la atención, el autor afirma que se hace necesario volver a tramar encuentros corporales con otros y otras.

Una perspectiva diferente para problematizar los cuerpos, sus deseos y acoplamientos tecnológicos, se encuentra en el capítulo *Tecnocultura patriarcal y sus posibles subversiones*, donde Consuelo Dinamarca Noack analiza algunas de las conexiones estructurales entre el funcionamiento de las plataformas digitales y la violencia machista, sosteniendo que ambas comparten los mismos esquemas culturales del patriarcado como sistema dominante. Tomando como ejemplo de partida el ciber-consumo de pornografía en Internet, la autora muestra como los contenidos más populares en los servidores de

porno consisten en violaciones u otras formas de violencia hacia las mujeres convertidas en un mero objeto sexual, cuestión que no solo daría cuenta de los imaginarios sociales del patriarcado sino también de una forma de subjetivación machista y heteronormativa que se fomenta activamente en las redes, generando así una “tecno-cultura masculina”. Siguiendo los planteamientos de Paul Preciado, Dinamarca Noack afirma que la explotación de los cuerpos femeninos en la industria pornográfica es parte de un mercado altamente rentable en Internet que, incluso, puede ser visto como el modelo de la capitalización del deseo que se lleva a cabo en todo el “mercado cibernético” mediante su “lógica masturbatoria” de ciber-consumo. En medio de este contexto, la autora reflexiona también sobre las posibilidades de crítica y resignificación de las infraestructuras tecnológicas, señalando que en ellas aún se pueden encontrar formas de disidencia. Así, el texto concluye abordando dos ejemplos de estas posibles prácticas de resistencia y transformación de la tecnocultura patriarcal: el posporno y la apropiación feminista de la tecnología digital.

En el capítulo siguiente, *Perturbaciones de la apariencia: Michael Jackson como enigma del cyborg post-racial*, Valeria Radrián propone entender a la figura del rey del pop como un caso paradigmático de las hibridaciones actuales entre cuerpo y tecnología, es decir, de los procesos de *cyborgización* que desafían los límites preconcebidos de lo humano y las identidades fijas, suscitando por esa misma razón una serie de choques interculturales e interraciales. En ese sentido, la autora aborda algunos de los principales problemas en torno a las

modificaciones corporales (cirugías estéticas, implantes y todo tipo de artefactos protéticos) que Jackson encarna, subrayando paralelamente que la emergencia de este tipo de estéticas transgresoras —y definidas aquí como post-humanas— parece generar tanto formas de perturbación como fascinación en nuestras sociedades. Dicha transgresión se reforzaría con el discurso post-racial que es posible encontrar en la propia obra musical de Jackson (y cuyo ejemplo más evidente es la canción *Black or White*). A lo largo de su intervención, Radrigán defiende una desnaturalización de lo humano, sosteniendo que todos los seres biológicos somos también, de un modo u otro, un constructo tecnológico. Esto quiere decir que la construcción cultural de la apariencia de cada individuo implica siempre una relación protética entre los cuerpos. De ese modo, la estética de Jackson, construida a partir de múltiples intervenciones quirúrgicas, artificios y gestos, sería entonces la de un ser dislocado, en los bordes de lo humano, que adquiriría cierto carácter siniestro (Freud) en la cultura popular.

En el capítulo final del libro, *No hay asiento eyector para escapar de la historia: Apocalipsis tecnológico como sustantivismo acelerado*, Andrés Vaccari profundiza en los postulados filosóficos del “sustantivismo tecnológico” (Heidegger, Ellul, entre otros) y en su sintomática vigencia en tiempos del “realismo capitalista” (Fisher). Las ideas sustantivistas presentan a la tecnología como el entramado de un sistema general y coherente en sí mismo, que solo se puede rechazar o aceptar íntegramente. De acuerdo con Vaccari, estas ideas terminan por asignar al sistema técnico una autonomía total respecto a la acción humana, insinuando así una visión apocalíptica sobre el desarro-

llo de la tecnología. Pero el autor subraya aquí también el irónico vuelco del sustantivismo, que si bien durante el siglo XX aparecía asociado a una postura pesimista respecto al progreso técnico, no obstante, reaparece ahora transformado en un culto a la tecnología, concebida como realización de la libertad y consagración humanas. A partir de esta hipótesis, Vaccari revisa críticamente los postulados de la Singularidad tecnológica, el transhumanismo (que aspira a la trascendencia humana por medios tecnológicos), las narrativas del Tecnoceno —época actual en la que la tecnología sería, supuestamente, sujeto y objeto de la historia— y los aceleracionismos de distinta vertiente política (Land, Williams, Srnicek). Todas estas corrientes, nos dice Vaccari, demuestran de algún modo cómo la tecnología ha devenido actualmente teología. De esa manera, si el sustantivismo se ha transformado en la metafísica de nuestra época, cerrando la posibilidad de imaginar otros futuros posibles, el autor nos sugiere como estrategia retomar el pesimismo de las ideas sustantivistas originales, para despertar así del “sonambulismo tecnológico” dominante.

Así, el conjunto de trabajos reunidos en *Tecnología, política y algoritmos en América Latina*, ofrece distintas miradas para analizar y comprender las transformaciones políticas, económicas y culturales que a nivel regional se vinculan con la expansión de las tecnologías digitales y las operaciones algorítmicas en diferentes dimensiones de la vida social. Lejos de los diagnósticos habituales, que oscilan entre la apoteosis progresista y la repulsión humanista, entre la tecnofilia y la tecnofobia, los ensayos reunidos en este libro apuestan por repensar la complejidad de las mediaciones tecnológicas que

operan hoy en las formas de producción cultural, en las dinámicas económicas, en las relaciones interpersonales y en las interfaces humano-máquina cada vez más cotidianas, resaltando al mismo tiempo sus aspectos críticos y políticos.

Londres-Valparaíso, Noviembre de 2019.

Primera parte:
Batallas tecnológicas en curso

El ajedrez, el go y la máquina.

El desafío de las plataformas para América Latina

DARÍO SANDRONE
PABLO MANOLO RODRÍGUEZ

La esencia del juego en Jowa era levantar poderosas murallas, avanzar hacia una batalla abierta, y lanzar todo hacia un asalto frontal. Era un estilo imponente y turbulento de Go, casi llamativo, repleto de crisis y rico en desvíos y variantes, muy popular entre los aficionados del juego. La audiencia de este juego final del Maestro esperaba poder contra poder, violento choque contra violento choque, hasta que el tablero se convirtiera en una maraña gloriosa.

“El maestro de Go”, Yasunari Kawabata

El ajedrez, el go, el Estado y la máquina de guerra

En 1980, Gilles Deleuze y Félix Guattari, publicaron *Mil Mesetas* (1994). Allí realizaron un diagnóstico de las sociedades capitalistas contemporáneas, distinguiendo dos estructuras sociales que conviven: el aparato del Estado y las máquinas de guerra. Estas no tienen como fin último la guerra, sino más bien la expansión, la ocupación del territorio por fuera del aparato del Estado. Las máquinas de guerra pueden ser internas o externas, pequeñas o grandes, locales o internacionales: las bandas; las tribus; los movimientos religiosos; los movimientos sociales; las agrupaciones políticas; las corporaciones económicas, mediáticas, tecnológicas. No importa si su finalidad es noble o dañina. Las máquinas de guerra asedian al aparato del Estado, le disputan el control de la dinámica social. A su vez, el aparato del Estado asedia a las máquinas de guerra, intenta captarlas, regularlas. No se trata de cuál es bueno y cuál es malo, se trata de identificar la dinámica específica de cada tipo de organización. Se juegan como dos juegos distintos, nos dicen Deleuze y Guattari. El aparato del Estado es como el ajedrez; la máquina de guerra, como el go.

El ajedrez comienza a jugarse en las cortes europeas del siglo IX. Es el juego de los estadistas occidentales. Al igual que las piezas del ajedrez, los funcionarios del Estado no son todos iguales, ostentan una jerarquía que determina qué movimientos les está permitido. Su rol es fijo y público: el alfil es siempre alfil; el ministro es siempre ministro. El fin último de los hombres y las mujeres de Estado no es expandirse en el territorio, el Estado mismo es el lugar a disputar (es un “adentro”,

dicen Deleuze y Guattari). Lo que les interesa es lograr que el territorio y el aparato del Estado sean la misma cosa, que las dinámicas sociales se subsuman a las estatales. Las máquinas de guerra, en cambio, son grandes organizaciones que forman el “afuera” del Estado, compuestas de “simples unidades aritméticas”, numerosas, colectivas y anónimas. No poseen ubicaciones fijas: hoy están aquí, mañana allá; hoy avanzan en un sector, mañana ocupan otro. No son nada más que la situación en que se encuentran.

A diferencia del ajedrez, el tablero del go se encuentra vacío al comienzo de la partida, las piezas van colocándose progresivamente. Mientras que el ajedrez consiste en evitar perder piezas, el go consiste en multiplicarlas, en expandirse a lo largo y ancho del tablero, en rodear al rival, en conquistarlo superándolo en número. Las piezas son todas iguales, cualquiera puede ser la pieza más importante, en cualquier lugar del tablero, en cualquier momento. Se les llama “piedras”: todas importan lo mismo, todas son fundamentales para construir el triunfo.

El aparato del Estado no se despliega en un territorio, sino en un tablero codificado, con movimientos prohibidos, permitidos y obligados por la ley. Todos saben cuáles son esos movimientos: “El Estado nunca se oculta” (Deleuze y Guattari 1994: 367). Las máquinas de guerra, en cambio, disputan sus batallas “sin líneas de combate” ni movimientos prefigurados. Se despliegan en un campo abierto, donde cualquier pieza puede ocupar cualquier lugar. Son creatividad y estrategia, se filtran donde pueden, se expanden cuando tienen la oportunidad. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será el próximo des-

pliegue; las posibilidades se ocultan todo el tiempo, incluso a la misma máquina.

Deleuze y Guattari nos advierten que estos dos juegos, el ajedrez y el go, estas dos configuraciones sociales, el Estado y las corporaciones, no viven en paralelo o aisladamente. Interactúan más de lo que imaginamos. Como una ironía del destino, occidente y oriente, Estados Unidos y China, dos Estados que juegan una partida de ajedrez desde hace tiempo, comenzaron a desplegar sus fichas de go. Cuando el aparato del Estado captura a la máquina de guerra, la subordina a sus objetivos y hace que la guerra, en este caso la “guerra comercial”, sea su propósito más inmediato. El “rey” Trump ordenó la ofensiva de una de sus máquinas de guerra más poderosa, Google, que acaba de restringir el uso de su sistema operativo Android a los dispositivos de la gigante tecnológica china Huawei. Esta, a su vez, había llenado el tablero con sus “piedras”: sus celulares y equipos electrónicos. Google, la empresa que creó a AlphaGo,¹ se ha convertido ella misma en una máquina de go, que asedia, aísla, rodea y agobia con sus fichas a las máquinas de guerra rivales.

¹ En 2016, se produjo un acontecimiento inédito cuando por primera vez en la historia una máquina le ganó a un jugador 9-dan de go (el nivel profesional más alto), el surcoreano Lee Sedol. La máquina tenía nombre, AlphaGo, y había sido diseñada, programada y “entrenada” por la firma Google.

América Latina y las plataformas

En este contexto de enfrentamiento entre máquinas tecnológicas mundiales, bien vale la pena preguntarnos por la situación de América Latina. En primer lugar, debemos advertir que nuestros países no cuentan con máquinas de guerra aptas para dar batallas comerciales a escala global. Cuando las corporaciones tecnológicas se expanden en nuestros territorios e interactúan con nuestra población, el aparato del Estado es el que puede ofrecer algún tipo de resistencia, control y regulación. Se invierte aquí la lógica de *Mil Mesetas*: no es el aparato del Estado el que capta a la máquina de guerra (en su modalidad tecnológica y global) sino a la inversa: el objetivo de las corporaciones tecnológicas es captar al aparato del Estado, hacer máquina con él, subsumirlo a su lógica. Ya existen algunos indicios novedosos. A mediados del año pasado, el sitio web *Glassdoor*, que revisa el accionar y la gestión de las principales firmas del mundo, informó que 15 grandes compañías trasnacionales ya no requieren títulos universitarios en sus contrataciones, entre ellas, los gigantes tecnológicos como Google, Apple, IBM.² Esto, sin embargo, parece confirmar una tendencia general que hace cinco años había señalado el propio vicepresidente de Recursos Humanos de Google, Laszlo Bock: “el expediente académico no sirve para nada (...) tu habilidad para desempeñar tareas en Google no tiene ninguna relación con lo bueno que eras en la escuela, porque las habilidades que se piden en la universidad son muy diferentes” (Bryant 2013). Ya no son solamente las ciencias socia-

² Recuperado de <https://www.glassdoor.com/blog/no-degree-required/>

les y las humanidades las que son tildadas de inútiles e improductivas, y a las que se les regatea el financiamiento. Poco a poco, también se instala que las carreras ingenieriles son desactualizadas, inútiles, incapaces de procesar la tecnología que genera aceleradamente “el mercado”. En este nuevo escenario que propone el discurso de las grandes trasnacionales, la línea de acción implica eludir la formación en las universidades nacionales que forman parte del aparato del Estado y que, en algunos países como Argentina, además es pública y gratuita.³

No obstante, las corporaciones tecnológicas no solo eluden el aparato del Estado, sino que también lo “infiltran” a través de convenios, cuya legitimación solo es posible por la ausencia de un debate profundo con relación al rol que las plataformas están adquiriendo en las nuevas formas del capitalismo. Por ejemplo, el 21 de marzo de 2017, luego de un debate en su Consejo Superior, la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua de Argentina y una de las más importantes en la

³ En ocasiones, la elusión de la educación formal estatal es estimulada por el mismo Estado en función de proveer mano de obra rápida y barata a las corporaciones. A principios de 2017, por ejemplo, el gobierno argentino puso en marcha el “plan 111 mil”, con el objetivo de formar en cuatro años un total de 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1000 emprendedores tecnológicos para cubrir la demanda laboral de las empresas del sector de software. Las sedes donde se dictaban los cursos eran universidades, pero también colegios terciarios, secundarios y empresas, como por ejemplo la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit). Sin título universitario, el alumno recibía un certificado de alcance nacional avalado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción de la Nación.

actualidad, se incorporó al Consorcio edX fundado en 2012 por la Universidad de Harvard y el MIT (Massachusetts Institute of Technology). EdX, a través de cursos online (MOOC: *Massive Open Online Course*) disponibles en el sitio edx.org, se constituye como una plataforma digital que conecta estudiantes pertenecientes a las universidades de los países emergentes con las cátedras de las universidades de los países centrales, eludiendo la estructura del aparato universitario local (o utilizándola), configurando un forma de desterritorialización académica muy eficaz. Dicho consorcio está compuesto por alrededor de 100 instituciones, entre universidades de distintas partes del mundo, empresas (como Microsoft) y organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID).⁴ Otro ejemplo en el que las corporaciones tecnológicas hacen máquina con el Estado podemos encontrarlo en la reciente investigación periodística de Natalia Zuazo, *Los dueños de internet* (2018), en la cual se detallan diferentes acuerdos que en los últimos años han llevado adelante las cinco firmas líderes de tecnología (Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon) con el Estado argentino. En el caso de Microsoft, a través del *lobby* empresarial logró incorporar el sistema operativo Windows a las computadoras del Plan Conectar Igualdad, que entregó cinco millones de computadoras portátiles

⁴ Para una mejor comprensión de este proceso, ver Miguel Pagano y Andrea Torrano, “La contrarreforma de la UNC: edX y la mercantilización de la educación superior”, *ConCienciaSocial*. Revista digital de Trabajo Social. Vol. 1. Nro. especial, Universidad Nacional de Córdoba, 2018. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/download/20219/19879>

entre el año 2010 y el 2015 a estudiantes y docentes de la escuela pública de gestión estatal, a pesar de que en la idea original solo estaba previsto que estuvieran equipada con software libre (GNU/Linux) (Zuazo 2018: 56-57). Desde luego, los motivos de estas intervenciones no son filantrópicos. Vender tecnología para las escuelas es asegurarse un inmenso negocio, pero además, desde hace pocos años, las plataformas digitales se han constituido en la maquinaria informacional de alcance global por excelencia, incorporando otro incentivo: la extracción de datos. Las empresas tecnológicas actuales buscan usuarios antes que clientes: cuantos más usuarios, más datos; cuantos más datos, productos digitales más eficaces. En este sentido, Zuazo arriesga la tesis de que “las plataformas hoy son las fábricas de la era de las redes” (2018: 23) con la particularidad de que el valor de la compañía reside “en las redes de usuarios y los datos que cada uno de nosotros vamos dejando para que, a partir de la construcción de perfiles detallados, luego nos vendan nuevos servicios” (Zuazo 2018: 23). Las aulas son minas repletas de datos a extraer.⁵

En su *Capitalismo de plataformas* (2018), uno de los autores del *Manifiesto Aceleracionista*, Nick Srnicek, también propone una continuidad entre la maquinaria fabril del siglo XIX y las plataformas digitales contemporáneas, aunque para él la novedad no consiste en la configuración de la maquinaria sino

⁵ Este panorama ha sido anticipado hace cuatro décadas, y con una precisión notable, por el filósofo francés Jean-François Lyotard, tanto en su conocido *La condición postmoderna* como en otros textos.

en su insumo: “al igual que el petróleo, los datos son un material que se extrae, se refina y se usa de diferentes maneras” (Srnicek 2018: 42-43). En consecuencia, y dada esta continuidad, Srnicek afirma que no es necesario romper con el esquema marxista de producción maquinizada, a tal punto que para precisar el concepto de materia prima utiliza la definición de Marx en *El Capital*.⁶ Paul Mason (2018), por el contrario, propone una ruptura: “a diferencia de las máquina en la época de Galileo o la de Marx, una máquina de información provoca algo distinto que una simple transformación de energía o material. Produce información. Y la información es una mercancía especial [pues permite producir] otros bienes de información, es decir, otros bienes de uso, con minúsculas cantidades de energía y material y sin que sea necesario un trabajo adicional” (Mason 2018: 61). Sin embargo, Mason concibe el funcionamiento de la maquinaria digital de una forma más automatizada y autonomizada que Srnicek, para quien aún es elemental la asistencia humana y, por lo tanto, el trabajo. Por otro lado, Mason señala que los bajos costos de producción de las máquinas informacionales producen otra ruptura con sus antepasados decimonónicos. La máquina digital actual (¿la plataforma?) tiende a ser “una máquina que no se desgasta, que aumenta la cooperación, que apenas si genera costos y hace saltar la lógica de valoración capitalista”

⁶ “...si el objeto de trabajo, por así decirlo, ya ha pasado por el filtro de un trabajo anterior, lo denominamos materia prima. Toda materia prima es objeto de trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima. El objeto de trabajo solo es materia prima cuando ya ha experimentado una modificación mediada por el trabajo” (Marx 2013: 217).

(Mason 2018: 64). Adquiere realidad aquella posibilidad que Marx pensó en *Los Elementos* (2011), cuando imaginó en un experimento mental una máquina que no cueste nada o, lo que es lo mismo, que dure para siempre (Mason 2018: 64-65). En consecuencia, las preguntas por este tipo de máquinas deben ser atendidas en América Latina, en un contexto de guerra comercial-tecnológica entre las potencias mundiales, en el cual las plataformas digitales se erigen, además, como máquinas informacionales globales que permiten extraer recursos de países emergentes eludiendo el aparato del Estado o “infiltrándose” en él.

La evolución de las máquinas: de la herramienta manual a las plataformas

Cuando en octubre de 1846 Pierre-Joseph Proudhon publicó *La filosofía de la miseria*, libro en el que analizaba los nuevos modos industriales de producción desde un punto de vista económico y filosófico, Marx se sintió capaz de decir algo al respecto y respondió con la publicación de la *Miseria de la filosofía* (1987). Una de las diferencias fundamentales entre Marx y Proudhon es la definición de máquina. Mientras el francés la definió como “un conjunto de partículas de trabajo”, Marx, siguiendo a Babbage,⁷ sostuvo que era “un conjun-

⁷ La cita que toma Marx de Babbage es la siguiente: “Cuando, por la división del trabajo, cada operación particular ha sido reducida al empleo de un instrumento simple, la reunión de todos estos

to de herramientas de trabajo” (Marx 1987: 91). Como buen materialista, Marx estaba interesado en remarcar que la máquina no reemplaza al obrero humano porque hace su trabajo, sino porque emplea sus herramientas. Esta definición nos advierte que para comprender el capitalismo es necesario contar con una teoría de la evolución de las máquinas, que en aquel momento Marx intuyó así: “Herramientas simples, acumulación de herramientas, herramientas compuestas, herramienta compuesta movida por un solo motor humano; herramientas movidas por las fuerzas naturales; máquina; sistema de máquinas con un solo motor; sistema de máquinas con un autómata por motor: he aquí la evolución de las máquinas” (Marx 1987: 92). Es en este marco donde corresponde incluir la pregunta por la plataforma digital, en tanto nuevo eslabón de la cadena evolutiva maquina y preguntarnos, ¿qué teorías contemporáneas están pensando la evolución de la maquinaria digital? ¿Qué herramientas de análisis nos ofrece la filosofía, la sociología, la antropología, las teorías de la comunicación, para comprender mejor las continuidades y rupturas entre la maquinaria fabril del siglo XIX y las plataformas digitales actuales? Estas son, creemos, cuestiones fundamentales para entender qué es lo que está en juego en las disputas actuales entre los aparatos de Estado y las máquinas de guerra, con América Latina y otras regiones postergadas del mundo como protagonistas centrales del proceso.

instrumentos, puestos en acción por un solo motor, constituye una máquina” (Marx 1987: 91).

Dentro de este panorama queremos destacar la obra de Gilbert Simondon, sobre la cual hemos estado trabajando extensamente (Blanco, Parente, Rodríguez y Vaccari 2015; Rodríguez 2007; Sandrone 2016). En la senda de Marx, aunque con una posición diferente, Simondon plantea en *El modo de existencia de los objetos técnicos* (2007) que la actividad técnica puede ser analizada a partir de tres instancias: los elementos, individuos y conjuntos técnicos. Los individuos técnicos son aquellos que vinculan diferentes órdenes de magnitud para cumplir determinada actividad. Así, hasta el siglo XVIII, el rol de individuo técnico, sobre todo en la actividad artesanal y productiva, fue cumplido por el cuerpo humano: “debajo” de él se encontraban las herramientas y los instrumentos (herramientas de percepción), y “sobre” él estaban los talleres u otras sedes de la actividad técnica. La novedad del siglo XIX es que las máquinas comenzaron a ser los nuevos individuos técnicos, esto es, sistemas de portación de herramientas, desplazando a los cuerpos humanos y, en todo caso, integrándolos como elementos técnicos dentro de su propia actividad. Esto se hace evidente en la cadena de montaje, satirizada para siempre por Charles Chaplin en *Tiempos modernos*. Los conjuntos técnicos pasaron a ser las grandes fábricas y las redes de infraestructura que las vinculaban, conformando el mercado mundial.

Con Marx, Simondon considera que es necesario contar con una teoría de la evolución para las máquinas, siguiendo la tradición de la mecanología de Jacques Laffite (1972), porque nos permite entender de qué modo se va desplazando la actividad técnica humana. Contra Marx, o mejor dicho contra la

interpretación marxista tradicional respecto de la transición del capitalismo al socialismo (Feenberg 2012), Simondon piensa que no basta con el cambio de propiedad de las máquinas o de los medios de producción para reducir la alienación provocada por el capitalismo, sino que son los seres humanos quienes se han alienado respecto de la actividad técnica (Simondon 2007: 136-137), al menos hasta que no adquieran una relación de conocimiento con respecto a la máquina, y para ello es necesaria la mecanología. Ahora bien, lo que en realidad Marx no pudo ver es el ascenso de un nuevo tipo de máquina, ligada a la información. Para Simondon esta máquina surge cuando la electricidad deja de ser únicamente fuente de energía para convertirse en soporte de la transmisión de información, un proceso que la cibernética emplearía para la definición de las máquinas informacionales. Este tipo de máquinas deberían dar lugar a una “nueva fase de la filosofía de las técnicas” luego de “la fase contemporánea de la termodinámica y de la energética” (Simondon 2007: 154).

Sin embargo, por una cuestión meramente biográfica, Simondon no pudo ver de qué manera se transformaba esa máquina informacional para dar paso a las actuales plataformas. Se puede decir que, hasta los casos de Deep Blue y de AlphaGo, e incluso en las líneas-fuerza que presidieron la creación de la computadora dentro del linaje técnico de las máquinas de Babbage, la imaginación seguía detenida en el siglo XIX: la lucha y la competencia entre el cuerpo y el cerebro humano y la máquina, un combate entre individuos técnicos. Sin embargo, en el siglo XXI, las máquinas de guerra informacionales van mucho más allá y evidencian la necesi-

dad de pensar a los algoritmos como los nuevos individuos técnicos; a los datos, como los nuevos elementos, elaborados como materia prima tal como la definía Marx y la reelaboran Zuazo, Srnicek y Mason; y a las plataformas, como los nuevos conjuntos técnicos que rodean a los conjuntos más antiguos, como las industrias, las corporaciones y las redes de infraestructura.⁸ La serie datos-algoritmos-plataformas están en la base de un nuevo tipo de maquinaria correspondiente a una nueva etapa del capitalismo.

Quizás no se pueda, en relación con nuestros conocimientos y en el acotado espacio de este artículo, derivar todas las consecuencias de plantear que existe una “nueva etapa del capitalismo”; ello supondría, por lo pronto, entrar en la larga discusión sobre la necesidad o no de una reforma de la teoría marxiana en cuanto a la teoría del valor y la organización de las relaciones de producción. Sin embargo, podemos retomar, a modo de sugerencia, la mención a una “acumulación primitiva de información” que Michael Hardt y Antonio Negri plantearon hace dos décadas en su celebrado y denostado *Imperio* (2002). Vinculando la producción industrial clásica con las nuevas redes informacionales, Hardt y Negri afirman que

⁸ En los últimos años, las máquinas de las fábricas también se han convertido en “usuarias” de las que se extraen datos, a través de sensores y chips colocados en sus piezas y mecanismos, que permiten desarrollar inteligencia artificial (algoritmos) para predecir funcionamientos y malfuncionamientos, y así optimizar los procesos productivos. Esto ha tomado el nombre de “Industria 4.0”. Aunque Intel y Microsoft también han buscado desarrollar este tipo de redes, las firmas que están a la vanguardia son Siemens, que desarrolló su plataforma industrial MindSphere, y General Electric, con Predix.

la constitución de la información como noción científica y tecnológica está en la base de un periodo diferente de la expansión capitalista, en parte “traduciendo” a lenguaje marxista las tesis tradicionales sobre la sociedad posindustrial (Rodríguez 2019).

Conclusiones preliminares

Para Marx, la acumulación originaria remitía al proceso previo de la formación del capital que dará lugar al capitalismo y se manifestaba, por un lado, en la llegada masiva de riquezas a Europa procedente de la colonización del mundo, y por el otro en la desposesión de los trabajadores de los medios de producción. Creemos que esto es lo que se estaría verificando con las grandes corporaciones, que emplean sus máquinas de guerra, sorteando los aparatos de Estado, para extraer elementos que luego compondrán la materia prima “datos”, con la cual se alimenta al individuo técnico “algoritmo” para relacionar a los individuos “humanos” a través de las plataformas en tanto conjuntos técnicos. Esta vinculación somera, que será objeto de futuros trabajos, entre las perspectivas de Marx y Simondon, permite por otra parte elaborar una hipótesis de lectura para la cada vez más abundante literatura que afirma que el actual mundo de los datos procede a explotar características “infraindividuales”, “prepersonales” o “preindividuales” o “moleculares” (Rouvroy y Berns 2016; Sadin 2017; Rodríguez 2018; Lazzarato 2008). Se trata de una modificación sustancial de los procesos de individuación, a los cuales Simondon consagró una parte central de su obra.

De aquí en adelante las máquinas de guerra intensificarán sus movidas. Se desplegarán, se expandirán, disputarán territorios, mercados y sujetos. No estarán solas, serán escoltadas por una enorme variedad de máquinas de guerra financieras, mediáticas, comerciales, académicas, sociales y políticas. Los reyes del ajedrez comenzaron a desplegar sus fichas de go por todo el mundo; las “piedras” comienzan a avanzar entre caballos y alfiles. Habrá choques contra choques, el tablero mundial se convertirá en una maraña. Como decía Deleuze en su famosa “Posdata sobre las sociedades de control”, ya “no se trata de temer ni de esperar, sino de buscar nuevas armas” (Deleuze 1999: 106).

Bibliografía

BLANCO, Javier; PARENTE, Diego; RODRÍGUEZ, Pablo y VACCARI, Andrés. (Comps.). (2015). *Amar a las máquinas. Cultura y técnica en Gilbert Simondon*. Buenos Aires: Prometeo.

BRYANT, Adam. (2013). In Head-Hunting, Big Data May Not Be Such a Big Deal. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2013/06/20/business/in-head-hunting-big-data-may-not-be-such-a-big-deal.html?pagewanted=1&r=0&smid=tw-nytimesbusiness&partner=socialflow>

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (1994). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.

DELEUZE, Gilles. (1999). Posdata sobre las sociedades de control. En C. FERRER (Comp.), *El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo* (pp. 105-111). Buenos Aires: Altamira.

FEENBERG, Andrew. (2012). *Transformar la tecnología. Una nueva visita a la teoría crítica*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. (2002). *Imperio*. Buenos Aires: Paidós.

LAFITTE, Jacques. (1972). *Réflexions sur la science des machines*. Paris: Vrin.

LAZZARATO, Maurizio. (2006). *Políticas del acontecimiento*. Buenos Aires: Tinta Limón ediciones.

_____ (2008). Postfacio. En G. Raunig, *Mil Máquinas* (pp. 109-118). Madrid: Traficantes de sueños.

LYOTARD, Jean-François. (1987). *La condición posmoderna. Informe sobre el saber*. Madrid: Cátedra.

_____ (1998). Logos y tekne, o la telegrafía. En *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo* (pp. 55-64). Buenos Aires: Manantial.

MARX, Karl. (1987). *Miseria de la filosofía: respuesta a la filosofía de la miseria de Proudhon*. Buenos Aires: Siglo XXI.

_____ (2011). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*. México: Siglo XXI.

_____ (2013). *El capital*. Tomo I, Vol.2. Buenos Aires: Siglo XXI.

MASON, Paul. (2018). Liberen a las máquinas que las máquinas nos liberarán. Sobre la automatización. En C. Imbrogno y F. De Leonardis (Comps.). *Sin utopía no hay realidad*. (pp. 55-69). Buenos Aires: TNA.

PAGANO, Miguel y TORRANO, Andrea. (2018). La contrarreforma de la UNC: edX y la mercantilización de la educación superior. *ConCienciaSocial. Revista digital de Trabajo Social 1*, (Nro. Especial), pp. 93-110.

RODRÍGUEZ, Pablo. (2007). El modo de existencia de una filosofía nueva. Prólogo. En G. Simondon. *El modo de existencia de los objetos técnicos*. (pp. 9-24). Buenos Aires: Prometeo.

_____ (2018). Gubernamentalidad algorítmica. Sobre las formas de subjetivación en la sociedad de los metadatos. *Barda (Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura, Universidad Nacional del Comahue)*, 4 (6), pp. 14-35.

_____ (2019). *Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas*. Buenos Aires: Cactus.

ROUVROY, Antoinette y BERNS, Thomas. (2016). Gubernamentalidad algorítmica y perspectivas de emancipación. ¿La disparidad como condición de individuación a través de la relación? *Adenda filosófica* (1), pp. 88-116.

SADIN, Éric. (2017). *La humanidad aumentada. La administración digital del mundo*. Buenos Aires: Caja Negra.

SANDRONE, Darío. (2016). *Aportes para una nueva concepción del diseño tecnológico un estudio filosófico de su naturaleza y su rol en el cambio tecnológico* (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Córdoba: Córdoba.

_____ (2016b). La especificidad del objeto industrial y la ontología de los objetos técnicos: acerca de los enfoques semánticos y sintácticos de la tecnología. *Quadranti-Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea*, IV (1-2), pp. 215-242.

_____ (2017). Realismo tecnológico y diseño antropométrico. Dos ontologías técnicas. En D. Lawler, A. Vaccari y J. Blanco (Comp). *La técnica en cuestión*. (pp. 289-312). Buenos Aires: Teseo.

SIMONDON, Gilbert. (2005). *L'invention dans les techniques. Cours et conférences*. Paris: Éditions du Seuil.

_____ (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Buenos Aires: Prometeo.

SRNICEK, Nick. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.

ZUAZO, Natalia. (2018). *Los dueños de internet*. Buenos Aires: Debate.

Tecnologías insurgentes. Apropiación tecnológica y disidencias maquínicas en América Latina

ANDRÉS MAXIMILIANO TELLO

*El cráneo se conecta a los audífonos,
Los audífonos se conectan al iPhone
iPhone conectado a Internet
Conectado a Google
Conectado con el gobierno*

"The Message", M.I.A.

<body>

```
<script>  
while  
(i=algoritmomisógino colonialracistaysexista){  
if (i = algoritmiahackfeminista <3) {  
break;  
</script>
```

</body>

"Manifiesto por algoritmias Hackfeministas"
Liliana Zaragoza y Anna Akhmatova

El suplemento de la insurgencia

No hay sublevación política que prescinda de una dimensión tecnológica. Esta premisa se hace evidente al analizar la función que los nuevos medios de comunicación han cumplido como tecnología suplementaria de los movimientos sociales latinoamericanos durante las últimas décadas. El caso de las masivas movilizaciones indígenas que sacudieron Ecuador el 2019 para oponerse a las medidas neoliberales que buscaba imponer el gobierno de Lenin Moreno y el FMI, resulta aquí paradigmático. En medio del Estado de excepción decretado por el presidente de la nación, los medios de comunicación alternativos fueron claves para denunciar la violenta represión policial-militar ejercida en las calles y para difundir información emanada desde las organizaciones de base del movimiento indígena. Tras el fin de las protestas, un pronunciamiento público difundido vía Twitter por la “Convergencia de Comunicadores y Medios Independientes, Alternativos, Populares, Indígenas, Comunitarios y Digitales de Ecuador”, subrayaría la importancia de su propio trabajo para romper el cerco mediático levantado por el gobierno y los medios hegemónicos durante las jornadas de manifestaciones. Este comunicado denunciaba además las interrupciones de los servicios de Internet y redes sociales ocurridas durante las convocatorias a huelga general y el cierre de cuentas de activistas en plataformas como Facebook, que serían parte de una compleja “política de censura tecnológica y digital”, y que de acuerdo con los informes de la organización no gubernamental NetBlocks, se extiende hoy en muchos otros países del sur global cuando los gobiernos de turno se ven desbordados por las protestas populares.

De ahí que la pregunta por la dimensión tecnológica de las luchas políticas resulte de una urgencia innegable, sobre todo en Latinoamérica pues, como bien lo plantea Rossana Reguillo, no se puede entender nuestro escenario político sin “el paisaje mediático y tecnológico, que ha hecho posible la producción de otras condiciones colectivas de lectura, crítica, deseos, miedos e imaginaciones de futuro: polinización acelerada por los vectores digitales que — pese a su desigualdad en el acceso— movilizan enormes flujos de resistencia y de respuesta al sistema dominante” (Reguillo 2017: 98-99). De hecho, las plataformas de radios comunitarias y podcast, los medios de prensa y televisión digitales, los portales web de comunicación alternativa, así como también la viralización de contra-información, campañas y convocatorias en Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram o Instagram, se han convertido en herramientas fundamentales para movimientos sociales recientes como “YoSoy132” en México, “Ni una menos” en Argentina o la gran insurrección popular contra el modelo neoliberal en Chile desatada en Octubre de 2019. Es gracias a dichas tecnologías de comunicación que estos movimientos sociales han logrado generar inesperadas estrategias de acción colectiva y desestabilizar, de un modo u otro, la hegemonía cultural impuesta por los grandes monopolios mediáticos regionales, vinculados tanto a capitales transnacionales como a las élites políticas y empresariales de cada país (De Moraes 2013). Frente a la promoción del consenso mediático, la irrefrenable osadía de los pueblos responde con el disenso en las calles y el empleo insurrecto de toda tecnología disponible.

Sin embargo, el uso subversivo que las fuerzas sociales hacen de los dispositivos y las plataformas digitales no exime a estas últimas de profundas tensiones y ambigüedades (Transfeld y Werenfels 2017), puesto que las nuevas tecnologías de información y comunicación se convierten también en la extensión de un álgido campo de batalla. Por lo tanto, lejos de sostener aquí una perspectiva ciber-utópica o una hipótesis determinista —que plantease a las tecnologías como productoras automáticas de las formas de resistencia o de las transformaciones políticas—, lo que buscamos subrayar más bien es la creciente imposibilidad de comprender las dinámicas de los movimientos sociales actuales y sus formas de insurrección política sin atender a sus diferentes variantes tecnológicas. Por esta vía, se abre entonces una discusión en torno a las características que la distintas estrategias tecnológicas parecen otorgar al pensamiento y las prácticas de las rebeliones políticas a comienzos del siglo XXI.

Concentración mediática, monopolio de datos y gobierno neoliberal

La convergencia mediática que configura la infoesfera contemporánea, articulando a los sectores tradicionales de las telecomunicaciones (radio, prensa y televisión) con las empresas transnacionales de plataformas digitales (Google, Facebook, Amazon, entre otras), se caracteriza principalmente por una concentración extrema de la propiedad de los distintos medios e infraestructuras tecnológicas disponibles y una fuerte carga ideológica que promueve las nuevas formas de acumu-

lación capitalista a nivel global. Mientras que las empresas de Silicon Valley se han posicionado como punta de lanza del “capitalismo arcóntico” (Tello 2018) y del “tecnolibertarianismo” (Sadin 2018) —convirtiéndose de ese modo en las industrias con mayor capitalización bursátil a nivel mundial (junto con Microsoft y Apple)—, en América Latina la concentración del sistema de medios se ha tejido desde hace décadas mediante la expansión progresiva de los oligopolios que ostentan conglomerados empresariales como América Móvil (entre cuyas subsidiarias se encuentran Telmex y Claro) y Telefónica (en el sistema de telecomunicaciones fijas y móviles), Televisa, Globo y Cisneros (en televisión, radio, cine y otras industrias del entretenimiento) o Clarín (en prensa escrita y multimedios), entre otros. Durante los últimos años, la mayoría de estos conglomerados empresariales ha conseguido además una fuerte presencia en el mercado de prestación de servicios de Internet, esto quiere decir que la convergencia mediática ha tendido a fortalecer los niveles de concentración oligopólica de las infraestructuras de redes digitales y de la producción y difusión de contenidos a nivel regional. En la mayoría de estos casos, dicha concentración de propiedad de los medios se traduce también en una concentración geográfica, generando grandes monopolios de los sistemas de comunicación en los centros urbanos a nivel nacional. Todo esto atenta directamente contra el pluralismo mediático y la libertad de expresión, inhibiendo la emergencia de una política democrática ya que los monopolios mediáticos y tecnológicos definen también unilateralmente las agendas nacionales (Becerra y Mastrini 2017).

Dichos conglomerados mediáticos forman parte fundamental de las tecnologías gubernamentales que modulan las formas de explotación contemporáneas de la vida de los pueblos latinoamericanos. Aquí se aprecia, de acuerdo con Michel Foucault, que el objeto de la intervención gubernamental es la vida de la población en sus diferentes expresiones, es decir “todo lo que va a extenderse desde el arraigo biológico expresado en la especie hasta la superficie de agarre presentada por el público. De la especie al público tenemos todo un campo de nuevas realidades, nuevas en el sentido de que, para los mecanismos de poder, son los elementos pertinentes, el espacio pertinente dentro del cual y con respecto al cual se debe actuar” (Foucault 2006: 132). Por lo tanto, los conglomerados mediáticos no solo ostentan el monopolio de las infraestructuras infocomunicacionales a nivel regional sino que además emplean sus diversas tecnologías para administrar activamente las opiniones, expectativas, inclinaciones y miedos de los cuerpos y la población que constituye su público cautivo, es decir, sus audiencias. El ejemplo más claro de esto es la conocida colaboración que conglomerados como Globo, Clarín o el grupo Edwards han prestado a las dictaduras y los gobiernos neoliberales en Brasil, Argentina y Chile, respectivamente. No obstante, tal como advirtiese Flavia Costa, la gestión del público no depende hoy solo de los medios de comunicación de masas tradicionales sino más bien de “un heterogéneo conjunto de sistemas de info-comunicación públicos y privados” que constituyen una nueva “bio-política informacional” (Costa 2011: 143). Desde luego, aquí resalta el papel clave que juegan hoy las nuevas tecnologías gubernamentales, articuladas a partir de las ya mencionadas empresas del “capitalismo de pla-

taformas” (Srniczek 2018), pero al mismo tiempo, la centralidad de estas tecnologías en las formas de gobierno contemporáneas depende de la *datificación* de la vida que opera en nuestra interacción constante con los entornos digitales.

Según un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2016), “cada segundo que pasa” se descargan de la Web más de 1.700 aplicaciones móviles —de hecho, se estima que un usuario promedio cuenta hoy con cerca de 60 *apps*—; 44.000 búsquedas son realizadas en Google; cerca de 2.000.000 de correos electrónicos son enviados; más de 300.000 mensajes son producidos a través de WhatsApp y otros 8.500 se escriben en twitter; aproximadamente 1.800 publicaciones se hacen en Tumblr y cerca de 50.000 en Facebook; sobre 1.900 fotos son publicadas en plataformas como Instagram; cerca de 98.000 videos se generan en YouTube y casi 655 horas de video son reproducidas en Netflix (CEPAL 2016). Estas cifras son una pequeña muestra de la gran cantidad de datos producidos, almacenados y procesados en las distintas plataformas y dispositivos digitales con los que interactuamos cotidianamente. Las visiones más optimistas plantean que estos Big Data van de la mano con una creación y expansión de nuevos mercados *on-line* (piénsese en E-Bay, Amazon, Uber, Airbnb, etcétera.), marcando una suerte de auspiciosa reconfiguración de la economía tradicional, centrada en la producción industrial, y donde incluso el dinero comienza a ser reemplazado por los datos que cada empresa o agente del mercado pueden convertir en un activo. Bajo esa mirada celebratoria y ambiciosa, la datificación de la vida es promovida incluso por organismos regionales como la

CEPAL, que en otro informe reciente caracteriza al almacenamiento y procesamiento de datos masivos como “la oportunidad de identificar necesidades y preferencias que pueden satisfacerse con la oferta de nuevos productos y servicios (digitales y físicos), y la implementación de nuevos modelos de negocios y nuevos procesos operativos” (CEPAL 2018: 25).

Para resguardarse de estas apologías sobre las ventajas de la datificación, habría que apuntar que los discursos y tecnologías asociadas a los Big Data se han convertido en un sofisticado “régimen de verdad”, tal cual lo plantea David Beer retomando una noción foucaultiana, pues lejos de expresar la “realidad” de la vida social, o de capturar su ritmo palpitante, sus operaciones funcionan más bien cristalizando relaciones entre agentes empresariales e instituciones de gobierno, es decir, modulando conductas de usuarios y modelos de servicios (Beer 2016). De ahí que el “régimen de verdad” de los Big Data tenga un papel importante en la modulación política de la ciudadanía, pues permite llevar a cabo lo que Foucault definió como el “programa de gobierno” más profundo del neoliberalismo, que implica “una sociedad en la que haya una optimización de los sistemas de diferencia, en la que se deje el campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se conceda tolerancia a los individuos y las prácticas minoritarias, en la que haya una acción no sobre los participantes en el juego, sino sobre las reglas de éste”, y por último, “en la que haya una intervención que no sea del tipo de sujeción interna de los individuos, sino de tipo ambiental” (Foucault 2007: 302-303).

No resulta extraño entonces que Instagis, empresa chilena de Big Data emuladora de la famosa Cambridge Analytica, se convirtiese en la principal herramienta de los partidos políticos de la derecha pinochetista para construir perfiles políticos con los datos masivos obtenidos en plataformas digitales y optimizar así sus estrategias de gobierno del público y explotación de la población (CIPER 2018). El procesamiento de estos datos masivos le ha permitido a los defensores del modelo neoliberal chileno refinar sus campañas electorales, mediante la elaboración de distintos perfiles políticos del universo de usuarios de distintas redes sociales, que tienen como objetivo la identificación de las características de sus potenciales votantes y el diseño de mensajes ajustados para cada grupo específico. Así, de manera paradigmática, el caso chileno muestra como el monopolio de las infraestructuras tecnológicas por parte de las élites políticas y empresariales tiende a coincidir también con el monopolio del uso de los datos masivos.

Del activismo digital a la apropiación tecnológica

La progresiva concentración de las infraestructuras mediáticas y el incipiente monopolio de las tecnologías de procesamiento de datos masivos no impide, sin embargo, que las mismas herramientas digitales disponibles sean adoptadas con astucia por fuerzas sociales disidentes, que las reutilizan para resistir y desbaratar la implementación de los dispositivos gubernamentales. Pese a que en América Latina poco más de la mitad de la población cuenta con acceso a Internet (con grandes diferencias entre cada país de la región), lo cierto es que la ampliación de la red de

banda ancha y la masificación de las tecnologías de conectividad móvil durante las últimas décadas ha permitido reducir los costos y suprimir las barreras geográficas para la coordinación, comunicación y movilización colectiva de múltiples agrupaciones políticas, dotándolas además de una inédita inmediatez (Somma 2015). La red de apoyo internacional hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, articulado con los recursos más básicos desde la aislada Selva Lacandona, y su impulso simultáneo del movimiento altermundista y antineoliberal a nivel global, sería la primera manifestación paradigmática de estos nuevos usos políticos de las tecnologías reticulares. La infraestructura digital de Internet, sobre todo a partir de la emergencia de la Web 2.0 y la Web 3.0, multiplica el entusiasmo y el deseo de luchas que devienen innumerables, que erosionan toda frontera en los meandros de las redes, operando lo que Érik Bordeleau llama una “potencia desmultiplicadora del anonimato”, es decir, maximizando la eficacia de las interrupciones políticas por medio de la disimulación de la identidad de las fuerzas disidentes (Bordeleau 2018: 12). Así, entre multiplicación y desmultiplicación, desde el Subcomandante Marcos hasta *Anonymous*, las tecnologías digitales tienden a potenciar una productiva relación entre anonimato estratégico y acción colectiva.

Al mismo tiempo, las tecnologías digitales aceleran los procesos de organización colectiva y los mecanismos de coordinación de actividades *online/offline* de agrupaciones políticas heterogéneas, pues estos se vuelven no solo más inmediatos sino que también más flexibles, descentralizados y, en ocasiones, efímeros. Por lo tanto, a diferencia de las formas tradi-

cionales de organización política, con estructuras jerárquicas e institucionales, la acción colectiva a la que dan soporte las nuevas tecnologías digitales y las redes sociales parece más bien adoptar la lógica de una “acción conectiva” (Bennett y Segerberg 2013). Dicha lógica se apreciaría con claridad en la multitudinaria convocatoria de #NiUnaMenos el 3 de Junio de 2015, que reunió a diversas agrupaciones y colectivos feministas para marchar en contra de la violencia machista a lo largo de Argentina, y que se extendería después en otros países de Latinoamérica. Desde luego, esta movilización masiva no responde causalmente al uso de un *hashtag* en Twitter y a la difusión de contenidos mediante una página en Facebook sino a “la densidad e historicidad de las resistencias y estrategias de un feminismo histórico, que como memoria residual y subrepticia de las luchas políticas por la emancipación sexogenérica, posibilitaron la emergencia de #NiUnaMenos en el presente contexto de creciente conectividad digital” (Rosales 2018: 66). No obstante, el uso estratégico de las redes sociales por parte del movimiento feminista se expresa como una tecnología suplementaria para sus formas de organización horizontales, su composición heterogénea y su autonomía respecto a la acción de los intermediarios convencionales entre la sociedad civil y el Estado (partidos políticos, medios de comunicación tradicionales, etcétera.).

El uso estratégico de las tecnologías digitales y las redes sociales por parte de los nuevos movimientos sociales y sus lógicas de acción conectiva *online/offline*, no conlleva solamente una interrupción potencial de los cercos mediáticos sino que constituye además una amenaza para los dispositivos gubernamentales.

mentales que buscan modular la opinión pública e intensificar la explotación neoliberal de los cuerpos y los territorios en lucha. Como bien nos lo advertía Deleuze, el peligro activo al que se enfrentan las sociedades de control contemporáneas, con sus máquinas informáticas y computacionales, es al de “la piratería y la inoculación de virus” (Deleuze 1999: 282). Mientras la función básica de estos últimos es propagarse mediante un software, alterando los sistemas informáticos, la reproducción exponencial de contenidos en redes sociales, conocida como *viralización*, tiene el potencial de perturbar también los dispositivos de la gubernamentalidad mediática. Al suprimir la distinción entre receptor y emisor, activando flujos irreductibles de producción, alteración y transmisión de contenidos, las tecnologías reticulares se convierten en un suplemento para la acción de medios alternativos y activistas digitales que viralizan contrainformación en desmedro de todo control. El peligro de la viralización para la sociedad de control reside además en que sus efectos desbordan incluso los activismos tradicionales y las militancias digitales de “expertos”. Desde hace casi una década, con el desarrollo de la web 2.0, la expansión de los *smartphones* y la conexión inalámbrica, estos flujos se desterritorializan aún más, para irrigarse ahora entre “multitudes conectadas”, que “toman las plazas” y que “ya no son colectivos organizados que se vinculan entre sí formando redes activistas, sino que son esos ‘cualquiera’ que a título personal salen a las calles, se encuentran y construyen espacios de convivencia e interlocución inesperados” (Rovira 2017: 14).

Sin embargo, la insurgencia de las multitudes conectadas se enfrenta, al menos, a dos obstáculos permanentes en este

nuevo escenario político-tecnológico. El primero de ellos, consiste en el refinamiento de las formas de propaganda y fabricación del consenso que las tecnologías digitales han hecho posible (Tello 2017): la difusión de *fake news* en redes sociales (y aquí la campaña del miedo vía WhatsApp que escoltaría la elección de Bolsonaro a la presidencia de Brasil resulta paradigmática); la utilización del marketing viral para el posicionamiento de marcas y slogans; el *astroturfing* para falsificar el tráfico y el posicionamiento web; el uso de *bots* para aumentar el número de *followers* y la resonancia de mensajes (a comienzos del 2019, por ejemplo, se comprobaría que la mitad de los seguidores de Piñera en Twitter eran cuentas falsas); el *spin* y el *news management*, entre otras técnicas recientes de comunicación política. Tomando el ejemplo del caso mexicano, Emiliano Treré (2016) describe en detalle la aplicación de estas técnicas durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y su “fabricación algorítmica del consenso”, que contaría con un ejército de más de 20.000 *trolls* encargados de influir y distorsionar activamente la opinión pública en las plataformas digitales, con el apoyo de *bots* que replican sus mensajes y de tácticas de bloqueo de cuentas de usuarios disidentes en redes sociales como Facebook y Twitter. Para contrarrestar estas nuevas formas de propaganda se vuelve cada vez más necesario afinar las habilidades tecnológicas y el análisis crítico de contenidos por parte de las y los usuarios de redes sociales.

El segundo obstáculo resulta aún más complejo: el ya mencionado monopolio de datos masivos e infraestructuras tecnológicas que predomina hoy en la configuración de nuestros entornos digitales. No obstante, la emergencia de algunos co-

lectivos feministas como *Vedetas* y *ClÁndestina*, en Brasil, o *Kéfir*, en México y Argentina, comienza a fisurar poco a poco este panorama, mediante un trabajo orientado al desarrollo de infraestructuras tecnológicas autónomas que soportan las actividades y la información de otros movimientos feministas latinoamericanos. Estos colectivos disidentes disponen servidores gratuitos y herramientas colaborativas para el trabajo online de activistas, además de talleres para el aprendizaje de tecnologías libres y seguridad digital. De acuerdo con Fernanda Fer Shira, del colectivo *Vedetas*, aquí la autonomía significa “resistencia a un sistema y a una infraestructura de comunicación e información constituida en un espacio patriarcal, masculinizado y bajo el control del norte global” (Citado en Derechos Digitales 2017: 5). El reflejo de esto último no solo se aprecia en quienes son los dueños de las empresas de *High Tech*, sino también en quienes son los que configuran la modulación algorítmica de nuestras interacciones con las plataformas y dispositivos digitales. Una encuesta realizada por el sitio web *Stack Overflow* el año 2018, aplicada sobre un total de 100.000 desarrolladores informáticos a nivel global, concluía que un 92.9% de estos son hombres, mientras que el 74,2%, se identifica étnicamente como blanco o descendiente europeo y el 93,2% se define como heterosexual. Además, cerca del 80% de estos programadores cuentan con un trabajo full time y la mayor parte vive en el hemisferio norte. Todo esto no solo refuerza el diagnóstico de Vedetas, sino también la consigna de lucha inscrita en el *Manifiesto por algoritmias Hackfeministas*, de las activistas mexicanas Liliana Zaragoza y Anna Akhmatova: “Nuestros cuerpos son un territorio en disputa. Internet es un

territorio en disputa. Los algoritmos son un territorio en disputa” (Zaragoza y Akhmatova 2018).

Si el cuerpo y sus suplementos tecnológicos aparecen acá inmediatamente como campo de batalla es porque en nuestra época los dispositivos digitales y sus flujos de información constituyen la sigilosa superficie de registro para las estrategias de gobierno y la intensificación de los modos de explotación capitalistas, pero al mismo tiempo disponen un espacio de disputa clave para las revueltas por venir y sus respectivas formas de (des)subjetivación e imaginación emancipadora. Las estrategias con que la inteligencia colectiva y los cuerpos se apropian de la tecnología digital forman parte de un frente de lucha fundamental en este terreno. A propósito de esto, y retomando la noción de “*general intellect*” como sustancia y sujeto del proceso de producción planteada por Marx en los *Grundrisse* (1857-1858), Negri sostiene que si el trabajo vivo del intelecto general se cristaliza en el desarrollo de las tecnologías, —esto es, en lo que Marx denominara “capital fijo”—, y lo hace como actividad pretérita e inteligencia acumulada, al mismo tiempo, los seres humanos son capaces de reabsorber ese capital en sus propias vidas, de modo que “la apropiación del capital fijo ya no es una metáfora sino que deviene un aparato que la lucha de clases puede tomar, y que se impone en sí mismo como un programa político” (Negri 2019: 208). Por lo tanto, el suplemento tecnológico de las insurrecciones por venir, esto es, las posibilidades de apropiación de los dispositivos tecnológicos y las máquinas elaboradas por la inteligencia colectiva de los pueblos, parece presentarse también como contradicción radical del modo de producción capita-

lista. Aunque esto no significa necesariamente que dicha contradicción pueda resolverse mediante un tipo de tecnología determinado de antemano.

Disidencia maquínica en América Latina. Más allá de la hipótesis aceleracionista.

El potencial político de los suplementos tecnológicos, vislumbrado tempranamente por Marx, ha vuelto a enfatizarse hoy en el polémico “Manifiesto por una Política Aceleracionista”, firmado por Alex Williams y Nick Srnicek. Su tesis fundamental es que la única posibilidad que la izquierda tiene para asegurar un imaginario de futuro es mediante la liberación de las fuerzas productivas latentes en el capitalismo para redirigirlas hacia objetivos comunes, esto quiere decir que la “infraestructura existente no es un escenario capitalista que deba ser demolido, sino una plataforma de lanzamiento hacia el postcapitalismo” (Williams y Srnicek 2017: 41). No se trata aquí de una simple tecno-utopía sino de un programa de acción política: si el potencial liberador de la tecnología y la ciencia ha sido capturado por la acumulación capitalista, lo que se requiere no es renunciar a su empleo sino acelerar el proceso de la evolución tecno-científica, pues esta se constituiría en matriz del conflicto y la transformación social. Para demostrar esta necesidad, los aceleracionistas no dudan en plantear como ejemplo el proyecto *Cybersin* desarrollado en Chile por el pionero de la cibernética, Stafford Beer, durante el gobierno de Salvador Allende, para luego sostener que: “la Izquierda debe desarrollar una hegemonía tecno-social tanto en

el ámbito de las ideas como en el de las plataformas materiales, que son la infraestructura de la sociedad global” (Williams y Srnicek 2017: 42).

Pero ¿es acaso posible entender las tecnologías insurgentes latinoamericanas desde esta hipótesis aceleracionista? Si bien el aceleracionismo elabora un programa político que reconoce en la tecnología un suplemento indispensable, su tenacidad en el impulso de la evolución de la fuerzas científico-tecnológicas no solo deja incuestionada la “colonialidad” del poder y del saber que se encuentra en la base de estas últimas (Quijano, 2014), sino que además (o quizás por lo mismo) no logra reconocer la radical heterogeneidad tecnológica de las disidencias políticas en los territorios del sur. Este problema se encuentra en la base teórica del aceleracionismo, cuyo pretendido fundamento estaría en el análisis maquínico del capitalismo desarrollado por Deleuze y Guattari en *El Anti-edipo*. Allí, ante la pregunta por una posible vía revolucionaria, ellos sugieren “ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la decodificación y de la desterritorialización. Pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante decodificados (...). No retirarse del proceso, sino ir más lejos, ‘acelerar el proceso’ (...)” (Deleuze y Guattari 2004: 247). De ahí pues la insistencia en la aceleración de las fuerzas transformadoras de la tecnología y la ciencia que las distintas variantes del aceleracionismo asumen como mandato. No obstante, el “tal vez” con que Deleuze y Guattari elaboran su respuesta, deja claro que esta sentencia es apenas una tentativa. Muy por el contrario, en otro pasaje clave de *El Anti-edipo*, y como respuesta contundente a la misma pregunta,

ellos señalan: “el revolucionario sabe que la huida es revolucionaria, *with-drawal, freaks*, con la condición de arrancar el mantel o de hacer huir un cabo del sistema”, y agregan luego, citando al autor afroamericano y miembro del *Black Panther Party*, George Jackson: “Es posible que yo huya, pero a lo largo de toda mi huida busco un arma” (Deleuze y Guattari 2004: 247).

La búsqueda de un arma en la huida es el programa mínimo de la insurgencia contra el capitalismo en Latinoamérica, así como en cualquier parte donde los grupos subalternos activan la revuelta. Las características de esa arma, de ese suplemento tecnológico, nunca dependen exclusivamente de su mayor grado evolutivo, de una condición *High Tech*, sino más bien de la máquina singular que logran componer en un momento determinado, con los cuerpos y los afectos que entran en conexión mientras trazan su escape. Por esa razón, en su “Balance-Programa para máquinas deseantes”, Deleuze y Guattari insisten, por un lado, en que las máquinas no son una metáfora, sino cuerpos y afectos *formando máquina* con otras piezas, con otras técnicas y otros cuerpos en relaciones concretas, y por otro lado, en que la “revolución deseante”, aquella impulsada por la intensidad de los afectos, no se hace para imponer una tecnología por sobre otra sino “en nombre de la misma innovación maquínica” (Deleuze y Guattari 2004: 408). Desde luego, la idea de la “innovación” no se reduce aquí al discurso corporativo del I+D, sino que remite más bien a la multiplicidad de la producción maquínica. Asimismo, el uso insurgente de la tecnología es siempre parte de disidencias maquínicas singulares y de sus potencias creativas.

Esto último lo deja más claro todavía una de las protagonistas de nuestras insurrecciones tecnológicas en curso, la mediactivista boliviana Imilla Hacker:

¿Cómo se comunican las comunidades indígenas en un momento de resistencia, cómo se organizan? ¿Se requiere internet en un contexto de recursos muy escasos en términos energéticos o se requieren otro tipo de tecnologías, más analógicas quizá? (...) creo que la apropiación pasa primero por eso: por entender las necesidades específicas y luego por fortalecer las capacidades de gestión de las comunidades también, si no hay una comunidad ahí detrás que se apropie de la herramienta, es absolutamente inútil. (Barrera 2018)

No existe una fórmula *a priori* para determinar qué tecnología es la más adecuada para la emancipación de los pueblos o cuál es el arma indispensable para la insurgencia colectiva. En cambio, la única premisa consistente para un pensamiento y una práctica subversiva, es que resulta imposible trazar una línea de fuga en el sistema sin un suplemento tecnológico. Así ocurrió en medio de las recientes revueltas populares en Chile, donde señaléticas de tránsito y contenedores de basura se transformaron en los escudos de manifestantes para enfrentar la represión policial, y donde el uso coordinado de simples punteros láseres lograría derribar un avanzado dron de vigilancia en medio de las movilizaciones. De ese modo, la apropiación de un arma insurgente marca siempre la emergencia de la política como conflicto irreductible para los dispositivos gubernamentales, pues el suplemento tecnológico forma parte tanto de la singular composición de las disidencias maquínicas como de sus modos específicos de imaginar y crear nuevos mundos posibles. De ahí que las tecnologías más ex-

traordinarias no sean nunca las patentadas por las grandes corporaciones, sino aquellas que se apropian en el estruendo de la revuelta.

Bibliografía

BARRERA, Lulú. (2018). Imilla Hacker: Desarmar la tecnología y el género. Recuperado en <https://luchadoras.mx/imilla-hacker/>

BEER, David. (2016) How should we do the history of Big Data?. *Big Data & Society*, 3 (1), pp. 1-10.

BECERRA, Martín y MASTRINI, Guillermo. (2017). *La concentración informacional en América Latina 2000-2015: nuevos medios y tecnologías, menos actores*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

BENNETT, W.L. y SEGERBERG, Alexandra. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

BORDELEAU, Érik. (2018). *Foucault anonimato*. Cactus: Buenos Aires.

CEPAL. (2016). *La nueva revolución digital. De la Internet del consumo a la Internet de la producción*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

_____. (2018). *Datos, algoritmos y políticas. La redefinición del mundo digital*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

CIPER. (2018). Instagis: el “gran hermano” de las campañas políticas financiado por Corfo. Recuperado en: <https://ciperchile.cl/2018/01/03/instagis-el-gran-hermano-de-las-campanas-politicas-financiado-por-corfo/>

COSTA, Flavia. (2011). Biopolítica informacional. Apuntes sobre el gobierno de lo público en las sociedades de control. *Revista Espacios*, (7), pp. 138-153.

DE MORAES, Dênis. (2013). Sistema mediático y poder. En DE MORAES, D.; RAMONET, I. y SERRANO, P. *Medios, poder y contrapoder. De la concentración monopólica a la democratización de la información*. Buenos Aires: Biblos.

DERECHOS DIGITALES. (2017). *Latin America in a Glimpse. Género, feminismo e internet en América Latina*. Santiago de Chile: Derechos Digitales América Latina.

DELEUZE, Gilles. (1999). Post-scriptum sobre las sociedades de control. En *Conversaciones. 1972-1990* (pp. 277-286). Valencia: Pre-Textos.

DELEUZE, Gilles y Guattari, Félix. (2004). *El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Paidós.

FOUCAULT, Michel. (2006). *Seguridad, Territorio y población*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

_____. (2007). *El nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

NEGRI, Antonio. (2019). The Appropriation of Fixed Capital: A Metaphor?. En D. Chandler y C. Fuchs (Eds.). *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data* (pp. 205-214). London: University of Westminster Press.

QUIJANO, Aníbal. (2014). *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Buenos Aires: CLACSO.

REGUILLO, Rossana. (2017). *Paisajes insurrectos: jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio*. Barcelona: NED Ediciones.

ROSALES, María Belén. (2018). Ciberactivismo: praxis feminista y visibilidad política en #NiUnaMenos. *Pléyade. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, (22), pp. 63-85.

ROVIRA, Guiomar. (2017). *Activismo en red y multitudes conectadas. Comunicación y acción en la era de Internet*. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana.

SADIN, Éric. (2018). *La siliconización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital*. Buenos Aires: Caja Negra.

SOMMA, Nicolás. (2015). Participación ciudadana y activismo digital en América Latina. En B. Sorj y S. Fausto (Orgs.). *Internet y movilizaciones sociales: Transformaciones del espacio público y de la sociedad civil* (pp. 103-146). Sao Paulo: Ediciones Plataforma Democrática.

SRNICEK, Nick. (2018). *Capitalismo de plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.

TELLO, Andrés Maximiliano. (2017). Tecnologías de la propaganda. Contribuciones para una genealogía sobre el gobierno del público. *Revista F@ro*, 2, (26), pp. 4-33.

_____ (2018). *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Buenos Aires: La Cebra.

TRANSFELD, Mareike y Werenfels, Isabelle. (2017). ¿Tecnología para la liberación o instrumento de propaganda?. *Nueva Sociedad* (269), pp. 56-60.

TRERÉ, Emiliano. (2016). Distorsiones tecnopolíticas: represión y resistencia algorítmica del activismo ciudadano en la era del “big data”. *Trípodos* (39), 35-51.

WILLIAMS, Alex y SRNICEK, Nick. (2017). Manifiesto por una política aceleracionista. En A. Avanesian y Reis, M. (Comps). *Aceleracionismo. Estrategias para una transición hacia el postcapitalismo* (pp. 33-48). Buenos Aires: Caja Negra.

ZARAGOZA, Liliana y AKHMATOVA, Anna. (2018). *Manifiesto por algoritmias Hackfeministas*. Recuperado en: <https://www.genderit.org/es/articulos/edicion-especial-manifiesto-por-algoritmias-hackfeministas>

Semiósfera de lo común: las fisuras de la biotecnopolítica

FELIP GASCÓN I MARTÍN

A propósito de las transformaciones tecnológicas que se están operando a escala global, en el tránsito desde una cultura analógica a una cultura digital, América Latina enfrenta grandes paradojas que nos retrotraen a pensar el lugar de la comunicación como enclave estratégico de construcción de sentido en los procesos de comunalización, resistencia y emancipación social frente al modelo hegemónico neocolonial. Modelo que permea y se infiltra por las fronteras porosas de las redes y flujos de comunicación de esta sociedad líquida, imponiendo nuevas lógicas de expansión que complejizan el signo de la otrora universalización moderna.

Porque, como lo plantea Francisco Jódar, el neoliberalismo no responde solamente a un modelo económico, “sino también a una forma de gobernar procesos sociales (...) [que] tiene como sus elementos definitorios básicos la adaptación del Estado al mercado, la búsqueda de formas organizativas que enfatizan la flexibilización, la desregulación y la cultura empresarial postfordista. Y, junto a ello, la formación de un nuevo tipo de subjetividad: el sujeto flexible, siempre en curso y ‘empresario de sí’” (Jódar 2007: 145). Subjetividad individualista, fragmentaria, emprendedora y fatalmente competitiva, totalmente contraria al colectivismo, el constructivismo, la

comunalización como defensa de los bienes comunes, que nos ayudan a resignificar las memorias y prácticas del buen vivir, el *sumak kawsay*, como filosofía política de la liberación con que las comunidades originarias de Abya Yala proponen la búsqueda y el reconocimiento colectivo de que otro mundo es posible. Y más que de utopía o no-lugar etimológico, de lo que se trata es del reconocimiento de la heterotopía, que desplaza el itinerario del pensamiento lineal androcéntrico patriarcal hacia otros mundos posibles en construcción, que emplazan nuevos entornos y narrativas disidentes e insurgentes, más que instituyentes. Otros mundos que coexisten en esta transmodernidad enunciada por Enrique Dussel (1998, 2000), como respuesta radical a la proliferación de tratados transnacionales, como el TPP-11, Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, que por estos días está desatando en Chile una movilización social de resistencia contra su aprobación por parte del Poder Legislativo. Tratados que como éste ponen en cuestión la usurpación por despojo de la propia soberanía, ya no de aquella soberanía abstracta que narra la literatura épica sobre los límites identitario-territoriales del Estado-nación, sino la que amenaza la propia soberanía ecosistémica, genética, agro-alimentaria, energética; sometiendo bajo su lógica colonial de encubrimiento a la violación mercantil extractivista de todos aquellos bienes comunes que conforman los sistemas de sustentación de la vida humana y la diversidad de las especies. Sin excluir el retroceso histórico al que se verán enfrentadas nuestras aspiraciones de una sociedad de derechos esenciales a la salud, la educación, el trabajo; un medioambiente libre de contaminación y, por supuesto, el agravamiento de los límites que se imponen a través

de las industrias culturales a la soberanía cultural y la producción simbólica, mediante las cuales se construye o fragmenta el sentido sobre las identidades, la memoria y el patrimonio colectivo para las nuevas generaciones.

Frente a ello, desde nuestra línea de trabajo sobre la Ecología Política de la Comunicación, hemos tratado en el último tiempo de indagar diversos itinerarios que nos permitan relocalizar el pensamiento comunicacional, reconociendo las dimensiones complejas y conflictivas con que se producen las transformaciones sociales y, a la vez, las apropiaciones y resignificaciones intergeneracionales de la memoria colectiva. Así hemos definido la Ecología Política de la Comunicación como la “urdimbre de redes materiales y simbólicas mediante las cuales se legitiman y determinan las formas de sincronización espacio-temporal entre los proyectos de vida personales y la transmisión intergeneracional de la memoria colectiva, reconociendo las tensiones producto de una construcción, disseminación y apropiación desigual de dicha memoria” (Gascón 2002). Por ello es que las dimensiones de estudio para la ecología política de la comunicación se expresan desde una *articulación bio-crono-topo-etho-lógica*, mediante la cual cada sociedad ha articulado históricamente las redes de transmisión de la memoria colectiva. Esta articulación se manifiesta desde una corpo-política, en tanto las instituciones son las encargadas de transmitir matrices para el ser, pensar, sentir y actuar colectivo, mediante la administración de las relaciones entre cuerpo, tiempo, espacio, sentido y flujo discursivo, para hacer frente a las dinámicas de asimilación/no-asimilación de la memoria histórica. En otros términos, ¿cómo opera la ten-

sión pervivencia/cambio en el proceso de reproducción generacional?; y ¿qué sentido tienen los saberes diferentes para producir la vida buena en cada espacio-tiempo local?

Para responder a esta pregunta es necesario expresar nuestro lugar de enunciación, que nos posiciona desde las epistemologías del sur, perspectiva reivindicada por Boaventura de Sousa Santos (2009), el pensamiento nómada (Deleuze y Guattari 2004), la filosofía de la liberación latinoamericana (Dussel 1996, 1998) y el denominado giro decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel 2007), que reintroduce en el análisis cultural las dimensiones histórica y política, preocupándose por las problemáticas de la identidad, la alteridad y la diferencia, en una genealogía de la razón moderna occidental (Hidalgo y Cubillo 2017). Perspectivas que en nuestras latitudes reivindican un *pensamiento alterizado* (Gascón 2010), relocalizado en la proximidad de una episteme de la presencia, como espacio geo y corpo-cultural, desde donde se produce y distribuye el conocimiento, compartiendo el desplazamiento de los discursos sobre *cambiar el mundo* a las prácticas que *cambian de mundo*, como diría el antillano Edouard Glissant desde su pensamiento archipiélago (2002). La perspectiva decolonial promueve la crítica local y situada para cuestionar todo sistema explicativo y discursivo universalista, que invisibiliza las diferencias y la heterogeneidad de las comunidades y territorios, en la búsqueda de la emancipación de la otredad, la hibridación de las culturas y la *desoccidentalización* del relato emancipador, como lo plantea Gayatri Spivak.

Bajo la influencia de la crítica decolonial y la ecología de saberes, la comunicología ha incursionado en la deconstrucción

de las matrices de pensamiento androcéntrico y su orden discursivo: antropo, etnocéntrico, racializado, blanco, occidental, masculino, adulto y publicocéntrico (Moreno 1999). Orden de los discursos, las miradas y las textualidades, anquilosado en el saber-poder académico y reproducido a través de los sistemas mnemotécnicos, de exomemoria y archivo (García 2004, 2010), que conforman los sistemas instituidos de control y flujo de la información, las comunicaciones y la legitimación de las fuentes y actorías sociales, al tiempo que actúan como reguladores de la crisis de sentido colectivo.

Desde esta perspectiva comunicológica decolonial, hemos incursionado en la búsqueda de una *episteme de la presencia* y del presente potencial, como diría el sociólogo Hugo Zemelman (1992, 1997), asumiendo el protagonismo histórico que les cabe a las comunidades de esta humanidad plural, desde su propia mirada, su propia voz y escritura, que es más, su propia textura. Hablamos de esa gramática cotidiana en donde se construye lo común como fermento desde la tríada dimensional que articulan la ética, la estética y la política de la acción solidaria, para dar sentido al *nos-otros* posible comunitario, y que se expresa como presente social vivido, a través de la memoria significada, compartida y transmitida. La Ecología Política de la Comunicación se convoca aquí como ese espacio-tiempo a través del cual se construyen dinámicas de convivencia, relaciones sociales e intercambios materiales y simbólicos, al tiempo que se habitan relatos sobre el devenir social, desde lo que estamos sintiendo y siendo como comunidades siempre en construcción.

Por ello, y en sintonía con las ideas del filósofo Alfred Schütz, entendemos el sentido de la comunicación como un “compartir el flujo de las experiencias del otro en el tiempo interior, este vivir a través de un *presente común* que constituye la experiencia del ‘nosotros’, que es el fundamento de toda comunicación posible” (Schütz 1974: 173). Es a partir de este fundamento ontológico intersubjetivo, que supera las limitaciones de la tradicional preocupación en nuestro campo de estudio, centrada en la ecología de los medios de comunicación, que nos situamos en y desde la *ecosofía de las prácticas comunicativas* para interrogarnos en este recorte histórico ¿de qué forma se está construyendo la *semiosfera* de lo común en la cultura digital?; ¿qué tensiones éticas, estéticas y políticas podemos poner en evidencia entre las representaciones sobre los *bienes comunes* que construye la comunicación dominante globalizada y las experiencias subalternas de comunicación local, comunitaria, popular y/o ciudadana?; y, en ese contexto, ¿qué sentidos contemporáneos puede asumir en el presente la lucha por el derecho a la comunicación en Nuestra América, considerando que fue éste su lugar de enunciación al fragor de las luchas de liberación nacional, anti-imperialistas y anti-autoritarias, que recorrieron el espacio-tiempo de los *países no-alineados* durante fines de los años ‘70 e inicios de los ‘80?

En este contexto de interrogantes, se hace presente la necesidad de reforzar los puentes entre academia, comunidades y territorios, para sistematizar la memoria de las experiencias locales, como fenómeno de resistencia contra las fuerzas globalitarias, invirtiendo la dislocación y disolución de sentido a manos de estas fuerzas, para pensar en la *comunalización desde*

espacios translocales, capaces de influir en la defensa de los bienes comunes de toda la humanidad.

En esa perspectiva podemos concebir lo común como un imperativo ético que emerge desde el reconocimiento de las diferencias, la convivencia solidaria y armónica en comunidad para la superación de las desigualdades y la exclusión; el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, partiendo de que “los seres vivos tienen derecho a disfrutar de su desarrollo como tales y de que todas las formas de vida son mutuamente interdependientes entre sí y de un soporte físico” (Barranquero 2012: 72). Por esa misma razón, y en la búsqueda por superar el capitalismo neoliberal, se multiplican en nuestras comunidades locales las experiencias que apuestan por el decrecimiento y el fin del extractivismo como lógica aplicada a los ecosistemas; al sistema económico-productivo, por cierto; pero también cabe evidenciar otras lógicas aplicadas al sistema simbólico y reproductivo. Nos referimos al extractivismo social, cultural, epistémico, de los cuerpos y los *corpus*, que debemos leer como componentes del derecho a la comunicación en la articulación de nuevos *lenguajes de valoración* (Martínez Alier 2005), estéticas, “imaginarios, cosmovisiones o modos de vida” (Barranquero 2012: 74).

Porque lo que está en juego es la vida misma, a partir de la defensa de un paradigma holístico que “regule el conjunto total de la vida, tanto social como natural” (Barranquero 2012: 73); lo que implica que el valor de lo material en la producción colectiva es relativo, frente a cuestiones como el “conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la so-

ciudad y la naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros” (Acosta 2008: 34).

En la expansión del universo cognitivo que han implicado las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cabe recordar que, según diversas fuentes, la información almacenada en el mundo alcanza en la actualidad a los 1.200 exabytes, es decir 1.200 millones de terabytes. De ellos, el 90% lo conforman ya los datos digitales, mientras que el otro 10% representa el volumen informativo acumulado en soportes analógicos a lo largo de la historia. Como sostiene Andrés Tello:

(...) cada año producimos más información que la producida durante toda la historia de la especie humana, un incremento exponencial que nos llevará pronto a registrar tan solo en unos días la misma cantidad de datos almacenados desde la inscripción de las pinturas rupestres hasta la invención del UNIVAC 1, el primer computador comercializado en el siglo XX.” (2018: 9).

Mientras en la academia nos debatimos en la resistencia contra los indicadores de productividad que dicta el capitalismo cognitivo, la tesis sobre el *anarchivismo* de Tello nos sirve precisamente para interrogarnos sobre las nuevas formas de producción de lo colectivo en la cultura digital, que se resisten al control de los cuerpos y los corpus por el *big data*, fantasma digital que descubre las ritualidades simbólicas enmascaradas primeramente por el panóptico foucaultiano y el *big brother* del *reality show* televisivo. Tello entiende el *anarchivismo* como todos aquellos movimientos y experiencias de agitación colectiva, donde el ensamblaje de los cuerpos, afectos y tecno-

logías logran “alterar los registros de identidades, posiciones y funciones rotuladas en la máquina social que distribuye la producción general del cuerpo (y los *corpus*) sobre la superficie de inscripción que llamamos realidad” (Tello 2018: 8). De esta forma, el anachivismo trata de alterar los regímenes discursivos y sensoriales del archivo, amenazando directamente a toda organización y control del “presente” por cualquier máquina de gobierno. En ese ejercicio, en que Tello descifra el significado histórico de rebeliones indígenas, campesinas, obreras y luchas estudiantiles y feministas más recientes, es que nos interesa descifrar los nuevos ensamblajes de la producción colectiva desde los cuerpos y los *corpus* que entrañan la nueva biotecnopolítica y sus *médiums*. Esos nuevos ensamblajes a los que nos referimos se liberan de las jerarquías orgánicas del cuerpo colectivo, se desclasifican de las tipologías identitarias, asumen las mutaciones e hibridaciones como parte de nuevas dinámicas de expresión creativa, en la búsqueda de “soportes comunes para el auto-gobierno del espacio de inscripción de los afectos, los cuerpos y sus registros, generando simultáneamente nuevos modos de subjetivación política, tecnologías de re-distribución expansiva y una gestión colectiva de los recursos.” (Tello 2018: 289).

Pero los nuevos espacios y ensamblajes para el registro de las subjetividades políticas en búsqueda de su autogobierno y emancipación también se enfrentan a sus propias contradicciones, al hallarse inscritos en la producción de la *hiperpresencia virtual*, que evoca la saturación del *bricolaje* o el *patchwork*, presuntamente inclasificable, caótica y huidiza, pero a veces fácilmente controlable cuando se construyen desde

los estereotipos dramático-emocionales masificados por las redes sociales, que se esmeran en la proliferación y estandarización icónica, por medio de neo-grafías, como son la diversa gama de *emoticones*, *memes*, *#hashtag* o etiquetas clasificatorias, los *links* que circulan en forma de transtextualidad y producen reencarnaciones de relatos en el tejido de nuevas significaciones transmedia, que se hipermasifican hasta convertirse en *trending topic* o tema de referencia pública dominante. Todo ello “no es más que el movimiento perpetuo por el cibertejido de sentimientos, actitudes y prácticas que van desde el agrado, pasión, enojo, indiferencia a la fidelización, apropiación, reproducción, cita, copia(...) científica, político-partidaria, movimientista y de protesta, profesional y de imagen de marca.” (Gascón y Carmona 2018: 110).

No obstante, en forma paralela a esa sintomática entropía digital, vienen a sumarse también la búsqueda de nuevas relocalizaciones para expresar la subjetividad política disidente en la apropiación del espacio urbano, a través de murales, grafitis, concentraciones, marchas, bailes, cantos y consignas de protesta, barricadas, caravanas, performances, murgas y comparzas, asambleas y acampadas callejeras, etcétera. Como también la expresión de otras formas de auto-gestión a través de soportes comunes, como el de las radios comunitarias y *on-line*, los podcasts; el trabajo de colectivos de fotógrafos y videastas, sellos editoriales independientes, los grupos de comic, el afichismo, la prensa militante; los centros culturales y comunitarios, muchos de ellos surgidos desde el movimiento poblacional, las tomas de terreno y las casas okupa; talleres y escuelas públicas comunitarias, donde la educación popular

retoma la inspiración de Paulo Freire y los caracoles zapatistas, para construir otras formas organizativas, de movilización y protesta, como también para la autoformación y sistematización de sus propias experiencias.

Todos esos fenómenos explican, al menos en parte, las rupturas epistemológicas que ha vivido el campo de las comunicaciones en el proceso de su liberación de los paradigmas de la modernidad, el funcionalismo difusionista y la comunicación para el desarrollo, el estructuralismo, hasta llegar a la comunicación para la liberación, el cambio social y el buen vivir, la comunicación comunitaria y la comunicación desde abajo. Particularmente en América Latina, ese deslizamiento de la comunicación desterritorializada desde los centros metropolitanos hegemónicos que controlan el sistema nacional de comunicaciones y las pretensiones de regulación estatal de políticas públicas de comunicación, se ve enfrentada desde la segunda mitad del S. XX a la emergencia de una nueva comunicología, una de cuyas apuestas es la búsqueda de sentido comunitario en el uso y apropiación de las tecnologías digitales, la diversificación de las formas y medios expresivos *trans-media*, como asimismo las garantías constitucionales para su democratización. Procesos que, sin duda, nos exigen resignificar epistémicamente conceptos comunicacionales que histórica y simbólicamente fueron la materia prima de lo común: la esfera pública, el espacio público, los medios públicos, la opinión pública... cuya revalorización constituye hoy día el más claro signo de resistencia a la economía política extractivista y de despojo de los bienes comunes.

No es fácil, en consecuencia, desprenderse de la centralidad que ocupa actualmente la economía política de la información, la comunicación y la cultura en la búsqueda de otro mundo posible, capaz de rastrear las huellas de antiguos debates en torno a un Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comunicaciones (NOMIC), y el Derecho a la Comunicación, como escenarios de un orden geopolítico que en Nuestra América, como en otras periferias del sistema-mundo, sigue reproduciendo la línea divisoria de lo humano, impuesta por la colonialidad del poder occidental, desde la larga duración histórica del siglo XV a nuestros días.

La búsqueda de una comunicación con perspectiva decolonial para la liberación en América Latina, a nuestro juicio, parte por reconocer el deslizamiento que se ha producido en las Ciencias Sociales y de la Comunicación desde el “objetivismo” hacia perspectivas transdisciplinarias y trans-subjetivas (Vizer 2003). Entender a la comunicación como actividad centrípeta de las Ciencias Sociales, que atraviesa los campos de la antropología, psicología social, socio-lingüística, la biología cognitiva, las pedagogías y las andragogías, la cibernética y la inteligencia artificial, entre otros. Perspectiva transdisciplinar que da coherencia a la complejidad con que se articula la construcción de la realidad personal y colectiva, la producción de sentido y de conocimiento, el sentipensar como fenómenos de interacción e intermediación humanas. Todo ello, en reconocimiento a una ecología de saberes que han sido históricamente negados, invisibilizados y subalternizados; ecología política porque descentra el foco desde los medios y

la *tekne* a las prácticas comunicativas, desde donde finalmente se construyen los procesos de liberación y comunalización.

Bibliografía

ACOSTA, Alberto. (2008). El buen vivir, una oportunidad por construir. *Ecuador Debate*, (75), 33-48.

BARRANQUERO, Alejandro. (2012). De la comunicación para el desarrollo a la justicia ecosocial y el buen vivir. *Cuadernos de Información y Comunicación*, (17), 63-78.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago y GROSGOUEL, Ramón. (2007). *El giro decolonial: reflexiones para una identidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre.

DELEUZE, Gilles y Guattari, Félix. (2004). *Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia*. Valencia: PreTextos.

DUSSEL, Enrique. (1996). *Filosofía de la liberación*. Bogotá: Nueva América.

_____ (1998). *Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Madrid: Trotta.

_____ (2000). Europa, modernidad y eurocentrismo. En E. Lander (Coord.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas* (pp. 41-53). Buenos Aires: CLACSO.

GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. (2004). *Otra memoria es posible. Estrategias descolonizadoras del archivo mundial*. Sevilla y Buenos Aires: Universidad de Sevilla y La Crujía.

_____ (2010). Localizar la memoria. *F@ro 6*, (11), 2-19.

GASCÓN, Felip. (2003). *Transformaciones sociales, redes y políticas de comunicación (1967-2001). Elementos para una ecología política de las comunicaciones* (Tesis doctoral). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

_____ (2010). ¿Políticas de la memoria o semióticas del olvido? Ima(r)ginarios sobre comunicación y cambio social. *Razón y Palabra* 15, (71), 1-13.

GASCÓN, Felip y CARMONA, Javiera. (2018). In-disciplinarse como acto performativo, *Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía* (4), 97-113.

GLISSANT, Edouard. (2002). *Introducción a una poética de lo diverso*. Barcelona: Ediciones del Bronce.

HIDALGO-CAPITÁN, Antonio y CUBILLO-GUEVARA, Ana. (2017). Deconstrucción y genealogía del “buen vivir” latinoamericano. El (trino) “buen vivir” y sus diversos manantiales intelectuales. *International Development Policy*. Recuperado de <https://journals.openedition.org/poldev/2517>

JÓDAR, Francisco. (2007). *Alteraciones pedagógicas: educación y políticas de la experiencia*. Barcelona: Laertes.

MARTÍNEZ ALIER, Joan. (2005). *El ecologismo de los pobres. Conflictos ecológicos y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria.

MORENO SARDÀ, Amparo. (1999). *Paseos por el pasado, el presente y el futuro de las redes de comunicación desde... Cataluña a través de Internet*. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

SANTOS, Boaventura de Sousa. (2009). *Una epistemología del sur*. México: Siglo XXI.

SCHÜTZ, Alfred. (1974). *Estudios sobre teoría social*. Buenos Aires: Amorrortu.

TELLO, Andrés Maximiliano. (2018). *Anarchivismo, tecnologías políticas del archivo*. Buenos Aires: Cebra.

VIZER, Eduardo. (2003). *La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad*. Buenos Aires: La Crujía.

ZEMELMAN, Hugo. (1992). *Los horizontes de la razón: uso crítico de la teoría. Vol. I Dialéctica y apropiación del presente: las funciones de la totalidad*. Barcelona: Anthropos.

_____. (1997). Sujetos y subjetividad en la construcción metodológica. En E. León y H. Zelman (Coords.). *Subjetividad: umbrales del pensamiento social* (pp. 21-35). Barcelona: Anthropos.

Segunda parte:
Crítica, materialidad y fricciones de lo
digital

Entre Frankenstein y el hada de la Cenicienta. Arte y tecnología desde América Latina

VALENTINA MONTERO

Posterior al furor digital que caracterizó a una serie de artistas desde los años noventa, condicionados, sobre todo, por un escenario tecnológico en que los dispositivos digitales se hicieron masivos (Paul 2003; Manovich 2006) y animados, también, por la supuesta libertad estética y política que los “nuevos medios” auguraban, entrados los dos mil viene un período distinto. El camino que fueron tomando las prácticas digitales con Internet como plataforma base y la Web 2.0 —que convertía al usuario en generador de contenidos— se orientaron principalmente a consolidar el régimen neoliberal basado en el consumo, rentabilidad del ocio, minería de datos e hipervigilancia (Morozov 2011). Quizás de manera intuitiva o en respuesta a esta “siliconización del mundo” (Sadin 2018), una buena parte de artistas experimentales comienzan a indagar con otras formas de producción, rescatando una dimensión más material y artesanal de creación en la que lo digital y lo físico conviven o donde el concepto de tecnología se observa de manera más amplia, considerando no tanto la especificidad del medio en sí (digital, mecánico, artesanal, orgánico), sino su experimentación y enfoque creativo. Ya hacia principios de este siglo Roger Malina —editor de la afamada revista académica *Leonardo*— se oponía a reducir las prácticas

artístico tecnológicas emergentes al ámbito estrictamente digital precisando que muchos de los artistas que se reconocían bajo la etiqueta “nuevos medios” también usan otras tecnologías que no están basadas en el computador pues han sido solo incidentalmente digitales o investigan las potencialidades de otras áreas del conocimiento y producción (Malina 2002: 464). Probablemente respondiendo a estas constataciones, paulatinamente, la denominación “nuevos medios” va perdiendo terreno y en su lugar comienza a tomar el relevo la denominación “media art” (Grau 2006; Dieter 2004) traducido en España como “arte de los medios”; en Brasil “artemídia” (Machado 2004) y en Chile “artes mediales” (Olhagaray 2014; Montero 2015), permitiendo reunir bajo este término —con menos reparos o incertezas— a artistas que trabajan con nuevas y viejas tecnologías ya no supeditadas exclusivamente al ámbito digital (electrónica básica, radiofonía, radiestesia, etcétera.) y con elementos físicos de todo orden (inorgánicos y orgánicos). En este contexto, la utilización de basura tecnológica, el *hackeo* de *hardware* y la construcción de herramientas u objetos artísticos fruto del ensamblaje de piezas de procedencia incierta o híbrida se convertirá en una constante que describirá muy bien el nuevo paisaje mediático en el campo artístico contemporáneo, sobre todo en América Latina donde la apropiación y recombinación tecnológica ha operado tradicionalmente como una práctica de resistencia popular.

El giro material de las artes mediales ha sido una tendencia global en los países occidentales. Para Mark Deuze (2006) junto con la “participación” y la “remediación”, la emergencia de las prácticas artísticas tecnológicas en la era digital también

está caracterizada por el concepto “bricolaje”. En el escenario latinoamericano este concepto toma mayor relevancia pues estaría conectado no solo con una tendencia motivada por la incorporación de dispositivos como el micro controlador *Arduino* o lenguajes de programación como *Max/MSP* o *Processing* que permitieron el desarrollo y masificación del *Physical Computing* (sistemas que permiten la interactividad física de elementos del mundo análogo mediante *software* y *hardware*), sino también porque conceptos como el *DIY* –“Házlo tú mismo”– (muchas veces cooptado por las lógicas del marketing, o por *Fablabs* y *Maker spaces*) ha sido una forma de respuesta a los problemas de subsistencia de regiones carenciadas, extendiendo el ingenio en la fabricación y reparación de herramientas, productos y aparatos tecnológicos como un aspecto más de la idiosincrasia regional latinoamericana.

Lévi-Strauss será uno de los primeros que aborda el concepto de bricolaje como una práctica cultural relevante, resaltando su sentido en la cosmogonía de las comunidades consideradas menos desarrolladas. En su libro *El pensamiento salvaje* (1997) escrito en 1962 establece que no existirían diferencias sustanciales entre el pensamiento de los individuos de las culturas primitivas en comparación con las occidentales; el cambio radicaría en las estrategias epistemológicas distintas que se reflejan básicamente en el pensamiento mítico religioso, el arte y la ciencia. Contra el lugar común que ubicaba a las distintas culturas en una misma línea evolutiva, aduciendo un grado o escala de superioridad de unas respecto a otras, Lévi-Strauss identifica que en la cosmogonía de las comunidades cataloga-

das como primitivas o menos desarrolladas, prima un pensamiento mítico religioso que intenta integrar distintas facetas humanas de tal manera que nada quede sin explicación. En ese esquema de pensamiento el bricolaje se inscribiría como una práctica esencial. Lévi-Strauss (1997) clarifica cómo el término *bricoleur* en su sentido antiguo se aplicaba:

al juego de pelota y de billar, a la caza y a la equitación, pero siempre para evocar un movimiento incidente: el de la pelota que rebota, el del perro que divaga, el del caballo que se aparta de la línea recta para evitar un obstáculo. Y, en nuestros días, el *bricoleur* es el que trabaja con sus manos, utilizando medios desviados por comparación con los del hombre de arte. (1997: 35)¹

Esta desviación a la que se refería Lévi-Strauss nos sirve para describir el quehacer de muchos artistas mediales. En este nuevo terreno zigzagueante entre arte, tecnología, ciencia y sociedad, el bricolaje y la artesanía —que la modernidad daba por superadas— son actualizadas. Por un lado, la recuperación de la manualidad a través de la construcción de circuitos electrónicos les ha permitido conectar esas tareas con prácticas vinculadas a las artes tradicionales: grabado, tallado, escultura, etcétera. Para artistas como Corazón de Robota —Constanza Piña “hacer circuitos era como soldar el estaño [y] hacer las placas con circuito impreso [era como trabajar] con grabado de agua fuerte...” prácticas que la conectaron con su formación universitaria como artista visual. Y, por otro lado, el tra-

¹ En Brasil la denominación también se ha hecho común aplicada a la programación informática, para referirse a una manera paliativa -no ortodoxa- de resolver un problema o corregir un fallo.

bajo manual orientado a la invención de soluciones tecnológicas improvisadas forma parte de las estrategias de subsistencia de las comunidades.

Frankenstein electrónico latino

En América Latina, como en otras zonas geopolíticas distanciadas de los privilegios del norte global, las comunidades generan sus propias alternativas a problemas concretos a partir del ensamblaje de dos o más elementos. Dependiendo de la región, este tipo de soluciones ha recibido distintos nombres: “Jua Kali” en Kenia; “Jugaad” en India; “Recurso” en Perú; “tarecos” que devienen invento, en Cuba; “chapuza” en España; “gambiarra” en Brasil; “hechizo” en Chile. Estos objetos, contruidos con cadáveres tecnológicos, chatarra o basura, son objetos que como el monstruo creado por el Dr. Frankenstein parecen no estar del todo terminados; su funcionamiento está en duda y el fallo reviste una cualidad que alimenta su desarrollo, pues insinúa las instrucciones para mejorar su eficiencia o descartar su operatividad final. Algunos llamativos ejemplos de ello lo observamos en Cuba. En 1993, en el contexto de la Perestroika y la interrupción de los subsidios rusos al Estado cubano, el diseñador industrial Ernesto Oroza y el artista Django Hernández comenzaron a recolectar objetos creados por la gente común y corriente para suplir utensilios que ya no se encontraban en el comercio debido al embargo impuesto por Estados Unidos y al desfase tecnológico del país. A partir de esta primera exploración, Oroza continúa recorriendo la isla para realizar un completo

catálogo en el que documenta estos dispositivos y sus prácticas. Por ejemplo, un pequeño ensamblaje electrónico que servía como sucedáneo para cargar baterías de audífonos para sordos o los “Rikimbilis” mote genérico que adquieren vehículos de transporte armados combinando una bicicleta normal, un motor reutilizado y una botella de plástico para llenar con combustible, aludiendo —según nos contó Oroza— a “Rick and Billy”, norteamericanos que tenían una bicimoto antes de la revolución castrista. Desde este despliegue de humor, ingenio y riesgo, el investigador cubano desarrolla la noción de “desobediencia tecnológica”. Este concepto le permitía sintetizar cómo el pueblo cubano enfrentaba la tecnología, pasando por alto las restricciones de fábrica y saltándose los límites estéticos, económicos y legales asociados al objeto técnico comercial, donde “el desacato ante la imagen consolidada de los productos industriales se traduce en un proceso de deconstrucción: fragmentación en materiales, formas y sistemas técnicos” (Oroza 2012).

Esta realidad que Oroza documenta y analiza es extensiva a toda América Latina. La “desobediencia tecnológica” a la que se refiere y que vemos graficada en distintas manifestaciones informales, señaladas poéticamente por algunos artistas, coincide a su vez con el concepto de “desobediencia epistémica” señalado por Mignolo, o —dicho de otra manera— a la desnaturalización del saber moderno universalista ejercido desde la lógica hegemónica dominante, que ofrece, en cambio, horizontes de vida “pluriversales” que operen como alternativas críticas a la “modernidad y a la civilización neoliberal” (Mignolo 2010). La desobediencia epistémica no apunta a

volver a un origen incierto, ignorando la modernidad en sí misma, sino más bien a desatender el imperativo universalizante que ésta trae consigo bajo el capitalismo como impronta totalizadora y excluyente.

Un ejemplo de ello podemos encontrarlo en el trabajo del artista argentino Víctor Grippo, artista conceptual y uno de los pioneros en reunir ciencia, tecnología desde una dimensión crítica, privilegiando la utilización de materialidades de bajo costo para sus creaciones. Más que una “tecnología de la pobreza” (Grippo y Chillida 2014) —como ha sido leído—, el uso de objetos y cosas disponibles en el entorno le permitía generar procesos de autonomía, no subsidiarios de sistemas impuestos desde el discurso tecno-científico hegemónico. De la misma manera y con décadas de distancia para la artista chilena radicada en España, Klau Kinki (Claudia Ossandón) el concepto de “precariedad” no es apropiado pues restablece una condición subalterna de dominador-dominado, que es justamente la que se intenta superar desde el uso de estrategias tecnológicas y culturales alternativas. “Estas metodologías abrirán la posibilidad de entrar en un diálogo pluri-versal entre iguales, en una marcha común hacia un mundo en el cual el horizonte sea “la vida libre” en vez del “mercado libre”; “el buen vivir” más que “el vivir mejor que otro” (Mignolo 2010).

Hechizos

En Chile a estos ensamblajes o *gambiarrras* les llamamos “hechizos”. En la crónica policial de la prensa es habitual encon-

trar la expresión “arma hechiza” para señalar revólveres o escopetas hechos con piezas de tubería metálica, plástico o madera. Según la RAE, la palabra, como adjetivo hoy en desuso, indicaba algo “contrahecho, falseado o imitado”, pero, al mismo tiempo, la connotación mágica que reviste esta palabra parece apropiada para describir el proceso de transformación que revisten los objetos prosaicos. Como en la brujería, los materiales a usar en un nuevo aparato tecnológico—desobediente—proviene de la basura, de los márgenes, de lo desperfecto o lo inútil; implican imaginación, deseo y el manejo de una serie de conocimientos y habilidades: reconocer y atesorar objetos mágicos o pócimas (que para el común de la gente es basura); saber deletrear el conjuro o código. Recordemos cómo el hada de Cenicienta utiliza una calabaza y unos ratones para convertirlos en un carruaje. De la misma manera, el “hechizo” significa un ejercicio de transformación de lo real.

Hoy en día, desde las artes mediales, más allá de las modas o tendencias como el *circuit bending* o *hardware hacking* la construcción de estos artefactos híbridos recupera una tradición que ya estaba inscrita en el folclor popular y, además, son asumidas como una forma de observación de la tecnología y sus implicancias. Por un lado, se visualiza en ellas una potencia crítica que pone a prueba las capacidades creativas de los artistas—aludiendo a los ensamblajes dadaístas y surrealistas, por ejemplo—y, por otro lado, permite articular desde la resistencia un discurso que va a contracorriente de los mandatos de la industria y el comercio neoliberales. En ese sentido, el uso de baja tecnología no respondería solo a una condición subalterna, fruto de la precariedad, sino a una posición disidente al sistema artístico y económico. La creación de prácti-

cas y objetos experimentales —híbridos entre inventos tecnológicos, objetos de diseño y obra artística— lejos de consistir en ejercicios meramente estéticos, formalistas o efectistas, pretenden inscribirse como parte de una metodología de acción a un nivel micro-político que logre acompañar el curso de las mutaciones sociales contemporáneas.

Como un antecedente poético a estos intentos, recordemos el proyecto *Fresh Air* (1972) llevado a cabo por Juan Downey junto a Gordon Matta-Clark que consistía en ofrecer oxígeno a los transeúntes de la calle Manhattan en Nueva York, a partir de una máquina construida con un par de sillas de rueda, un tanque de oxígeno. Esta proposición, que sonaba descabellada en su momento, estaba anunciando de manera directa la posibilidad de que los artistas pudieran intervenir en la ciudad, ofreciendo alternativas que apuntaran a restituir derechos fundamentales que en el contexto urbano de las sociedades capitalistas se han ido perdiendo debido a su degradación y/o privatización.

Emparentados con esa línea esbozada por Downey y Matta Clarck se ha ido levantado una escena de artistas que trabajan utilizando el reciclaje, recursos de bajo costo y bricolaje sensibilizados por el medio ambiente y la sostenibilidad en un afán no solo crítico sino también propositivo. Por ejemplo, en 2009 Carolina Pino comienza a planificar el proyecto *Habitar micotecnología* que consistía en un sistema físico urbano de cultivo orgánico de hongos Shiitake², el cual se podría monitorear por medios electrónicos, redes sociales y participación

² Seta comestible de origen japonés, crece en los árboles.

ciudadana, para posteriormente ser cosechados y consumidos. El proyecto contemplaba la instalación de un módulo de madera hecho con tablones encontrados, dispuesto en un edificio de la ciudad que tuviera en su interior las condiciones adecuadas para el cuidado y reproducción de los hongos. Estos podrían cultivarse a partir de un sustrato orgánico según los desechos del edificio que lo acoge. Dentro del módulo se instalaba una *webcam* que registra el crecimiento del cultivo vía Internet y sensores de luz, humedad, ventilación y temperatura, que después de recolectar los datos serían traducidos a mensajes de texto visibles en Twitter. Las personas involucradas en el proyecto podrían asistir físicamente al módulo para observarlos, asistirlos y consumirlos en períodos de cosecha. A Pino le interesaba utilizar los conceptos de “protuberancia” y “parásito” subvirtiéndolo su carga negativa para generar una experiencia colectiva que promoviera la imaginación de nuevos espacios de cooperación en el espacio público, aprovechando la actualización de este concepto en el entorno urbano y en la red.

El vínculo entre territorio naturaleza y sociedad ya era anunciado por el mismo Grippo en los años setenta. En 1977 el artista argentino desarrolló sus *Analogías*, una serie de experimentaciones con papas. En sus instalaciones Grippo transformaba este tubérculo en baterías orgánicas que, conectadas a través de electrodos, eran capaces de generar electricidad. En la instalación *Analogía I* (1977) las papas se disponían en una mesa larga. Los cables conectaban entre tres y cinco tubérculos cada uno, y estos pequeños grupos se iban uniendo en grupos más grandes. Los últimos dos cables eran conectados a un voltímetro que medía el total de energía de las papas una vez que el dispositivo era encendido por un visitante. Pasado un tiempo los tubérculos perdían su “energía vegetal” y la

medida de poder decrecía. El voltímetro hacía posible analizar científicamente la duración y estabilidad del vegetal. Probablemente, este trabajo era de un carácter insuficiente o demasiado básico para un científico o un técnico profesional, pero lo que importaba a Grippo era cuestionar los contextos sociales, políticos, históricos, científicos y tecnológicos subyacentes a la relación materialidad y energía.

Asimismo, Joseph Beuys había desarrollado desde una conciencia ecológica una serie de proyectos en los cuales también imaginaba que la unión simple entre diferentes materiales podría convertirse en una fuente de energía. Uno de los objetos que crea es la pieza *Lemon Light / Capri Battery* [*Luz de limón/ Batería Capri*] (1985), trabajo que consistía en la creación de 200 objetos en los que había ensamblado una ampolla eléctrica y un limón. La ampolla estaba enchufada a un limón fresco del cual obtenía energía, emitiendo un tenue resplandor amarillo y estaba acompañada de un texto que decía: “cargue la batería después de mil horas”. Al igual que Beuys, Grippo está interesado en la conversión del alimento en energía y también en su potencial simbólico en una sociedad dominada por intereses económicos, consumismo compulsivo y falta de espiritualidad. Según Grippo, la papa no era solo un símbolo de la comida diaria, sino también un símbolo y una potencia energética.

En 2010, el colectivo *Chimbalab*, formado entonces por Claudia González Godoy y Constanza Piña, recupera la atención por los tubérculos. Junto a vecinos y artistas que visitaban el taller comenzaron a experimentar con papas para generar energía suficiente para alimentar una emisora de ra-

dio portátil hechiza. El *Proyecto Emisora* se realizaba justo después del terremoto que asoló a Chile en 2010, y que mostró la fragilidad de los nuevos sistemas de comunicación (telefonía tradicional, celular e internet) y la vigencia de la radiofonía como medio comunicativo más estable y accesible. El proyecto guarda sintonías con una tendencia creciente en América Latina, que busca reunir preocupaciones medioambientales con prácticas tecnológicas y populares, vinculadas al folclor y a la supervivencia.

La implementación del *Proyecto Emisora* de *Chimbalab* se hizo sobre un carrito similar a los que son usados para hacer la compra en el mercado. Les interesaba recuperar desde el campo artístico —entendido como espacio abierto a la experimentación con materialidades y subjetividad— las tecnologías populares, la mezcla entre reciclaje y diseño, personalizando a nivel micro, herramientas e infraestructuras del trabajo cotidiano desde una perspectiva local. A través de la utilización de materias básicas, de conocimientos populares y de objetos “hechizos”, observamos cómo un número cada vez creciente de artistas intentan movilizar imaginarios posibles que sirvan para proyectar alternativas concretas de construcción de futuros cercanos.

Bibliografía

DEUZE, Mark. (2006). Participation, Remediation, Bricolage: Considering Principal Components of a Digital Culture. *The Information Society* 22, (2), 63-75.

DIETER, Daniel. (2004). Forerunners of media art in the first half of the twentieth century. Recuperado de http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art/forerunners/print/.

GRAU, Oliver. (2006). *Media Art Histories*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

GRIPPO, Víctor y CHILLIDA, Alicia. (2014). *Víctor Grippo: transformación = transformation*. México: Museo Universitario Arte Contemporáneo UNAM.

MACHADO, Arlindo. (2004). «Arte y medios: aproximaciones y distinciones». *La Puerta FBA* no. 1. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10915/20001>.

MALINA, Roger. (2002). «The Stone Age of Digital Arts». *Leonardo*, octubre de 2002.

MANOVICH, Lev. (2006). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Buenos Aires: Paidós.

MIGNOLO, Walter. (2010). *Desobediencia epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Buenos Aires.

MONTERO, Valentina. (2015). *Arte de los medios y transformaciones sociales en Chile durante la “transición política” (1990 - 2014)* (Tesis doctoral). Barcelona: Universidad de Barcelona.

MOROZOV, Evgeny. (2011). *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: PublicAffairs.

LÉVI-STRAUSS, Claude. (1997). *El pensamiento salvaje*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

OLHAGARAY Llanos, Néstor. (2014). *Sobre video & artes mediales*. Santiago de Chile: Metales Pesados.

OROZA, Ernesto. (2012). Desobediencia tecnológica. De la revolución al revolico. Recuperado en <http://www.ernestooroza.com/desobediencia-tecnologica-de-la-revolucion-al-revolico/>.

VALENTINA MONTERO

PAUL, Christiane. (2003). *Digital art*. World of art. London; New York, N.Y: Thames & Hudson.

SADIN, Éric. (2018). *La siliconización del mundo: la irresistible expansión del liberalismo digital*. Buenos Aires: Caja Negra.

¿Qué hay de mí en esos datos?

Políticas de la materialidad y estrategias críticas en las prácticas bioartísticas en América Latina

FLAVIA COSTA

En el marco de una investigación cuyo objetivo es estudiar los modos en que las poéticas tecnológicas¹ latinoamericanas contemporáneas politizan la materialidad de sus producciones y prácticas, expondré los resultados provisionales de una indagación sobre una región particular de dichas tecnopoéticas: la que, en el cruce entre arte, técnica, biología y “ciencia de datos”, se abre tanto a la manipulación de materiales biológicos y organismos vivos como a la interacción con información proveniente de cuerpos vivos (datos biométricos, mediciones de procesos orgánicos con aparatos de la biomedicina) para interrogar el modo en que tanto los materiales como los procesos vivientes pueden iluminar aspectos todavía opacos de la interacción entre creador y creatura, entre campo artístico y campo científico, entre políticas del arte y políticas de la vida.

¹ Entiendo por *poéticas tecnológicas* aquellas en las que los dispositivos técnicos de producción/circulación /recepción artística dialogan, a partir de las obras, con el mundo técnico en el que se inscriben, incluyendo el aspecto técnico siempre presente de todo arte pero excediéndolo hacia un entramado tecno-social más amplio.

Partiré del diagnóstico según el cual, en las últimas décadas, una parte relevante de los esfuerzos gubernamentales públicos y privados se han abocado a desarrollar tecnologías para recolectar, almacenar y analizar datos acerca de los vivientes. Por un lado, datos sobre sus dotaciones biológicas, como en la biometría (a través de lectores de huellas o de programas de reconocimiento facial) o en los bancos de datos genéticos. Por otro, datos sobre sus “formas de vida”: hábitos, vínculos afectivos, opiniones e incluso emociones sobre diferentes acontecimientos, como en la minería de datos. En un polo, la identificación minuciosa de los cuerpos; en el otro, la elaboración de *perfiles* comportamentales a partir de correlaciones simples, que sencillamente “se dan”, y por ende no pueden ser hipotetizadas ni razonadas. De un lado, la observación real o posible de un individuo biológico; del otro, la construcción de una simulación estadística de aquello que podría ser una identidad, que actúa como un espejo reductor pero de gran eficacia. Entiendo, llegados hasta aquí, que entre el registro biológico (las “huellas dactilares”) y el control algorítmico (las “huellas digitales”) se tiende una de las grandes líneas de fuerza de la que pende hoy la inteligibilidad tecnocientífica y gubernamental sobre cómo somos y qué podemos ser y hacer.

Aquí, por un lado, retomaré algunos hitos y rasgos sobresalientes de este cruce decisivo de las huellas materiales de nuestros trayectos en los espacios “real” y “virtual”, para dar cuenta del nuevo escenario y sus dilemas. Por otro, desde el punto de vista del análisis de las estrategias artísticas, retomaré la sistematización propuesta por José Donoso y Valentina Montero Peña (2014), que describe tres vías a través de las cuales las

poéticas tecnológicas se inscriben de manera crítica en el campo artístico remitiendo al nuevo escenario tecno-social: las prácticas “que denuncian”, las “que deconstruyen” y las “que proponen alternativas”. Y analizaré a partir de ellas una serie de piezas artísticas que exponen las complejas interrogaciones ontológicas, epistemológicas y ético-filosóficas sobre la gestión política y tecno-científica de la vida y sus datos, buscando describir las estrategias puestas en juego y vislumbrar su potencial crítico.

El “sistema de información general”

Ya en el año 1977, en una breve intervención en la Universidad de Vincennes —una de las poquísimas intervenciones en las que brinda algunas pistas sobre cómo prevé el futuro—, Michel Foucault describe cómo imagina, ante una evidente crisis de las disciplinas, el escenario postdisciplinario. Según el autor de *Vigilar y castigar*, el Estado de Bienestar estaba ya en una situación crítica en cuanto a sus posibilidades, tanto económicas como políticas, de gestionar la multiplicidad de luchas que atravesaban la sociedad: “hasta ahora el Estado ha funcionado como una especie de *Estado-Providencia* y, en la situación económica actual, ya no puede serlo”, afirma (Foucault 1991: 164). Considera así que se impondrán una serie de restricciones al Estado de Bienestar, tendientes a economizar su ejercicio del poder. ¿Cómo?

Después de descartar, para Francia, la posibilidad de lo que denomina la salida “fascista”,² Foucault vislumbra otra alternativa, que incluye el desarrollo de “un sistema de información general” que no tiene por objetivo fundamental “la vigilancia de cada individuo, sino, más bien, la posibilidad de intervenir en cualquier momento justamente allí donde haya creación o constitución de un peligro, allí donde aparezca algo absolutamente intolerable para el poder” (Foucault 1991: 165). Lo cual, continúa, “conduce a la necesidad de extender por toda la sociedad, y a través de ella misma, un sistema de información que, en cierta forma, es virtual; que no será actualizado” sino solo en ciertos momentos: “una especie de movilización permanente de los conocimientos del Estado sobre los individuos” (Foucault 1991: 166). Cabe hacer notar que quince años más tarde, cuando en 1992 el Congreso de los EE.UU. apruebe la posibilidad de realizar actividades comerciales en Internet, esos conocimientos ya no estarán solo en manos del Estado, y muchas veces estarán fuera de él, como en los grandes almacenadores de datos de las empresas de telefonía y de Internet.

² Afirma: “[L]a [posibilidad] fascista *stricto sensu*, es aquella que tiene lugar en un país en el que el aparato de Estado ya no puede asegurar el cumplimiento de sus funciones más que a condición de dotarse a sí mismo de un partido potente, omnipresente, por encima de las leyes y fuera del derecho, y que hace reinar el terror al lado del Estado, en sus mallas y en el propio aparato del Estado. No creo que en Francia, al menos por el momento, nos amenace esta solución de complementariedad de la potencia del Estado y de la omnipresencia del partido” (Foucault 1991: 164).

A esta situación nueva, Foucault la denomina “repliegue aparente del poder” (1991: 166), donde entiende que el Estado se las arreglará para “intervenir lo menos posible y de la forma más discreta, incumbiendo a los propios interlocutores económicos y sociales el resolver los conflictos y las contradicciones, las hostilidades y las luchas que la situación económica provoque, bajo el control de un Estado que aparecerá, a la vez, desentendido y condescendiente” (Foucault 1991: 166).

A más de cuatro décadas de ese diagnóstico, conocemos una parte visible de la historia de este “sistema de información general” a partir del despliegue de una serie de empresas y productos. Veamos solo algunos de estos nombres propios. En 1994 se crean Yahoo y Amazon; en 1997, Google y Netflix; en 1999, Napster; en 2001, iTunes; en 2003, MySpace; en 2004, Facebook; en 2005, YouTube; en 2006, Twitter, Spotify y The Tor Project; en 2007, iPhone y Kindle; en 2008, Airbnb; en 2010, Instagram y Uber; en 2012, Tinder; en 2013, Cambridge Analytica; en 2014, Happn; en 2015, Alphabet (ex Google).

Conocemos menos, en cambio, cómo fueron transformándose muchas de estas empresas en piezas clave del ejercicio de una gubernamentalidad de doble faz. Por un lado, totalizadora, probabilística, creadora y acondicionadora de un “medio” en el que los elementos pueden circular, orientada a la gestión de poblaciones-públicos (*targets*). Y al mismo tiempo vigilante e individualizadora, capaz de reconducir desde esas públicos hacia los individuos.

El proceso se da a través de seis grupos de acciones que van desde el nivel micro del individuo-usuario al nivel macro de la estadística global, y luego pueden volver al nivel del individuo: captura de datos (registro), procesamiento y análisis de esa información para elaboración de bases de datos (serialización), desarrollo y análisis de estadísticas (totalización), construcción de perfiles (*targeting* o segmentación), autenticación (verificación de identidad, si una persona es quien dice ser) e identificación (individualización de una persona cuya identidad no se conoce).

Desde hace muy pocos años, en efecto, un puñado de empresas clave de ese “sistema de información general” comienza a tener la posibilidad de entrelazar datos biométricos—identificando los rostros a través de las tecnologías de reconocimiento facial, o las huellas dactilares, como en los dispositivos que cuentan con lector de huella— con datos comportamentales, que incluyen tanto las reacciones emocionales a determinados contenidos como la frecuencia de contacto con otras personas en una red social, además de la información que suministramos cuando describimos nuestro perfil. Aun si escribimos un mensaje en alguna plataforma y lo borramos antes de enviarlo, puede quedar registrado.

Si tomamos el caso de Facebook, que además de ser una empresa de datos es una empresa de desarrollo de tecnologías—tiene su propio proyecto de desarrollo de reconocimiento facial—, ella tiene acceso a información personal declarada, además de información biométrica y datos de comportamiento en línea de un total de 2.160 millones de usuarios activos

(según los datos proporcionados por la empresa en enero de 2019), esto es: más de un cuarto de la población mundial, si tenemos en cuenta que hay en el mundo 7.600 millones de habitantes. No solo es mucha más cantidad de personas que las que habitan el Estado más poblado del mundo, que todavía hoy es China: es muchísima más información sobre cada persona, y mucho más completa y detallada, de la que cualquier censo o estadística de un Estado Nación pudo obtener jamás, en línea, en tiempo real y con la posibilidad de reconducir de forma directa a los individuos concretos. Nos encontramos así frente a un escenario nuevo, un salto de escala en nuestra relación con las tecnologías y con quienes pueden hacer uso de nuestras informaciones, que ya no son solo y quizá ni siquiera principalmente los Estados sino organizaciones y empresas diversas.

De los rasgos de este nuevo escenario tecnosocial, entonces, ya mencionamos al menos dos. El primero es que su emergencia coincide con la paulatina des-gubernamentalización del Estado³ —esto es: el progresivo corrimiento por parte del Estado de las funciones de gobierno o de conducción de conductas que había ido absorbiendo para sí en el proceso de despliegue del llamado biopoder, y su diseminación en otros agentes no estatales, como empresas privadas, asociaciones civiles, etcétera—.

³ En *El hombre posorgánico*, Paula Sibilia lo llama la “privatización de las biopolíticas” (Sibilia 2005: 197).

El segundo es la posibilidad de entrelazamiento cada vez más estrecho entre datos biométricos y datos comportamentales que propician algunas plataformas y empresas, y que constituyen una nueva trama de inteligibilidad acerca de qué y quiénes somos, así como abren oportunidades de vigilancia y de asistencia continua (Sadín 2017) en tareas de las más diversas: entretenimiento, negocios, seguridad, atención de la salud, etcétera.

En tercer lugar, si tenemos en cuenta que estas dos fuentes de información se basan en “huellas”, podemos relevar un rasgo más: esta trama de dispositivos y disposiciones tiene la capacidad de valerse de restos, de residuos, de vestigios hasta hace poco tiempo sin valor o sin significado aparente, y volverlos analíticamente interpretables y económicamente rentables. Seguir esos vestigios, *in vestigare*, es en este contexto ir tras las huellas de los vivientes buscando identificarlos, orientarlos, persuadirlos, incitando determinadas conductas, intentando volverlos útiles aun en sus momentos supuestamente improductivos. Construyendo a través de esos datos una malla de inteligibilidad del conjunto o de grandes grupos, que en la misma medida en que puede construir y analizar estadísticas de gran escala, puede también reconducir al individuo concreto (Costa 2017).

El cuarto rasgo es la profundización del proceso de “puesta en reserva” o “bancarización” de la existencia, tanto en términos de la información e incluso de los materiales biológicos como de la información acerca de los comportamientos de las personas. La creación tanto de bancos físicos (bancos de sangre, de espermatozoides, de células madre, de órganos) como de “conjun-

tos de datos” o *databases* sobre los más variados temas amerita reflexionar acerca de cómo se extendió e intensificó aquel proceso que Heidegger identificaba como propio de la técnica moderna: la “puesta en reserva” y disponibilidad (*Bestand*) de la naturaleza y del propio viviente humano.

Quinto y último por ahora: estas bases de datos hasta hace poco in-útiles e in-significantes han proliferado a tal punto que, por un lado, es difícil medirlas (no duplican sino multiplican el mundo). En una entrevista a la revista chilena *The Clinic* en 2012, el experto en sistemas alemán Martin Hilbert, asesor informático de la Biblioteca del Congreso de los EEUU, comentaba un estudio realizado por él mismo sobre la cantidad de información digital y digitalizada disponible hoy:

La última vez que actualicé este estudio, hace dos años, había en el mundo 5 zetabytes de información. Un ZB es un 1 con 21 ceros, lo cual no te dirá mucho. Pero si tú pones esta información en libros, convirtiendo las imágenes y todo eso a su equivalente en letras, podrías hacer 4500 pilas de libros que lleguen hasta el sol. O sea, hay mucha información. (...) Desde el 2014 hasta hoy, creamos tanta información como desde la prehistoria hasta el 2014. Y lo más impresionante, para mí, es que la información digital va a superar en cantidad a toda la información biológica que existe en el planeta. (Hilbert, 2017: s/n).

Por otro lado, recién en los últimos años se están desarrollando las herramientas, los procedimientos y los protocolos de tratamiento adecuados para abordar estos datos, y ese proceso está en sus comienzos. En este momento, el escenario de los

llamados Big Data es un gran laboratorio experimental en el que todo o casi todo parece posible (pero no real... todavía).

Estrategias tecnoartísticas

Abordaré a partir de este panorama una serie de piezas y prácticas que se inscriben en los proto-géneros denominados *bioarte* y *ecoarte*, así como las que utilizan sustancias y/o datos obtenidos a través de la utilización de materiales y procedimientos de la medicina: obras que establecen procesos de visibilización y manipulación de la materia viva en contextos inhabituales. Se trata, en cada caso, de modos de intervención desde el arte en relación con las políticas de lo viviente. Retomo aquí la propuesta antes mencionada de Donoso y Montero Peña (2014), sobre los modos en que las poéticas tecnológicas latinoamericanas se inscriben de manera crítica en el campo artístico: las prácticas “que denuncian”, las “que deconstruyen” y las “que proponen alternativas”.

En relación con las “prácticas que denuncian”, me detendré en primer lugar en las series *Stranger visions* (2012-3) y *Be invisible* (2014) de la biohacker estadounidense Heather Dewey-Hagborg, quien en un laboratorio comunitario de *DIY Bio* de Brooklyn creó retratos esculpidos en tres dimensiones a partir del análisis de material genético extraído de restos o desechos recogidos en lugares públicos, como chicles, pelos o colillas de cigarrillo. Luego procesó el ADN obtenido para concentrarse en las cadenas que dan información sobre sexo, color de ojos, de piel y de cabello, rango de etnicidad, además

de ciertos rasgos faciales como el ancho de la nariz y la boca. Volcó esos datos en un programa informático y produjo una predicción o estimación especulativa de los posibles rasgos faciales de las personas a la que ese material pertenecía. Como la técnica no permite conocer la edad —el ADN, obviamente, no tiene marcadores para la edad—, los retrató de unos 25 años. Luego, los imprimió en una impresora 3D a color.

Derivado de esa acción, al año siguiente comenzó a trabajar en técnicas de “contra-vigilancia”, promoviendo el ocultamiento de los propios rastros de ADN, en una estrategia que recupera, para la protección de la información biológica, el tópico de la anonimización en la jerga informática (cabe señalar que Dewey-Hagborg se formó como artista de la información).

En 2014 Dewey-Hagborg desarrolló el proyecto-producto *Be invisible* (*Sé invisible*), que funciona como ocultador de ADN. Invisible incluye un kit de dos frasquitos de aerosol, uno llamado “Borrar” y otro “Reemplazar”. “Borrar” elimina el 99,5% del material de ADN sobre cualquier superficie, mientras que “Reemplazar” oculta el restante 0,5% rociando una capa de material genético arbitrario.

No es difícil imaginar que este producto podría ser utilizado para ocultar un crimen. En una comunicación personal con la artista, le pregunté cómo interpretaba estos potenciales usos “no deseados” de la pieza, a lo cual respondió: “Se trata, en realidad, de un aspecto secundario del trabajo”. El punto central, agregó, es “llamar la atención sobre la vulnerabilidad de la evidencia de ADN. Cuestionar su autoridad como ‘están-

dar de oro’ de la ciencia forense. Si el ADN puede ser pirateado, creado y ‘plantado’ como cualquier otra evidencia, ¿merece el elevado estatus que se le confiere?”.⁴

Salto ahora a *Nivel de confianza*, del mexicano Rafael Lozano Hemmer (2015): una pieza de arte interactivo que consta de una cámara de reconocimiento facial que busca con los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normalista de Ayotzinapa en Iguala, México, en septiembre de 2014. La pieza fue presentada por primera vez el 26 de marzo de 2015, exactamente seis meses después de que ocurrieron las desapariciones forzadas. Ella reconoce los rostros de los espectadores; para eso utiliza algoritmos que buscan los rasgos faciales de los estudiantes que se parecen a los de los visitantes a la muestra, y genera un “nivel de confianza” que muestra cuán cercana es esta coincidencia, expresada como porcentaje. Como dice la explicación de la pieza que proporciona el propio artista, ella “nunca encontrará una coincidencia exacta, ya que sabemos que los estudiantes seguramente fueron asesinados y quemados. Sin embargo el lado conmemorativo de este proyecto es la búsqueda incesante de los estudiantes y su superposición con los rasgos faciales del público” (Lozano-Hemmer 2015). El software del proyecto se puede descargar gratuitamente para que cualquier universidad, centro cultural, galería o institución pueda presentar la pieza. Adicionalmente, si el proyecto es adquirido por un coleccionista, el artista estipuló que los ingresos que provengan de su exhibición o

⁴ Comunicación personal con la artista a través del correo electrónico, 23 de marzo de 2017.

venta vayan a la comunidad afectada y se inviertan en ella, por ejemplo en forma de becas de estudio.

¿Qué *denuncian* estas piezas y prácticas? Las de Dewey-Hagborg, después de un momento relativamente breve de fascinación con las tecnologías que, en el cruce entre información biológica y bases de datos estadísticas, permitía el “desciframiento” del ADN encontrado en restos y desechos callejeros y la creación, a partir de ellos, de “retratos especulativos” o posibles *identi-kits*, las piezas de la artista fueron enfocándose en los peligros que este *sistema de información general* acarrea en términos de tecnovigilancia, tanto informática como genética. También en la debilidad de los procedimientos tecno-científicos y forenses, proponiendo la necesidad de que se revisiten los estándares de ambas disciplinas con relación a la “evidencia genética” y llamando la atención sobre el abuso de confianza tanto en los métodos como en las teorías científicas que los sostienen.

En el caso de Lozano-Hemmer, la pieza denuncia, por un lado, el múltiple abandono del que fueron objeto esos 43 estudiantes, primero llevados a la fuerza a participar de un mitín político, luego asesinados por un grupo todavía no determinado, presuntamente quemados y finalmente nunca encontrados (solo los restos de uno de ellos fueron reconocidos). Y por otro, se y nos pregunta por qué, existiendo estos mecanismos cada vez más sofisticados de identificación, la violencia política en México y más allá de México parece no tener fin.

En cuanto a las “prácticas que deconstruyen”, me detendré en tres ejemplos. El primero es la serie *Retratos* (2009), de la bióloga y artista argentina Luciana Paoletti. Allí aísla bacterias y hongos del cuerpo de la persona retratada, interpelando a ese cuerpo como territorio de exploración, donde se desarrollan organismos invisibles. Ella lo explica así:

En el momento de realizar el retrato, la persona que será retratada podrá vestirse, peinarse y posar como lo desee, pero en su cuerpo llevará una carga de microorganismos que nadie ve, en mis retratos trabajo con esta parte invisible. Tomo la muestra, la crezco en medios de cultivos adecuados y finalmente realizo la toma fotográfica. Como resultado genero retratos/paisajes en los cuales el cuerpo del retratado fue el soporte o terreno inicial (Paoletti, s/n).

Una vez que los microorganismos consumen todos los nutrientes que la placa les proporciona, mueren, exponiendo el carácter efímero tanto de la vida como del tipo de la experiencia estética que estos microorganismos, por obra de la artista, producen.

Por su parte, tenemos los *Retratos codificados*, de los colombianos Camilo Martínez y Gabriel Zea (2014), instalación interactiva que reflexiona sobre procesos de codificación y decodificación de la información en medios digitales usando como pretexto el género del retrato y como material, un objeto tridimensional de madera cuya apariencia es abstracta y no guarda relación directa con la apariencia física del individuo. El procedimiento de codificación consiste en que la persona que quiere ser “retratada” deja, en una computadora, su

nombre y su dirección de correo electrónico; luego es fotografiada por la cámara de la computadora, y esa imagen es procesada por un programa que la “codifica” para producir una forma bidimensional de acuerdo a los valores de color de la imagen. Una vez que el retrato fotográfico ha sido así procesado, se produce una imagen que es enviada al correo electrónico de la persona. Luego, la forma bidimensional resultante se utiliza como perfil para fabricar, con un *router*, una escultura en madera. Para volver a observar el retrato, es necesario escanear el objeto-escultura con un sistema de decodificación desarrollado especialmente para el proyecto: una mesa provista con un sensor y una plataforma móvil.

En tercer lugar está *Inside Out* (2009) de Claudia Robles Angel, donde la artista colombiana trabaja con un electroencefalograma (EEG) que mide su actividad cerebral y la transforma en imágenes y sonido. También Robles, al reflexionar sobre su trabajo, pone énfasis en el proceso de volver visible lo invisible:

Esta performance es sobre la materialización de los pensamientos y sentimientos del performer sobre el escenario. En la performance, la imaginación se espacializa, se vuelve espacio. El escenario es lugar para la aparición de lo invisible (Robles, s/n).

En los tres casos se deconstruyen las separaciones estrictas entre “arte” y “ciencia”, a la vez que se embisten algunos de los sentidos comunes asociados a los contenidos y a las relaciones entre ambos campos. Los dos primeros trabajos mencionados toman el género del retrato, íntimamente ligado al ámbito del arte, en la medida en que exalta lo singular, lo particular, la

experiencia vivida, la historia de vida y sus huellas materiales en la carne, el cuerpo habitado de manera única e irrepetible —significados que, a modo de sinécdoque, remiten también a la especificidad del arte dentro del reparto de lo sensible— disciplinar respecto de la ciencia y la tecnología, que abrazan en cambio más bien la escala de la especie, lo universal, las regularidades en la dispersión, los tiempos largos, los procesos de gran escala—. Con todo, en esos retratos paradójicos, lo que aparece ante el espectador es precisamente signo de todo lo impersonal, lo invisible, lo impropio que conforma el cuerpo propio (como en el caso de los microorganismos cultivados por Paoletti), así como en la tecnificación-traducción in-útil de los rarificados retratos que componen Martínez y Zea se advierte la tentación de dar una respuesta algo desconcertante a la pregunta: ¿qué significa disponer de nuestro rostro, nuestra imagen, como “información”? Y una vez traducida a otro sistema de signos e interpretaciones, ¿puede decir algo sobre nosotros esa “información”?

Finalmente, entre las prácticas que “proponen alternativas”, mencionaré dos proyectos: *Personal Knowledge Database*, de Santiago Ortiz (2012), donde el artista colombiano radicado en Argentina, especialista en visualización de datos, utiliza esa experticia para disponer en pantalla de manera novedosa toda la información almacenada durante más de 10 años en su cuenta personal de la plataforma *delicious*. Entre ellos se encuentran más de 500 proyectos, más de 700 artículos de Wikipedia, cientos de imágenes y videos, textos y publicaciones de blogs, organizados a partir de siete grandes temas: humanismo, tecnología, lenguaje, ciencia, interfaz, arte y redes.

Con su visualización, Ortiz se propuso organizar su información en una sola interfaz que pueda ser navegada sin que la abrumadora cantidad de información sea un obstáculo insalvable, a la vez que permita acceder a los enlaces sin perder la visión de conjunto. El segundo ejemplo es *Algas verdes 2.0* (2011-2012), proyecto colectivo liderado por el colombiano Hamilton Mestizo que hace las veces de una plataforma de investigación para el uso local de los recursos, fundamentada en las ideas de sustentabilidad, colaboración y autogestión. El objetivo es crear un prototipo para generar oxígeno y eliminar los contaminantes atmosféricos en edificios y espacios urbanos.

Se trata, como se ve, de dos propuestas muy distintas. Una, la de Hamilton Mestizo, un trabajo de ecoarte de intervención, donde el ingreso del material viviente en la pieza se realiza en función de la acción colectiva buscando desencadenar tareas concretas de transformación del espacio común. La propuesta de Ortiz, orientada no al material biológico sino a los datos, aborda el doble dilema del exceso de información o sobreinformación —que es también condición de la posibilidad de estadísticas de gran volumen, a partir de las cuales es posible correlacionar datos y acceder a patrones de comportamiento muy ajustados—, así como de la forma para acceder a la experiencia concreta de percepción de esos datos. Aquí está en juego, además, la pregunta por la posibilidad de reconstruir el archivo personal, a través de una constelación interactiva de información que permite ver/conocer los principales ámbitos de interés del artista —vemos “la misma” información que “ven” los algoritmos que establecen correlaciones.

Sobre el final, y para cerrar este breve panorama, quisiera sintetizar algunas de las líneas de fuerza que ponen a estos trabajos en una serie. Por un lado, todos ellos interrogan el modo en que las sociedades contemporáneas naturalizan la incidencia de los desarrollos bio-info-tecnológicos; se preguntan cómo esas mismas biotecnologías han transformado las concepciones de lo “vivo” y lo “viviente”; problematizan las dicotomías naturaleza y artificio, humano y no humano, repiensan qué entendemos por “identidad personal” y se preocupan por la incidencia ecológica de la actividad humana en el llamado tecnoceno.

Es relevante hacer notar además que, al utilizar materiales antes vedados —tanto por imposibilidades técnicas como por obstáculos de tipo cultural—, el bioarte así como las piezas que se valen de datos obtenidos a través de la manipulación de artefactos de la biomedicina, se inscriben en una lógica de experimentación que paradójicamente desnaturaliza y naturaliza, vuelve aceptable para las audiencias, los procedimientos de las tecnociencias de la vida: los asume como materiales desde una perspectiva que, al mismo tiempo que cuestiona éticamente algunos valores y prácticas de la racionalidad tecnocientífica, los asume en su quehacer y los pone en juego en cada obra.

Finalmente, intentaré, si no responder, al menos resituar la siguiente pregunta: así como es innegable que la nuestra es, al menos en parte, una “cultura de los datos”, ¿qué está en juego en la apuesta por comprendernos (y en la incitación a auto-comprendernos) como “conjunto de datos”? Profanar, nos recuerda el italiano Giorgio Agamben, significaba para los juris-

tas romanos “devolver al uso libre de los hombres” lo que había sido retirado en una esfera separada (Agamben 2005: 97). Profanar el dispositivo técnico desafiando aquellos discursos y prácticas que nos incitan a auto-comprendernos como “conjuntos de datos”, como soportes de información predecible, modulable, operacionalizable, es —parecen sugerir estas piezas— una de las tareas inescapables para el arte y para el pensamiento de nuestro tiempo.

Bibliografía

AGAMBEN, Giorgio. (2005). *Profanaciones*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo

COSTA, Flavia. (2017). *Omnes et singulatim* en el nuevo orden informacional. Gubernamentalidad algorítmica y vigilancia genética. *Poliética. Revista de Ética e Filosofía Política* 5, (1), 40-73.

DEWEY-HAGBORG, Heather. (2015). Sci-Fi Crime Drama With a Strong Black Lead. *The New Inquiry*. Recuperado en <http://thenewinquiry.com/sci-fi-crime-drama-with-a-strong-black-lead>.

DONOSO, Pedro y MONTERO, Valentina. (2014). Dissent and Utopia: Rethinking Art and Technology in Latin America. En L. Aceti, S. Jaschko y J. Stallabrass (Eds.). *Red Art: New Utopias in Data Capitalism* (pp. 136-147). San Francisco: Leonardo/ISAST, MIT Press, Goldsmiths and New York University.

FOUCAULT, Michel. (1991). Nuevo orden interior y control social. En *Saber y verdad* (pp. 163-167). Madrid: La Piqueta.

_____. (2006). *Seguridad, Territorio, Población*. Buenos Aires: FCE.

HILBERT, Martin. (2017). Obama y Trump usaron el Big Data para lavar cerebros. Entrevista de David Hopenhayn, *The Clinic*, Santiago de Chile. Recuperado en <https://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/>

Lozano Hemmer, Rafael. (2015). *Nivel de confianza*. Recuperado en http://www.lozano-hemmer.com/texts/manuals/nivel_de_confianza_specs.pdf

PLAZAS, Hugo Alonso. (2018). La visualización de datos y el arte de archivo: intersecciones, senderos y desvíos. *Artefacto visual* 3, (4), 48-64.

SADIN, Éric. (2017). *La humanidad asistida*. Buenos Aires: Caja Negra.

Sobre pintura e interfaces

FELIPE RIVAS SAN MARTÍN

Lo peculiar de lo inmediatamente a la mano consiste en retirarse, por así decirlo, 'a' su estar a la mano para estar con propiedad a la mano.

“Ser y Tiempo”, Martín Heidegger

La interfaz gráfica de usuario ha sido proyectada utópicamente como una superficie invisible, la mejor interfaz debe ser invisible al usuario. Se ha afirmado que la tecnología—en tanto novedad—pasa por dos etapas: en la primera el dispositivo es muy evidente, un acontecimiento asombroso. En la segunda, se interioriza hasta volverse invisible. La ideología de la interfaz nos dice que ésta debe ser clara y transparente, neutra. Que la tecnología es solo una herramienta para que los usuarios logren sus fines, sus objetivos. La interfaz debe ser utilitaria. ¿Cómo sabemos si estamos ante una buena interfaz? Por su grado de “usabilidad”, nos dicen. El fin de la interfaz es ser cada vez menos ella misma, es ser el acoplamiento perfecto entre el hombre y la máquina: el canal que los convierte en uno. La interfaz es a la vez inter y trans.

La interfaz no es el sistema, es la puesta en escena del sistema, lo que el usuario puede ver del sistema, su escena. Pero aún más: al mismo tiempo que es lo único que puede ver del sis-

tema, se nos dice que no debe verlo, solo debe interactuar con él. Paradoja de la interfaz: lo único que el usuario del sistema puede ver, ha sido definido como algo que debiera ser visto lo menos posible, que debiera desaparecer. La interacción con la interfaz, debiera ser un acto inconsciente (es un decir). La interfaz: una imagen-instrumento que debe desaparecer en cuanto tal (como imagen), para hacer funcionar el sistema en forma eficiente. La interfaz está llena de metáforas. La interfaz me permite entender el sistema, valiéndose de la metáfora. El sistema nos dice una cosa por otra, algo que nos resulte familiar. Es la poesía del sistema. ¿Qué le pasa al sistema cuando uno decide hacer aparecer la imagen?

La Interfaz

Membrana. Estamos en 1748. El profesor de física y sacerdote católico Jean Antoine Nollet dirige un experimento en el Colegio de Navarra, en París. La vejiga de un cerdo ha sido rellena con alcohol y depositada en un recipiente de agua. Unas horas más tarde, la vejiga ha aumentado de tamaño. Una cantidad de agua había ingresado dentro de ella traspasando la superficie de la vejiga. Se trataba de dos descubrimientos: la membrana semipermeable y la osmosis.

Casi 140 años después, otro físico, el irlandés James Thomson Bottomley utiliza por primera vez la palabra “interface” (interfaz) para describir los procesos hidrostáticos que involucran flujos entre membranas. En este primer momento, la noción de interfaz es literalmente aquello que se en-

cuentra *entre dos caras*. La definición inaugural de *interfaz* no se centra mayormente en el carácter objetual de la membrana, sino específicamente en su aspecto dual-relacional (tiene dos caras) y diferenciador (cada una de esas dos caras se presentan ante universos, sistemas o espacios paralelos). Al igual que el muro, la membrana produce la separación entre dos espacios y la diferencia entre un lado y el otro. Pero la interfaz es un dispositivo que no solo resguarda, también selecciona el paso de determinados elementos dependiendo de su grado de concentración. Además de un muro, es una entrada y su guardián. Así, la interfaz separa, conecta, relaciona, distribuye flujos, todo a la vez.

Enfrentamiento. En su libro *El medio es el masaje* de 1967, Marshall McLuhan utiliza tres veces la palabra “interfaz”. En todas las ocasiones, su uso lleva implícito el sentido de la confrontación, de una relación atenta, alerta y disidente con respecto a los nuevos mundos inaugurados por las tecnologías mediales electrónicas. Llegará a decir incluso que las “guerras, revoluciones y rebeliones civiles, son *interfaces*¹ dentro de es-

¹ La traducción y cursiva son mías. Este libro, un ensayo textual y visual publicado originalmente en 1967, debe su título a un error tipográfico que McLuhan decidió mantener y productivizar. Inicialmente, el libro se titularía “El medio es el mensaje” (*The medium is the message*), tal como indica la célebre frase acuñada por el mismo en su anterior texto *Understanding Media: The Extensions of Man* de 1964. Al cambiar el término “message” (mensaje) por “massage” (masaje), McLuhan consideró que este nuevo y singular título introducía un vector físico-sensorial importante a la hora de comprender la relación entre medio y sujeto. Dos años después de su publicación, en 1969, la editorial argentina Paidós realizó una edición en castellano de *El medio es el ma-*

tos nuevos entornos creados por los medios informativos electrónicos” (McLuhan y Fiore 2001: 9).

Esta idea es curiosa ¿qué significa que la guerra o la revolución sean una interfaz? Estos tensos momentos de antagonismo y disputa social no se pueden concebir por fuera de los entornos electrónicos, están dentro de ellos, pareciera incluso que serían interfaces en el sentido de manifestaciones o síntomas de este mundo tecnológico y medial, de la misma forma que las erupciones volcánicas son manifestaciones del entorno terrestre. Un volcán sería una interfaz de la tierra. ¿Un tornado sería una interfaz del cielo? Si es así, Dorothy habría viajado a la Tierra de Oz a través de una interfaz. Esta idea significaría pensar las interfaces de agitación como formas violentamente encarnadas de conexión e implicación radical con estos nuevos entornos extraños, como si la revolución fuera un umbral o un agujero negro donde se concentra ferozmente toda la energía y la materia hasta destruirnos o llevarnos a un lugar desconocido que nos transforme por completo. Esas conexiones serían en realidad formas de oposición o resistencia, encuentros cara a cara con el enemigo, enfrentamientos que “horizontalizan” la relación entre un sujeto o una colectividad y su contexto.

saje. Sin embargo, León Mirlas, traductor del texto, decidió no traducir literalmente el término “interface” y optar por otros términos tales como “entrecruzar”, “entretejer” o incluso “delimitar”. Es por esa razón que la palabra “interfaz” no aparece en las ediciones castellanas del libro.

Comunicación, interacción. Desde la década del '60, en el campo de la informática, la interfaz comenzará a ser entendida ya no como una membrana de separación, sino más bien como un “dispositivo que garantiza la comunicación —entendida esta como ‘intercambio de datos’— entre dos sistemas informáticos diferentes”. La interfaz, a este nivel, tiene un carácter físico, de “dispositivo hardware”.

Esta relación está posibilitada por un elemento material (hardware), y es de carácter bidireccional: ambos sistemas se envían información. Un ejemplo básico de esta concepción informática de la interfaz, es el de la relación entre el ordenador y la impresora, en que el “cable” de conexión entre ambos sistemas, funcionaría como la interfaz (elemento material) para la transmisión de datos.

La interfaz, en este segundo momento de la informática, tendría dos elementos básicos o características elementales:

- 1.- “Es un dispositivo hardware, material” de conexión entre dos sistemas.
- 2.- Hay “intercambio bidireccional de información entre los 2 sistemas”.

El desplazamiento del concepto de interfaz desde la hidrostática a la informática puede ser resumido como el paso de la interfaz-membrana a la “interfaz-material”. Este desplazamiento también puede ser descrito como el paso de una concepción “espacial” de la interfaz, a una concepción “material”.

Hasta 1984, las interfaces informáticas de las computadoras estaban basadas en paradigmas de códigos e instrucciones/respuesta. Las computadoras eran complejas máquinas que solo podían ser usadas por operarios altamente especializados y conocedores del lenguaje técnico. En 1984 la empresa Apple Inc. lanza la Macintosh, un computador portátil y personal pensado para el consumo masivo, que vincula una serie de tecnologías e innovaciones que popularizan el uso de los computadores.

El spot *1984* dirigido por Ridley Scott² anunciaba la creación de la Macintosh. Una atleta rubia irrumpe en un mundo retrofuturista gris inspirado en la novela *orwelliana* del mismo nombre. Un grupo de sujetos uniformados sentados en butacas escucha el discurso de un “Gran Hermano” transmitido en la pantalla. La escena configura y da cuenta de un tipo de tecnología comunicativa convencional, marcada por la lógica dual de lugares opuestos e inamovibles: un emisor y un receptor. Se trata de la convención del dispositivo espacial del cine, la televisión y el teatro. La atleta interrumpe la relación comunicativa convencional, eludiendo las fuerzas represivas que tratan de contenerla. Da unos giros y realiza un lanzamiento de martillo que termina dando justo en el blanco/pantalla para destruirla. El spot termina anunciando la presentación de la Macintosh y señalando que todos seremos testigos de por qué “1984 ya no será más como 1984”. Se anuncia el adve-

² El mismo director de *Blade Runner* (1982) y *Alien, el octavo pasajero* (1979).

nimiento de la libertad interactiva, promesa del nuevo sistema operativo.

Carlos Scolari (2004) ha dicho que “la aparición en 1984 del primer ordenador personal con sistema operativo gráfico basado en la metáfora del escritorio” (sistema WYSIWYG³), tuvo efectos en la manera en la que se entendía la interfaz en informática, al incorporar otros participantes, “llegando incluso a introducir la figura del operador humano” (Scolari 2004: 41). Al mismo tiempo, la idea de interfaz excede el anclaje físico (hardware), pues ahora también puede incorporar elementos “inmateriales” o de código como el software. Esta nueva idea de interfaz se adecua al paradigma del “instrumento”, integrándose y definiéndose como el acoplamiento entre humanos y máquinas.

Este tercer y último desplazamiento tiene a su vez un desarrollo específico que complejiza las nociones de interfaz para pasar al punto siguiente, la GUI o Interfaz Gráfica de Usuario que es el tipo de interfaz informática que predomina en nuestros aparatos computacionales actuales. El sistema de códigos comienza a quedar oculto tras la visualización en la pantalla de imágenes metafóricas que son a su vez objetos interactivos instrumentales reconocibles (íconos de páginas de texto, carpetas, basureros), con los que un sujeto puede interactuar tocando la pantalla en los sistemas multitáctiles, o gracias a la

³ Acrónimo de *What You See Is What You Get* (“lo que ves es lo que obtienes”). Es una frase que identifica sistemas de procesamiento que permiten ver directamente el resultado final de lo que se está programando.

operación manual de un *mouse* y a la visualización y recorrido libre por el plano de la pantalla, del “cursor” que traduce en tiempo real el movimiento físico de la mano y que permite activar las zonas sensibles de la interfaz.

Relación Usuario-Interfaz

La relación informática previa a 1984, configuraba al sujeto como “programador” u “operario”. Al mismo tiempo, la relación comunicativa de las tecnologías de la TV y el cine, configuraban al sujeto como “espectador”. El surgimiento de la interfaz instrumental y metafórica de consumo masivo, produjo un tipo nuevo de sujeto: el usuario. Se trata de una posición de sujeto predominante, que expresa las ideas de interactividad y libertad. La producción y diseño de interfaces actuales se piensa para el usuario. La relación que se establece entre usuario e interfaz es una relación constituyente. Determina posiciones de sujeto y, por tanto, participa de una producción de subjetividad. El tipo de pinturas que comencé a desarrollar en 2010, con el cuadro “Google”, se centra en estas interfaces de usuario actuales, y particularmente las de sitios web y plataformas masivas. Se trata de obras que —en tanto pinturas— se contraponen a la hegemonía interactiva que —desde 1984— ha determinado nuestra relación contemporánea con las imágenes y las pantallas.



Felipe Rivas San Martín, Google, 300 x 170 cm, Óleo sobre tela,
2010.

Espectador-usuario

Una interfaz eficiente genera la satisfacción del usuario. La experiencia-de-usuario se basa no solo en la utilidad, sino en el goce de la interfaz. Experimentar el placer de estimular sus “zonas sensibles”; hacer *click* en el *pop-up*. Poner *play*. Minimizar o maximizar. Tener el control de cerrar o abrir un archivo, las ventanas. Estimular el *rollover*. El sistema depende de mi satisfacción como usuario de la interfaz de ese mismo

sistema. Mi goce aumenta la productividad del sistema. El *feedback* sistema-placer: el onanismo de la interfaz.

Pintar la interfaz clausura la posibilidad interactiva del usuario remitiéndolo a la pura contemplación. La pintura de la interfaz es su frustración, devolver al usuario a la posición de un *simple* espectador. ¿Estamos ante el proyecto conservador del arte o frente a la liberación de la fantasía interactiva?

Impresión de pantalla

Inicio la pintura de un cuadro a partir de un procedimiento de *impresión de pantalla*. En primer lugar, hablaremos de *impresión de pantalla* como la *captura* informática de la imagen de la interfaz, como una foto digital de la pantalla: copiar, pegar, guardar como .jpg en la carpeta *Felipe, Proyectos de Arte, Pinturas de la Interfaz*. Se trata del primer paso en el trabajo del archivista, la detención de la interfaz.

Pero también hablaremos de *impresión* como el efecto que esa imagen de la interfaz ha causado en el ojo de quien la selecciona, de entre el caudal casi infinito y vertiginoso de imágenes en red. En este segundo sentido, la *impresión de la pantalla* remitiría entonces a una erótica excitatoria que descubre algo allí, en la imagen de la interfaz, en su configuración y diagrama, en la relación de unos elementos con otros, de los *frames* o fotografías digitales, en los bloques de color y las líneas divisorias, los textos, los anuncios publicitarios, etcétera. Sería como rescatar algo de ese antiguo *punctum* de la

imagen fotográfica analógica y que se habría diluido en la digitalización. Se trata del trabajo del deseo y el placer.

Impresión, finalmente, como la necesidad de una idea u opinión, en un primer momento general y poco precisa que se tiene sobre el asunto en cuestión. Siempre existe algo difícil de explicar: es el primer paso en el proceso del *pensamiento visual*.

El recuerdo de la interfaz, desplazamientos

Pensemos en la pintura de la interfaz como un gesto altamente conservador, reaccionario incluso, frente al proyecto revolucionario y vanguardista del *net.art*, los nuevos medios, el espacio virtual, su pretensión de corte y ruptura radical con todo lo que de “pasado” permanecía en el arte: objeto, materia, soporte, mercado. El “traslado” desde la *e-image*⁴ hasta la imagen soporte, es una inversión de la linealidad de sentido que, en el arte contemporáneo ha trazado la evolución y superación de la tradición artesanal de la obra como “consignación”, que ponía a la imagen en un lugar seguro, destinada al recuerdo y a la memoria, conformando el gran “memorial del ser”. Mientras la imagen-soporte era “docu-monumental”, condicionada a una relación archivística por su condición material, su deseo de permanencia y duración en el tiempo (ser esencialmente “cosa del pasado”), la imagen electrónica

⁴ José Luis Brea ha definido tres eras de la imagen: la imagen materia, asociada a un soporte físico, la imagen film (fotografía y cine) y la imagen electrónica o *e-image* (Brea 2010).

emerge como el paradigma de lo efímero: carece de duración, su naturaleza es estar sometida a una transformación constante, ser un fantasma, una imagen sin memoria, o tal vez una imagen de post memoria, no solo frágil, la paradoja de una memoria F5,⁵ reactualizable, sin registro.

¿Material/inmaterial? ¿virtual/actual? ¿arte clásico/arte de vanguardia? Binomios, pensamiento dicotómico, lenguaje binario (nuevamente). ¿Pintar la interfaz anula la contradicción? ¿O más bien la vuelve productiva?

Podría ser también que la pintura de interfaz reivindique lo pictórico como un campo de producción estético que debe reflexionar sobre sí mismo y sus propias formas de producción, en un entorno de desmaterialización; que es también un contexto de materialización de lo inmaterial, por los efectos altamente materiales de la red, revoluciones incluso. Se dice que la primavera árabe comenzó en Facebook. Y no olvidar lo pictural de la interfaz, su recurrencia en los clichés de la tradición pictórica: el rectángulo apaisado como norma de formato, y también la *ventana*, esa maravilla de las interfaces de usuario en que la información antes textual, se contiene ahora en un recuadro espacial, “dentro” del que podemos encontrar cualquier cosa, “a través” del cual nos podemos acercar a cualquier cosa.

⁵ En los teclados de los ordenadores, la tecla F5 es una del tipo *función* en la primera línea de comandos. Realiza la actualización del contenido de ventanas o de sitios web.

Bibliografía

BREA, José Luis. (2010). *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image*. Madrid: Akal.

HEIDEGGER, Martin. (2005). *Ser y tiempo*. Santiago de Chile: Universitaria.

MCLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin. (2001). *The medium is the message. An inventory of effects*. California: Gingko Press.

SCOLARI, Carlos (2004). *Hacer click. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales*. Barcelona: Gedisa.

Tercera parte:
El poder de los algoritmos

Socialización mediante algoritmos: de los sistemas de recomendación a las predicciones

DIEGO RIVERA LÓPEZ

Un problema abierto

A casi cincuenta años de la primera conexión entre computadoras, conocida como Arpanet, el cambio tecnológico sigue despertando el interés público y académico. El impacto del desarrollo de esta tecnología ha sido tan profundo que generaciones completas han convivido con la mensajería instantánea, los correos electrónicos y el almacenamiento digital de datos. Tal es el uso de Internet que mientras se escribe este texto hay 3.951 millones de usuarios y 1.887 millones de sitio web. Si cruzamos esta información con los últimos estudios de población global,¹ encontramos que un poco más del 48% de la población accede a la red interconectada mundial. De hecho, en un solo segundo se mandan 8.087 tweets, se suben 852 fotografías a Instagram, se realizan 67.768 búsquedas en Google, se miran 74.355 videos en YouTube y se envían 2.703 millones de emails.²

¹ Banco Mundial. "Individuals using the Internet (% of population)". Recuperar <https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS>

² Internet Live Stats. "Internet Live Stats". Recuperado en <http://www.internetlivestats.com/>

Para intentar analizar este fenómeno, asumiremos una serie de premisas. En primer lugar, consideramos a Internet como una construcción sociocultural (Hopenhayn 2003), pues esto nos permite acercarnos a la red global desde una perspectiva crítica, capaz de historizarla y de indagar en sus condiciones de posibilidad. En segundo lugar, sostenemos que Internet ha modificado las relaciones sociales a partir de su uso y aparición. Por último, planteamos que Internet se constituye como un emplazamiento para la teoría crítica al instituir nuevos tipos de relaciones y producir un nuevo contexto tecnológico y visual (Žižek 2014), elementos que buscarán ser problematizados en esta reflexión.

A partir de dichas premisas, intentaremos rastrear y tensionar las características y supuestos asignados a los sujetos en los *sistemas de recomendación* informáticos. La orientación de este trabajo se inspira en la actividad filosófica del diagnóstico del presente (Foucault 1991) y la(s) posibilidad(es) de transformación(es), en un espacio digital que inscribe particulares relaciones de fuerza.

Los sistemas de recomendación o algoritmos predictivos corresponden a un sistema informático filtrado de datos, en el cual se presentan distintos tipos de temas o ítems de interés, que pueden ser el gusto por películas, series, libros, música, noticias, imágenes, etcétera; de cualquier tipo de usuario. El sistema recomendador compara el perfil del usuario con algunas características de referencias a temas y busca predecir el ranking o ponderación que el usuario le daría a un ítem que “aún” no ha considerado. Específicamente, los recomendadores utilizan filtros que corresponden a algoritmos matemáti-

cos que “deciden” cuál es la recomendación óptima basados en los datos que les entreguemos (Kudyba 2014).

Siguiendo estas disposiciones, la clave de lectura que guía nuestro análisis es la que nos entrega el concepto de “gubernamentalidad algorítmica” (Rouvroy y Berns 2016). Como es sabido, la noción de gubernamentalidad fue introducida por Michael Foucault (2014) para referirse al estudio de las racionalidades de gobierno o las maneras de gobernar. De acuerdo con estas ideas, la pensadora argentina Flavia Costa (2012, 2017) sostiene que, como sociedad, estamos frente a un nuevo ordenamiento social que ha generado que el poder sobre la vida tome una dimensión muy diferente a la que ostentaba en las sociedades que hasta hace poco conocíamos. Precisamente, se trata de la trama de una nueva gubernamentalidad, que abarca desde la información genética de los seres humanos —con sus respectivas manipulaciones en campos como la ingeniería genética y la informática—, hasta el gobierno de los públicos, los comportamientos sociales, las emociones y las decisiones cotidianas. La misma autora señala que esta gubernamentalidad algorítmica tiene una doble faz:

Creadora y acondicionadora de un medio en el que los elementos pudieran desplegarse y circular, orientada a la gestión de poblaciones-públicos (targets). Y capaz de reconducir desde esos públicos hacia los individuos, hacia sus “perfiles de usuario”, sus dobles virtuales, con significativa potencia predictiva e incitativa. (Costa 2017: 47)

En estricto rigor, y de acuerdo a la referencia anterior, podemos identificar una biopolítica informacional en la cual se in-

terpelan, organizan y modelan cuerpos por una serie de informaciones generando cuerpos-signo, los cuales pueden ser rastreados y cuantificados. Ahora bien, este proceso no es neutro ni azaroso, porque deja espacio a un uso consciente del cuerpo en la inscripción de señales que pueden ser mediadas en espacios físicos o digitales.

De acuerdo con lo expuesto, podemos entender estos fenómenos desde el concepto de gubernamentalidad algorítmica, acuñado por Antoinette Rouvroy y Thomas Berns (2016), que alude a un tipo de racionalidad (a)normativa o (a)política que reposa sobre la recolección y el análisis automatizado de grandes bases de datos, los cuales pueden modelizar o anticipar comportamientos sociales. De acuerdo con esto:

La gubernamentalidad algorítmica no produce ninguna subjetivación, sino que sortea y evita a los sujetos humanos reflexivos, se alimenta de datos infra-individuales insignificantes por sí mismos, para ejecutar modelos de comportamiento o perfiles supraindividuales, sin apelar jamás al sujeto, sin pedirle jamás al sujeto que explique qué es lo que es y qué es lo que podría devenir. (Rouvroy y Berns 2016: 97)

Ahora bien, desde otro ángulo, la investigadora brasileña Fernanda Bruno (2013), llama a este mismo fenómeno “individualización algorítmica”, agregando la idea de la simulación en la entrega de información en redes sociales. Complementariamente, Flavia Costa (2017) agrega también que la gubernamentalidad algorítmica ya no necesita capacidad de agencia ni reflexividad, sino que solo requiere de la participación de individuos en términos de consumo, constituyendo

un/a usuaria/o prudente de tecnologías que es confrontado con propuestas e interpelado desde una personalización diseñada mediante códigos binarios. De ese modo:

La gubernamentalidad algorítmica ya no necesita suponer un sujeto reflexivo, porque ella es desarrollada por agencias que no sólo, ni principalmente, requieren o incentivan la productividad directa del individuo (escuelas, fábricas, hospitales, incluso cárceles), sino su productividad indirecta (o su “improductividad productiva”) en términos de consumo: empresas de bienes y servicios que buscan seducirlo (o rechazarlo) como cliente y, por qué no, votante. O que lo reconocen como insumo de un producto que es, precisamente, un conjunto de datos. Sus reacciones, sus relaciones interpersonales, su “capital social” devenido ahora además “capital informacional”, su funcionamiento afectivo-emocional incorporado en una base de datos de gran volumen que se vende a otras agencias: empresas de bienes y servicios, de aplicación de la ley, de diseño de política (Costa 2017: 52).

Relaciones sociales y algoritmos: algunos núcleos críticos

De acuerdo con lo revisado hasta aquí, cabe señalar que para hablar de relaciones sociales deben establecerse algunos preceptos básicos. Para pensar lo social se requiere, inicialmente, una perspectiva relacional, lo cual implica una construcción de un/a otra/o a nivel epistemológico y ontológico. En nuestro contexto actual, las relaciones sociales están inmersas en lo que Franco Bifo Berardi (2010) ha llamado “semiocapitalismo”, es decir, en un modo de acumulación que valoriza un sinfín de bienes inmateriales como símbolos y signos, inscri-

biendo y modelando una estructura productiva que constituye a los datos como una mercancía susceptible de ser explotada y disputada. Podríamos afirmar entonces aquí también, en palabras de Pablo Manolo Rodríguez (2010), que estos procesos han generado una “nueva episteme de información”, relevando la potencia política, económica y epistemológica de la información.

Es desde dichas perspectivas que podemos entender la descomunal cantidad de información disponible para la correlación estadística y el desarrollo de funciones informáticas con fines mercantiles (Mobasher 2007). El aprendizaje informático es una constante y seguirá siendo tendencia a medida que empresas como Google o Facebook sigan creciendo. Estas plataformas digitales que se encuentran en el núcleo de la nueva gubernamentalidad algorítmica, fueron asumiendo un sujeto eminentemente “relacional” (Tonkonoff 2009) con una tendencia hacia la personalización (Lipovetsky 2015), privilegiando el intercambio de fotografías, opiniones y vídeos en un espacio multimedial. Esto quiere decir, que el éxito de dichas plataformas ha potenciado procesos como el *data mining* y correlaciones estadísticas que no parten ya de hipótesis, sino que más bien predicen y orientan lo que decidimos decir o hacer nosotras/os mismas/os.

Esta tendencia hacia la personalización en las mediaciones digitales no es azarosa y está orientada a potenciar las redes sociales ya mencionadas. Cabe destacar, en este sentido, que el objetivo de leer posibles respuestas o preferencias de los usuarios de las plataformas digitales se enmarca en una necesidad de incidir en los comportamientos esperables y consolidar

particulares formas de interacción. Los sistemas de recomendación tienden a una especie de homogeneización de relaciones sociales dentro de las plataformas digitales debido a que las formas de interacción que estas promueven, son el resultado del procesamiento de una base de datos masivos entregados voluntariamente, que te hacen “revisitar” los mismos encuentros previos con seres humanos o productos. Con los algoritmos se anticipa, predice e intenta inducir comportamientos remitiendo a la construcción de perfiles e intentando ratificar estas relaciones mediante el mismo uso de las plataformas. Además, YouTube, Facebook, Instagram y cualquier red social con presencia mundial, transforman el capital social en capital informacional, comercializando lucrativamente los datos personales de sus usuarios con agencias publicitarias o aparatos gubernamentales.

De las ideas anteriores se desprende que el *homo aeconomicus* descrito profundamente en la teoría social contemporánea va camino a constituirse en un sujeto multitasking (Costa 2017) que puede ir consciente o inconscientemente evaluando posibilidades, “términos y condiciones” (en tanto empresa), reacciones ante publicaciones e ir generando especificidades en el contenido consumido. Por lo tanto, desde el análisis de redes sociales se confirma el potencial epistemológico de estos artefactos en dos sentidos. En primer lugar, en la posibilidad de las/os usuarias/os de incidir en el proceso tecnológico (Quintanilla 2017) y, en segundo lugar, al ser este tipo de herramientas inteligentes, en su posibilidad de aprender y dotarse de agencia (Latour 2008). Todo esto abre nuevas maneras de pensar los cuerpos desde las tecnologías de la información. En

efecto, las nuevas formas de vida tecnológicas, caracterizadas por su constante interacción digital, la alteración de temporalidades desde un presente permanente y la homogeneización a la que tiende el nuevo gobierno de conductas, no solo son fenómenos que han guiado esta reflexión, deberían orientar también nuestras futuras investigaciones.

Bibliografía

BERARDI, Franco. (2010). Política y Subjetividad. *EquipajeDmano* 03, (42), 11-43.

BRUNO, Fernanda. (2013). *Máquinas de ver, modos de ser: vigilancia, tecnología e subjetividade*. Porto Alegre: Sulina.

COSTA, Flavia. (2012) Biopolítica informacional. Apuntes sobre las tecnologías de gobierno de los públicos en las sociedades de control. *Espacio Nueva Serie* (7), 138-153.

_____ (2017) *Omnes et singulatim* en el nuevo orden informacional. Gubernamentalidad algorítmica y vigilancia genética. *Poliética. Revista de ética y filosofía política* 5 (1), 40-73.

FOUCAULT, Michel. (1991) ¿Qué es la crítica?. En *Saber y Verdad* (pp. 197-207). Madrid: La Piqueta.

_____ (2014). *Seguridad, territorio y población*. Buenos Aires: Siglo XXI.

HOPENHAYN, Martín. (2003). *Educación, comunicación y cultura en la sociedad de la información: una perspectiva latinoamericana*. Santiago: Cepal.

KUDYBA, Stephen. (2014). *Big Data, Mining, and Analytics. Components of Strategic Decision Making*. New York: CRC Press.

MOBASHER, Bamshad. (2007). Data Mining for Web Personalization. En P. Brusilovsky, A. Kobsa y W. Nejdl. (Eds.) *The Adaptive Web. Methods and Strategies of Web Personalization* (pp. 90-135). Berlin: Springer.

LATOUR, Bruno. (2008). *Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial.

LIPOVETSKY, Gilles. (2015). *La estetización del mundo: vivir en el mundo del capitalismo artístico*. Barcelona: Anagrama.

QUINTANILLA, Miguel Ángel. (2017). *Tecnologías entrañables. ¿Es posible un modelo alternativo de desarrollo tecnológico?*. Madrid: Catarsa.

RODRÍGUEZ, Pablo. (2010). Episteme posmoderna y sociedades de control. Deleuze, heredero de Foucault. *Margens* (5), 23-40.

ROUVROY, Antoinette y BERNs, Thomas. (2016). Gubernamentalidad algorítmica y perspectivas de emancipación. ¿La disparidad como condición de individuación a través de la relación?. *Adenda filosófica* (1), 88-116.

TONKONOFF, Sergio. (2009). Sujeción, Sujeto, Autonomía. Notas sobre una encrucijada actual. En R. Alcalá (Comp.). *Ciudadanía y Autonomía* (pp. 135-147). México DF: UNAM.

ŽIŽEK, Slavoj. (2014). *El sublime objeto de la ideología*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Aceleración, algoritmos, poder*

CLAUDIO CELIS BUENO

I

Según Franco Berardi (2014: 81), la categoría de plusvalía relativa hace de Marx el primer pensador “aceleracionista”. Al modificar el proceso de trabajo en vistas a reducir el tiempo de producción de una mercancía, la plusvalía relativa hace ingresar a la sociedad capitalista en un proceso de aceleración que tiende al infinito. Automatización de la producción significa aceleración de las relaciones sociales. Al interior de esta lógica, los sorprendentes avances de los sistemas de aprendizaje maquinaico [*machine learning*] desarrollados en la última década han permitido automatizar procesos productivos que hasta ahora permanecían como dominio propio del trabajo humano (actividades perceptivas, cognitivas, o de alta complejidad, etcétera). Desde la perspectiva de la plusvalía relativa, los procesos de automatización algorítmica (de la producción, de la vida, del saber, del poder) responderían a la misma lógica de aceleración permanente ya descrita por Marx.

* Texto escrito en el marco del proyecto Fondecyt de Iniciación N°11170065.

Para autores como Harmut Rosa (2016: 10-11), la aceleración del tiempo de la vida característica de la producción capitalista deriva en un proceso de alienación en el cual el tiempo necesario para la comunicación social y el reconocimiento (fundamentos de toda democracia deliberativa) entra en conflicto con el imperativo de aceleración impuesto por las estructuras de dominación abstracta del capitalismo. Para Berardi (2014: 82), por su parte, la tendencia infinita de aceleración capitalista es alienante porque se contradice con los límites temporales y biológicos del cuerpo humano. El “se-mio-capitalismo” en su fase actual constituiría para Berardi un proceso de aceleración en el cual las tecnologías de Big Data y de procesamiento algorítmico de datos son puestas al servicio de la producción de plusvalía relativa más allá de los límites del sujeto humano y de sus capacidades tanto físicas como cognitivas.

En las perspectivas de Rosa y de Berardi el análisis de la aceleración se realiza desde el marco normativo de una subjetividad moderna. Dicho de otro modo, en ambos casos el carácter alienante de la aceleración capitalista es evaluado normativamente desde la perspectiva de los presupuestos de un sujeto definido *a priori*: ¿respecto de qué somos alienados por la aceleración capitalista puesta en marcha por la plusvalía relativa en el siglo XIX y continuada hoy de manera radical por la algoritmización de la vida? Para Berardi somos alienados de una temporalidad humana que posee límites biológicos y cognitivos. Para Rosa somos alienados de una temporalidad necesaria para el buen funcionamiento de una democracia moderna y para el “buen vivir”. En ambos casos

se naturaliza una determinada temporalidad desde la cual se desarrolla luego una crítica normativa de los procesos de aceleración. En ambos casos, esta temporalidad naturalizada responde a un marco normativo más general: el sujeto moderno.

A través de su obra, Michel Foucault ha demostrado que la subjetividad moderna no es una estructura *a priori* o trascendental, sino un constructo determinado histórica, social, y económicamente. En *Vigilar y Castigar* (2002) Foucault sostiene que la subjetividad, fundamento epistémico y político de la modernidad, debe ser entendida en tanto dispositivo de poder. Desde esta perspectiva, las instituciones disciplinares características de la modernidad tendrían la función de producir al sujeto con el fin de administrar económica y políticamente la acumulación de hombres que surge en las ciudades europeas desde el siglo XVIII en adelante. Al individualizar al sujeto de entre la masa, propone Foucault, las disciplinas extraen de esta acumulación de hombres una máxima productividad económica, reduciendo al mismo tiempo las dificultades políticas propias de toda multiplicidad: “la disciplina es el procedimiento técnico unitario por el cual la fuerza del cuerpo está con el menor gasto reducida como fuerza política y maximizada como fuerza útil” (2002: 224). De allí que Foucault concluya que el mismo siglo que ha inventado la noción de libertad individual haya también inventado las disciplinas (2002: 225).

A la luz de la tesis de Foucault, la tendencia a la aceleración propia del capitalismo no debe ser entendida como alienante respecto de una estructura trascendental de lo humano (como en Berardi o en Rosa), sino en la medida en que entra en con-

flicto con esa estructura de subjetivación que determinó gran parte de la modernidad occidental: el sujeto. Dicho de otro modo, si bien el sujeto fue el dispositivo de poder necesario para instaurar, administrar y expandir el modo de producción capitalista entre los siglos XVIII y XX, este dispositivo entra en contradicción con la propia estructura de aceleración del capitalismo identificada por Marx en la categoría de plusvalía relativa. Proponer una crítica al capitalismo desde el marco normativo del sujeto moderno presupone una propuesta ingenua que ignora que dicho marco normativo fue la condición de posibilidad del modo de producción capitalista en primer lugar, no dejando otra salida política que el retorno a un “buen capitalismo industrial”, humano, en oposición a una capitalismo post-industrial, híper-acelerado, y algorítmico; en otras palabras: inhumano.¹

II

El propio Foucault, en sus lecciones de 1978, identificó los límites de la lógica disciplinar del poder. De forma paralela al desarrollo de las tecnologías panópticas propias del régimen disciplinar, se habría gestado una tecnología de seguridad basada no ya en la imposición de una norma sobre un cuerpo

¹ El reciente retorno de la categoría de “aceleracionismo” al debate político responde en gran medida a la necesidad de un marco no humanista desde donde realizar una crítica al capitalismo contemporáneo. Para un panorama general de este debate, ver Avanessian y Reis (2017).

individual, sino en el cálculo estadístico de curvas de normalidad de un nuevo tipo de cuerpo: la población. Esta nueva tecnología del poder, caracterizada principalmente por la noción de gubernamentalidad, estaría reemplazando al régimen disciplinar desde mediados del siglo XX (2006, 23).² Con ello, la figura del sujeto como dispositivo de poder estaría cediendo terreno a otras formas y a otras lógicas de poder.

Autores como Antoinette Rouvroy y Thomas Bern (2016) han propuesto el concepto de “gubernamentalidad algorítmica” para definir las nuevas formaciones de poder posibilitadas por el Big Data y los algoritmos de aprendizaje maquínico. Esta nueva racionalidad política no debe ser leída a través del prisma de la disciplina, como han hecho Mark Poster (1990) y Oscar Gandy (1993), sino más bien desde el punto de vista de la seguridad, la gubernamentalidad y la población. Desde esta perspectiva, el Big Data y los algoritmos de aprendizaje maquínico no imponen una norma dada de antemano que luego se imprime sobre los cuerpos de los sujetos, sino que utilizan el cálculo estadístico para identificar en los nuevos océanos de datos digitales curvas de normalidad acerca de una determinada población. La gubernamentalidad algorítmica sería aquella racionalidad política que produce datos, los analiza y luego actúa en base a dichos análisis, todo ello posibilitado por las tecnologías de la información contemporáneas.

² Cabe mencionar que para Foucault no se trata de “una serie en la cual los elementos se suceden unos a otros y los que aparecen provocan la desaparición de los precedentes” (2006: 23). Se trataría, más bien, de una rearticulación de la relación dominante existente entre los sistemas jurídicos, disciplinares y de seguridad.

Ejemplos de ello son: la construcción de perfiles en las redes sociales para luego generar publicidad personalizada (comercial y política); el cálculo estadístico utilizado para la prevención de delitos en áreas particulares de una ciudad con altos índices de criminalidad; el uso de herramientas de Big Data en la “guerra contra el terrorismo”; el uso de algoritmos en lo que se conoce como “negociación de alta frecuencia” [*high-frequency trade*]; la aplicación de Big Data y aprendizaje automático para la administración de los flujos urbanos en las así llamadas “ciudades inteligentes” [*smart cities*]; el uso de tecnologías de reconocimiento facial con fines comerciales o de seguridad; entre muchos otros.

Para Rouvroy y Berns (2016: 92-95), la gubernamentalidad algorítmica opera a través de un triple proceso. La primera etapa es la recolección y almacenamiento de cantidades masivas de datos [*data-mining*]. Lo fundamental de esta primera etapa reside en la “creencia” de que estos datos recolectados y almacenados son, por un lado, insignificantes (son puro ruido que sin procesamiento permanecen en un estado ilegibles) y, por el otro, objetivos (están libres de toda impronta subjetiva, ideológica, o cultural y por ello dan una imagen directa aunque ilegible de lo real). La segunda etapa consiste en el procesamiento automático de los datos recolectados y almacenados en vistas a identificar en ellos patrones y correlaciones. Este proceso es automático, es decir, realizado por algoritmos de aprendizaje automático. A través de un proceso de entrenamiento, estos algoritmos definen las propias reglas utilizadas para identificar las correlaciones entre los datos. Esto nuevamente refuerza la idea de una “objetividad” intrínseca del sis-

tema. Adicionalmente, esto implica que en la mayor parte de los casos la escala y complejidad de este proceso de entrenamiento impide una comprensión “humana” de las reglas utilizadas para establecer relaciones entre los datos.³ Por último, en la tercera etapa de la gubernamentalidad algorítmica, una acción es ejecutada en función del cálculo probabilístico producido en la segunda etapa sobre los datos recopilados y almacenados en la primera (Rouvroy y Berns 2016: 95). Una característica importante de esta tercera etapa es que la acción no necesariamente se ejerce sobre sujetos individuales, sino que puede implicar simplemente modificaciones ambientales que ajusten las relaciones entre distintos elementos de las correlaciones identificadas. La efectividad de esta acción, por su parte, no será evaluada en términos individuales sino a través de nuevos cálculos estadísticos. Lo que ocurre es una personalización del poder (a través de perfiles altamente precisos y supuestamente objetivos) y una simultánea despersonalización de este (dado que el sujeto individual deja de ser la medida de la efectividad del poder en relación a aspectos ambientales y estadísticos más generales).

En función de estas tres etapas de la gubernamentalidad algorítmica, Rouvroy y Berns identifican tres características de esta nueva lógica de poder. En primer lugar, los autores sugieren que la gubernamentalidad algorítmica es “a-normativa”, es decir, que su funcionamiento no “remite a ninguna norma general, sino únicamente a un sistema de relaciones, eminentemente evolutivas, entre diversas medidas irreductibles a to-

³ Ver Hannah Fry (2018) e Hito Steyerl (2017).

do promedio” (2016: 90). Mientras la sociedad disciplinar es entendida como la imposición de una norma sobre los cuerpos (Foucault 2002: 157), la gubernamentalidad algorítmica se sostiene sobre sistemas de aprendizaje maquínico que en cada caso generan patrones y correlaciones entre datos que provienen tanto de dimensiones pre- como supra-individuales. Mientras la sociedad disciplinar es normativa (se comienza de la norma para descender hacia el individuo), la gubernamentalidad algorítmica es a-normativa (no presupone ninguna norma definida de antemano, sino que pretende identificar curvas de normalidad en agenciamientos naturales y sociales, llegando incluso a borrar la distinción entre ambos). Una segunda característica de la gubernamentalidad algorítmica es que constituye un poder sin sujeto (Rouvroy y Berns 2016: 96). Dado que su modo de operar se levanta sobre la recopilación y procesamiento de datos pre- y supra-individuales para producir un saber estadístico sobre el cual tomar acción, es posible sostener que la gubernamentalidad algorítmica se ejerce sobre un territorio diferente al del sujeto reflexivo. La gubernamentalidad algorítmica “no produce ninguna subjetivación, sino que sortea y evita a los sujetos humanos reflexivos, se alimenta de datos infra-individuales insignificantes por sí mismos, para ejecutar modelos de comportamiento o perfiles supra-individuales, sin apelar jamás al sujeto, sin pedirle jamás al sujeto qué es lo que es y qué es lo que podría devenir” (2016: 97). En tercer lugar, Rouvroy y Berns proponen que, si bien la gubernamentalidad algorítmica no ejerce su poder a través de un sujeto individual, esto no significa que no posea un objeto. El objeto sobre el cual se ejerce el poder de la gubernamentalidad algorítmica son relaciones: los datos

recopilados son relaciones, el análisis de los datos genera relaciones de relaciones, y las acciones tomadas son acciones sobre relaciones (2016: 107-108). En la gubernamentalidad algorítmica el poder no funciona a través del sujeto individual sino a través de relaciones que son pre- y supra-individuales. La comprensión de este fenómeno político, por ende, exigirá una nueva comprensión ontológica que realce el carácter de ser de la relación.⁴

A partir de estas tres características es posible evidenciar el carácter problemático que adquiere la figura del sujeto moderno (fundamento de la lógica de poder disciplinar) en el contexto de gubernamentalidad descrito por Foucault. Como proponen Rouvroy y Berns:

(...) la gubernamentalidad algorítmica intensifica las ambivalencias de la época en relación con la cuestión de la individualización. A menudo se considera que nuestra época es, por un lado, la época de la victoria del individuo, en el sentido que estaríamos constatando una individualización de los servicios, dada la posibilidad, ofrecida por las prácticas estadísticas, de focalizar finamente las necesidades y peligros propios de cada individuo. Por otra parte, se considera que en nuestra época se ha puesto en peligro al individuo, cuya intimidad, vida privada, autonomía y auto-determinación se verían amenazadas por estas mismas prácticas. Algunos evocan incluso los riesgos de una pura desubjetivación. (2016: 99)

⁴ Ver el trabajo de Cristóbal Durán sobre el carácter ontológico de la relación en Gilbert Simondon (2016).

Para autores como Rosa (2016) y Berardi (2014), la aceleración capitalista es alienante en la medida en que produce desubjetivación. Esta lectura del carácter alienante de la aceleración capitalista es válida en la medida en que el sujeto siga siendo el dispositivo central de organización social. En la edad de la gubernamentalidad algorítmica, sin embargo, se comienza a manifestar una forma de poder que sortea al sujeto, o al menos que lo reduce a un mero efecto de personalización (Rouvroy y Berns 2016: 99). El paso desde la sociedad disciplinar a la sociedad de control propuesto por Gilles Deleuze da cuenta precisamente de este giro desde el individuo (en oposición a la masa) hacia la administración estadística de “dividuos” y “bancos de datos” (1999: 279). En este contexto, la pregunta por la alienación ya no puede seguir operando desde el marco normativo de la subjetividad. De modo igualmente problemático, la pregunta acerca de la emancipación política en la era de la gubernamentalidad algorítmica requeriría de nuevos fundamentos que no estén atravesados por las nociones modernas de agencia, sujeto, o autoconciencia.

III

Un modo provechoso de pensar la supuesta obsolescencia del sujeto en el contexto de gubernamentalidad algorítmica está dado por la pareja conceptual “esclavitud maquina” y “sujección social” propuesta por Gilles Deleuze y Félix Guattari en *Mil Mesetas*:

Hay esclavitud [maquinica] cuando los hombres son piezas constituyentes de una máquina, que componen entre sí y con otras cosas (animales, herramientas), bajo el control y la dirección de una unidad superior. Y hay sujeción [social] cuando la unidad superior constituye al hombre como un sujeto que remite a un objeto que ha devenido exterior, tanto si ese objeto es un animal, una herramienta, o incluso una máquina: en ese caso el hombre ya no es una componente de la máquina, sino obrero, usuario..., está sujeto a la máquina, y ya no esclavizado por la máquina. (2002: 461-462).

En un curso dictado en 1979, Deleuze propone esta pareja conceptual para definir el rol de la máquina en el capitalismo contemporáneo. Hay esclavitud maquinica “cuando los hombres mismos son partes constitutivas de la máquina” (2017: 68). La máquina, sin embargo, no debe comprenderse simplemente como máquina técnica, sino como “un conjunto comunicante” de elementos humanos y elementos no humanos, tales como elementos mecánicos, elementos energéticos, elementos informáticos, animales, cosas, etcétera (2017: 69). Lo constitutivo de la esclavitud maquinica es que los elementos humanos forman parte de esta máquina social. Un ejemplo de ello es la mega-máquina que hizo posible la construcción de las pirámides de Egipto tal como ha sido descrita por Lewis Mumford, en la cual elementos humanos, animales, técnicos, energéticos, e informáticos se articulaban para constituir una unidad mayor.

En la sujeción social, por su parte, los elementos humanos no son parte de la máquina, sino que se constituyen como usuarios de la máquina. Hay sujeción “cuando el elemento humano ya no forma parte constituyente de la máquina como

tal, sino que está puesto en una relación con ella, relación que se le impone como relación de uso, de consumo, o de producción” (2017: 69-70). Como ha sido mencionado más arriba, el triunfo del capitalismo ha implicado la producción de cada ser humano en tanto sujeto, es decir, como unidad superior que se relaciona externamente con la máquina. Dicho de otro modo, el capitalismo se levanta como un “empresa mundial de subjetivación” (Deleuze y Guattari 2002: 462) en la cual cada individuo es subjetivado como persona privada (como propietario privado, sea de los medios de producción o de su fuerza de trabajo).

Retomando a Marx, Deleuze y Guattari (2002: 462) sostienen que la tendencia del capitalismo a acelerar la producción de plusvalía relativa ha producido un “triunfo de las máquinas”, las cuales entran en contradicción con la figura del trabajador en tanto sujeto privado. El trabajador alienado es tal, en la medida en que sigue siendo pensado como una entidad superior (usuario) externa a la máquina. Desde la perspectiva de la esclavitud maquínica introducida por Deleuze y Guattari, sin embargo, el triunfo actual de la máquina gatillado por la aceleración de la plusvalía relativa no debe ser pensado desde la oposición máquina/subjetividad. Por el contrario, en la esclavitud maquínica los elementos humanos no están alienados. Esto por el simple hecho de que en el marco de esclavitud maquínica es la máquina (y no el sujeto) la que constituyen la unidad superior de organización social.

Ahora bien, en el mencionado curso de 1979, Deleuze insistirá sobre dos puntos que nos resultan útiles para el análisis de la gubernamentalidad algorítmica hoy: en primer lugar, esta

pareja conceptual no implica matiz peyorativo alguno (2017: 69). Es decir, no hay juicio normativo sobre la esclavitud maquínica o la sujeción social: se trata simplemente de dos modos de organización social y de la relación hombre-máquina. En segundo lugar, Deleuze sugiere que “hoy en día, nosotros, tenemos el privilegio de tener los dos: no se excluyen” (2017: 71). Esto quiere decir que si bien es cierto que el capitalismo surge como proyecto universal de subjetivación (y de allí la centralidad de los aparatos disciplinares como parte del desarrollo de la sociedad civil moderna), también es cierto que el desarrollo tecnológico en el capitalismo post-Fordista pareciese restaurar, “bajo nuevas formas devenidas técnicas, todo un sistema de esclavitud maquínica” (Deleuze y Guattari 2002: 462).

El capitalismo contemporáneo se reproduce a través de la articulación de dos polos de una misma axiomática. Por un lado, el capitalismo post-industrial pone en marcha una esclavitud maquínica que concibe todo contenido particular como el engranaje de una gran “fábrica social” cuya única función es la producción de una plusvalía abstracta; y, por el otro, una sujeción social que reterritorializa los flujos abstractos a través de una subjetividad individual que privatiza tanto la fuerza productiva que sostiene la producción como el deseo que moviliza el consumo (Deleuze y Guattari 2002: 461).⁵ Escribiendo en 1980, Deleuze y Guattari, propusieron a la televisión como ejemplo de un dispositivo en el cual convergían

⁵ Para un desarrollo más extenso de la pertinencia de estos dos conceptos para pensar el capitalismo contemporáneo, ver Lazzarato (2014).

ambas lógicas de poder (2002: 463). Hoy en día es posible sostener que la gubernamentalidad algorítmica opera al nivel tanto de la esclavitud maquínica como de la sujeción social. En este sentido, la gubernamentalidad algorítmica no implicaría la desaparición total del sujeto. Como la televisión, la gubernamentalidad algorítmica integra y complementa la dimensión de esclavitud maquínica (donde los individuos son meras partes de un cálculo estadístico automatizado que combina elementos humanos y no-humanos) y la dimensión de sujeción social (donde perfiles y estadística son reterritorializados en personas privadas, usuarios, productores, consumidores, terroristas, criminales, etcétera.).

La pareja conceptual introducida por Deleuze y Guattari, por ende, permitiría comprender la aparente ambigüedad en torno a la figura del sujeto en la gubernamentalidad algorítmica desde una perspectiva diferente. No se trata de su disolución. Se trata más bien de pensar la subjetividad como un dispositivo de poder que responde a un determinado contexto histórico y social. En la modernidad, y su correlato en el capitalismo industrial, la disciplina se erige como dispositivo central de producción de subjetividad, y el individuo aparece como el mecanismo de poder a través del cual se domestica y despolitiza el poder productivo de la masa. En el capitalismo contemporáneo, estos dispositivos disciplinares de producción de subjetividad no desaparecen, pero son complementados e integrados con dispositivos de esclavitud maquínica y gubernamentalidad algorítmica que no tienen al sujeto como objeto de poder. Es importante recordar, sin embargo, que por más centralidad que esté adquiriendo el cálculo algorít-

mico como tecnología de poder, esta tecnología sigue estando enmarcada dentro del régimen jurídico del Estado-nación que tiene al individuo como territorio de su jurisdicción. La aceleración algorítmica actual entra en contradicción con este marco regulatorio. Su irrupción problemática para pensar el escenario político actual, por ende, no reside en su carácter alienante ante un sujeto definido *a priori*, sino principalmente en el carácter contradictorio entre la aceleración propia de la automatización algorítmica y el marco jurídico político moderno que sitúa aún al sujeto como dispositivo central de organización social.

Bibliografía

AVANESSIAN, Armen y REIS, Mauro. (Eds.). (2017). *Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el post-capitalismo*. Buenos Aires: Caja Negra.

BERARDI, Franco. (2014). *La Sublevación*. Buenos Aires: Hekht Libros.

DELEUZE, Gilles. (1999). *Conversaciones: 1972-1990*. Valencia: Pre-Textos.

_____. (2017). *Derrames II: Aparatos de Estado y Axiomática Capitalista*. Buenos Aires: Cactus.

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (2002). *Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.

DURÁN, Cristóbal. (2016). Simondon, ¿una ontología relacional?. *Demarcaciones* (4), 106-115.

FOUCAULT, Michel. (2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI.

_____. (2006). *Seguridad, territorio y población*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

FRY, Hannah. (2018). *Hello World: How to be Human in the Age of the Machine*. New York: W. W. Norton & Company.

GANDY, Oscar. (1993). *The Panoptic Sort: A Political Economy of Personal Information*. Boulder: Westview Press.

LAZZARATO, Maurizio. (2014). *Signs and Machines: Capitalism and the production of subjectivity*. California: Semiotext(e).

POSTER, Mark. (1990). *The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context*. Cambridge: Polity Press.

ROSA, Harmut. (2016). *Alienación y aceleración*. Buenos Aires: Katz.

ROUVROY, Antoinette y Berns, Thomas. (2016). Gubernamentalidad algorítmica y perspectivas de emancipación. *Revista Adenda Filosófica* (1), 88-116.

STEYERL, Hito. (2017). A Sea of Data: Apophenia and Pattern (Mis)Recognition. En *Duty Free Art: Art in the Age of Planetary Civil War*. London: Verso.

El fin de lo inapropiable: La administración algorítmica de la cultura

AGUSTÍN BERTI

*...Hacia el año treinta creía, bajo
el influjo de Macedonio Fernández,
que la belleza es privilegio de unos
pocos autores; ahora sé que es
común y que está acechándonos
en las casuales páginas del me-
diocre o en un diálogo callejero.*

“Sobre los clásicos”, Jorge Luis
Borges

Contenidos

Un fantasma recorre las máquinas: el fantasma de contenidismo, la ilusión de una nube poblada por entidades abstractas, desmaterializadas, eléctricamente actualizables, algorítmicamente administrables. Es la etapa de la industria cultural en la que confluyen plataforma y propiedad intelectual. Donde, según un lema popularizado precisamente por Bill Gates, responsable directo de este estado de cosas, “el contenido es rey”.¹ La columna apologética de Gates es una pieza ineludi-

¹ El breve escrito ya no está disponible en la página de Microsoft pero aún persiste en *Wayback Machine*: <http://web.archive.org/web/>

ble ya que traza el mapa del futuro territorio a disputar por el capital una década antes de YouTube, casi un lustro antes de Napster y en el mismo año en que se funda JSTOR. Videos, canciones y *papers* académicos convergen como *contenidos* en el reino de la equivalencia binaria. La conclusión expone con honestidad brutal la idea mercantilista sobre la que se consolida el contenidismo: “*Those who succeed will propel the Internet forward as a marketplace of ideas, experiences, and products—a marketplace of content.*”²

Para que ese mercado pudiera ocurrir, desde la imprenta en adelante, fue necesario construir un intrincado sistema de canales legales hecho de diques y compuertas para administrar el flujo de las reproducciones.³ En 1605 Miguel de Cervantes publicó *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*. En 1614, Felipe Roberto, un librero de Tarragona, publicó el *Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-*

20010126005200/http://www.microsoft.com/billgates/columns/1996essay/essay960103.asp

² “Aquellos que triunfen impulsarán la Internet hacia adelante como un mercado de ideas, experiencias y productos—un mercado de contenido”.

³ Es imposible entender la dinámica de los contenidos sin entender la dinámica de las copias. Y yendo más atrás, el problema de la copia es el de toda técnica ya que no hay técnica hasta que no hay replicación de ideas, objetos o procedimientos. Más aún, no hay humanidad sin técnica, lo que quiere decir que no hubo humanidad hasta que fuimos capaces de reproducir entidades artificiales, fueran hechas éstas de signos o materiales. Mi intuición inicial es que la novela moderna, la novela impresa, es parte fundamental del devenir flujo de la reproducción, y un hecho central para desembocar en la dinámica actual de contenidos digitales convergentes y algorítmicamente administrados.

cha, que contiene su tercera salida: y es la quinta parte de sus aventuras, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas. La continuación apócrifa aceleró el segundo tomo del *Quijote*, de 1615, que funciona como un ajuste de cuentas de Cervantes con el misterioso plagiador Avellaneda. Casi cuatro siglos después, en el año 2000, Lars Ulrich y los demás integrantes de Metallica se transformaron en cruzados contra el formato mp3 en un infamante juicio contra los usuarios de Napster, una plataforma para compartir música entre usuarios usando un modelo P2P (de par a par) que habían iniciado Shawn Fanning y Sean Parker un año antes.

Un hilo común une ambos acontecimientos: el problema de la propiedad sobre abstracciones y el control sobre la circulación de las copias o sus actualizaciones. En defensa de Cervantes, cabe decir que hizo virtud de la afrenta e incorporó el plagio a la propia historia del caballero Manchego: dio la pelea imbricando contenido y continente, y trascendió largamente los avatares comerciales de su obra. (Y casi nadie supo de la versión Alonso Fernández de Avellaneda más que por su mención en la propia obra del plagiado Cervantes). Los Metallica, por su parte no pudieron resolverlo con la misma hidalguía y quedaron como la bestia negra del rock, unos multimillonarios avaros y codiciosos, lejos de la contracultura o, siquiera, de la rebeldía inconformista de su pose y trayectoria.

Las dos anécdotas son ilustrativas de una disputa constante por el derecho a reproducir abstracciones: las de un universo ficcional y sus habitantes bajo codificación alfabética; las del

registro de una ejecución musical bajo codificación digital. Mi tesis de fondo es que la posibilidad de concebir a tales obras como *contenidos* se debe a evoluciones técnicas: la reproducción de textos que habilita la imprenta de tipos móviles, la reproducción de códigos que habilita la computación. Es un problema de *output*, de abstracciones que pueden reproducirse en continentes contingentes: las distintas ediciones de una *misma* obra literaria, las distintas inscripciones digitales de una *misma* obra musical. La ontología de las obras artísticas siempre fue precaria y eso estalla con la reproductibilidad técnica, algo ya demasiado discutido pero aún irresuelto desde el también demasiado citado ensayo de Benjamin sobre la obra de arte.

Flujos

En los albores de la digitalización, y desde una visión romántica propia de las relecturas liberales a la usanza norteamericana, la información se invistió de un aura utópica. El mantra de los '80 fue que "la información quiere ser libre". En la primera *Conferencia de Hackers* realizada en el orwelliano año de 1984, Stewart Brand, editor de una revista contracultural sobre tecnología con el modesto título *Whole Earth Catalog* [*Catálogo de toda la Tierra*], le contestó a Steve Wozniak, cofundador de Apple:

On the one hand information wants to be expensive, because it's so valuable. The right information in the right place just changes your life. On the other hand, information wants to be free, because the cost of getting

*it out is getting lower and lower all the time. So you have these two fighting against each other.*⁴

No parece azaroso que William Gibson publicara *Neuromante*, el libro fundacional del *cyberpunk*, ese mismo año. El clima de época comenzaba a procesar el impacto de lo computacional a partir de las estructuras de la sensibilidad heredadas de los movimientos juveniles y culturales de los sesenta y setenta para dar cuenta de un futuro donde la distopía no sería causada tanto por la rebelión de las máquinas como por la hiperconcentración del capital. La información se volvía un flujo valioso en una sociedad organizada en torno a los otros dos flujos vitales que organizan el capitalismo tardío: el agua que da vida a los cultivos genéticamente modificados y el petróleo que da vida a las máquinas.⁵ Esa tríada de flujos está a la base del devenir ubicuo del capital. El flujo secundario que nos interesa aquí se deriva primordialmente de ella: los contenidos digitales.

⁴ “Por un lado, la información quiere ser cara, porque es tan valiosa. La información correcta, en el lugar correcto cambia tu vida. Por el otro lado, la información quiere ser libre, porque el costo de ponerla a circular se está volviendo cada vez más bajo todo el tiempo. Entonces tenés estas dos peleando una contra la otra”.

⁵ El petróleo, por supuesto, no sólo da vida a las máquinas, también preserva la vida artificial de las plantas genéticamente modificadas al ser un componente fundamental de los agrotóxicos entre los que florecen. De nuevo la tríada: agua, petróleo e información (genética).

Asignaciones universales

El problema de la administración del contenido es el de la asignación de una identidad reconocible que garantice su trazabilidad. Con la difusión de la imprenta, las formas modernas de asignación se corresponden con las identidades de los individuos (usualmente, hombres y blancos) dando una renovada relevancia al problema de la autoría que aún rige nuestra relación con la innovación. En 1664, John Milton escribe la *Aeropagítica*, un escrito polémico contra la censura en el que aboga por la libertad de imprenta sin licencia, pero al mismo tiempo, sostiene la necesidad de confirmar el nombre del editor y de ser posible del autor: “*For Books are not absolutely dead things, but doe contain a potencie of life in them to be as active as that soule was whose progeny they are; nay they do preserve as in a viall the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them.*”⁶ El panfleto entraña una paradoja: la posibilidad de atribuir autoría para garantizar que los dividendos de las copias de las obras lleguen a aquellos de quienes “emanaron” mientras que se los proteja de los efectos políticos y judiciales que esa atribución habilitaría. La libertad de prensa es así un límite a la libertad de pensamiento, merced a los derechos propietarios de una nueva clase rentista: los autores. La demanda miltoniana supone que los autores son libres pa-

⁶ “Ya que los libros no son cosas muertas en absoluto, sino que contienen una potencia de vida en ellos que es tan activa como el alma de cuya progenie son. Es más, preservan como en un vial la pura eficacia y extracto de aquel intelecto vivo que los engendró.”

ra generar contenidos a la vez que nadie puede reproducirlos sin su *autorización*. Las ideas siguen siendo libres, pero el encadenamiento de palabras en un texto dado sustrae esa libertad. Cada codificación, cada ordenamiento de caracteres, por trivial o genial que sea, es un recorte del flujo de lenguaje, cuya propiedad comienza a poder ser atribuida en virtud de un ordenamiento tipográfico.

Las entidades artificiales, replicables a bajo o nulo costo deben ser computables para ser monetizables: del ISBN de un libro a la dirección IP del Kindle y el DOI de sus archivos, de las entregas de disco de oro a las listas del top 10 de la FM, de las mediciones de *rating* televisivo a las mediciones algorítmicas de Netflix, existen múltiples intentos por computar la circulación de las delimitaciones del flujo de información. Los límites llegan bajo una serie de dispositivos abstractos que permiten encapsular conceptualmente los flujos (como obra literaria, canción, versión del programa, película, show televisivo, serie de ficción y un largo etcétera), y de dispositivos concretos que permiten inscribirlos (libros, discos, latas de filmico, cintas magnéticas, archivos digitales y otro largo etcétera), para así incorporarlos a cánones y catálogos. En el campo de la informática, esa trazabilidad se llama *addressability* [referenciabilidad] y señala la capacidad de ubicar lo que está dentro de un código.

Series y continentes

Milton sugiere que los productos intelectuales preservan como en un vial un extracto de la mente de quien las produjo. Sin embargo, al saltar del orden de lo concreto de la materia a la abstracción del código (sea este matemático, alfabético, en pentagrama o binario) tales productos también se liberan de las ataduras de la contingencia. El mantra contemporáneo sugiere que la información quiere ser libre, replicarse como un virus. En tanto contenerlo no es una opción viable, el primer intento de administrar ese flujo es serializarlo. Generar entidades delimitadas con alguna tecnología particular para computar lo que existe en un campo: el canon literario y las academias de la lengua, el sistema métrico decimal, los institutos nacionales de estándares y patentes, la crítica de cine y los premios de la academia, el éxito de radio y el top 100... Así, la tonelada de soja o de bronce, el barril de crudo y la onza de oro participan del mismo mundo administrado que las novelas de la serie negra, la producción hollywoodense y la del cine de autor, la novela de la tarde y el policial para plataforma de streaming: toda inscripción en una serie tiende a discretizar el flujo. La complejidad y reticulación crecientes de los artefactos de almacenamiento de esas inscripciones además acota la variabilidad del flujo en función de estándares. Pero por las propias dinámicas de la técnica, la repetición de la serie induce a ajustes y reorganizaciones, con lo que la repetición en algún momento deviene iteración. Y en la iteración emerge la novedad: aquello que el continente ya no puede retener hace que el flujo desborde, hasta demandar la emergencia de un nuevo continente que sí pueda contenerlo.

Al serializar es posible identificar con precisión una cosa, un espacio y un tiempo. Saber dónde y cuándo están, sea para evitarlos o para invocarlos. La forma de cada técnica es por ello la forma en que se anticipa lo que vendrá para actuar en consecuencia.⁷ Hay una forma particular de la serie que entraña una capacidad de invocación inédita, al menos en lo que hace a su velocidad: el código informático. Esto es central ya que toda existencia digital es una codificación. En programación uno puede invocar una cadena de código específica. Lo digital se caracteriza por portar las marcas de su referenciabilidad posibilitando así la existencia computable de las entidades y su administración algorítmica (es decir, la delimitación, bien que provisoria, del flujo de la información).

Filtraciones y desbordes

La información puede escurrirse entre las fisuras del continente o ante el exceso del contenido. Por goteo o por desborde, el flujo supera a la serie: entre 1918 y 1920, Joyce escribe el *Ulises* y la novela deja de ser un objeto para llenar el tiempo vacío del ocio burgués⁸; en 1952, David Tudor presenta 4'33" de Cage y hace de la sala de conciertos una cáscara vacía; en 1968, los Beatles graban "Revolution 9" y las discográficas

⁷ Bernard Stiegler desarrolla en extenso estas dinámicas en los tres volúmenes de *La técnica y el tiempo*.

⁸ Que uno de los procedimientos modernistas por excelencia sea el flujo de la conciencia es bastante sintomático.

abjuran de los “Fab Four” ante el experimentalismo no radiable; en 1992, Gibson, Ashbaugh y Begos publican *Agrippa (A Book of the Dead)* un libro ilegible, que se borraba al ser hojeado y que escondía un poema digital en un diskette que se encriptaba tras una única lectura... Los ejemplos pueden extenderse al infinito (y hacer una serie de lo no serializable). Toda respuesta vanguardista o experimental podría ser encuadrada a partir de estimar en cuánto sus poéticas estorban la administración del flujo.

Pero no solo lo artístico puede ser flujo incontenible. Hoy encender un teléfono celular marcado como rojo por los servicios de inteligencia en Afganistán puede desencadenar una sentencia de muerte administrada desde un dron; a principios de siglo descargarse un disco de Metallica para saber si valía la pena comprarlo podía causar años de cárcel en Estados Unidos. La vigilancia de los aparatos estatales genera intentos constantes de evitar la atribución de identidad; las desigualdades del acceso a la cultura y la concentración mediática propician la piratería: la presión de los diques sobre los flujos es también origen de los desbordes y las fisuras. En un escena particularmente perturbadora de *Figures de la guerre*, el documentalista Sylvain George retrata a migrantes africanos borrándose las huellas digitales utilizando la rosca incandescente de unos tornillos calentados en una hoguera antes de cruzar el canal de la Mancha para que las autoridades británicas no sepan a dónde deportarlos si los atrapan. En Napster los usuarios subían las canciones modificando los títulos para engañar a los *crawler bots* que procuraban detectar infracciones a los derechos de copia sin hacerlos invisibles a lectores humanos:

“3nt3r 24ndm4n – M3ta11c4”, “233k & d12tr0y – m3t411c4”... Ambas acciones son intentos de interrumpir serializaciones: la del aparato migratorio; la de la industria del disco. En el contexto de la digitalización de todas las esferas de lo humano, estas interrupciones de la serie son ejemplos de estrategias de desreferenciabilización.

Redes

El flujo del mundo está allí afuera, como siempre lo estuvo, presto a ser capturado, presto a ser puesto en serie. Una de las primeras estrategias megalómanas de Google fue digitalizar todos los libros del mundo. Pero las imágenes de las páginas escaneadas no tenían el mismo grado de referenciabilidad que los textos tipeados. Eran una serie inútil para el algoritmo, ya que el software de OCR⁹ no lograba decodificar las letras de las múltiples tipografías o las particularidades acumuladas en la existencia material de la tinta y el papel. La empresa de Palo Alto decidió entonces librarse del límite antropológico que tienen los sensores humanos (esa larga tecnología que va desde los bibliotecarios de Alejandría y los copias de los monasterios a los bibliotecarios y libreros de la edad de la imprenta) e implementó el servicio de autenticación reCAPTCHA.

⁹ El *Optical Character Recognition* [Reconocimiento Óptico de Caracteres] interpreta una imagen como texto y lo codifica alfabéticamente, habilitando la referenciabilidad para permitirnos buscar, contar palabras, copiar, pegar y tantas otras operaciones que realizamos sobre los textos digitales.

Cuando el software se topaba con una duda, lo remitía a evaluadores humanos que recibían dos palabras descontextualizadas para confirmar que fueran humanos y así filtrar los *crawlers* que inundan las redes con SPAM: “Easy on Humans, Hard on Bots”¹⁰, era el lema del servicio. Sin que lo sepamos, una aduana para evitar el ingreso de ciertas máquinas digitales funciona, al mismo tiempo como fuente de trabajo humano gratuito para otras máquinas (y sus dueños). Entre 2009 y 2015 discretizamos casi todo el flujo de las palabras en la historia libresca de Occidente. Cumplida esa labor, hoy le estamos enseñando a Google a mirar.

Pero no se trata solo de administrar los flujos, sino también de recapturar sus desbordes y filtraciones. En 2009, Public Domain Books lanzó una edición digital del *Ulysses* tipeada por voluntarios que se distribuye de manera gratuita por Amazon para su dispositivo Kindle. En 2010, “Revolution 9” fue parte de una de las compras más caras del catálogo de iTunes y el ingreso de Los Beatles a la distribución por Internet. Al margen de que haya varias grabaciones de 4’33”, la de Frank Zappa a la cabeza, la anécdota que ilustra el problema de la administración del flujo es la transmisión en vivo de la ejecución de la pieza por la Orquesta Sinfónica de la BBC través de la BBC Radio 3 en 2004: debido a que el sistema de *back-up* de emergencia de la radio automáticamente pasa música al detectar silencio más allá de un tiempo estipulado por lo que el sistema debió ser deshabilitado durante la transmisión. El poema digital “Agrippa (A Book of the Dead)”, dise-

¹⁰ “Liviano con los humanos, duro con los robots”.

ñado para autoencriptarse después de una única lectura, se filtró a los foros de la proto-internet, los *Bulletin Board System*, apenas un día después de la presentación del libro *Agrippa*, el 10 de diciembre de 1992: los encargados de filmar la pantalla de una computadora mientras se ejecutaba el *scroll down* y posterior encriptado del poema para proyectarlo en la pantalla de la sala de la presentación, grabaron en un videocasete la transmisión que al llegar a su casa tipearon y postearon. Hoy, *Ulysses* es un contenido frecuente (y poco leído) en eReaders que amontonan volúmenes y volúmenes de “clásicos” en el espacio minúsculo de una memoria digital; “Agrippa”, un caso de estudio de conservación por redundancia y ejemplo inesperado de DRM¹¹; 4’33”, un fetiche erudito; y “Revolution 9”, otra pista de audio disponible en distintas plataformas de *streaming*. Una vez encapsulado, todo desborde del flujo de la información, es reintroducido como contenido digital.

Los *dealers* se disputan las esquinas

Las anécdotas no aspiran tanto a la nostalgia apocalíptica como a ilustrar el argumento. Después de todo, la historia de la humanidad es la de la administración de flujos, sus desbordes y sus reencausamientos. Historizar los flujos permite atender a las nuevas dinámicas del capital. Si bien las fechas propues-

¹¹ Se denomina *Digital Rights Management* [Administración de Derechos Digitales] a los software utilizados para controlar la circulación y copias de objetos digitales sujetos a derecho de copia.

tas son arbitrarias, el siglo de la serialización del flujo cultural podría establecerse entre las primeras proyecciones cinematográficas en las que se cobró entrada en el teatro Wintergarten de Berlín en 1895 y la aparición del sitio gratuito de distribución de música en línea del Internet Music Underground en Santa Cruz, California en 1993. Desde entonces la distribución de música desbordó los diques establecidos por la industria. Algunos intentos de detener la inundación fueron inútiles y perversos, como la demanda de Metallica contra usuarios de Napster; otros resultaron bálsamos momentáneos, como el invento del iPod asociado a iTunes en base a un dólar con noventa y nueve centavos por unidad canción; mientras tanto el disco compacto obsolecía, Tower Records se desmoronaba, y los artistas populares debían abandonar el confort de los estudios y volver a pisar los escenarios para sostener sus ingresos (y ser registrados digitalmente de modo exponencial en dispositivos móviles).

En ese ecosistema cambiante, YouTube se convirtió en un inesperado reservorio de contenidos sonoros. Más allá de las intenciones de sus diseñadores resumidas en aquel espíritu democratizante del “Broadcast yourself”¹², la plataforma de distribución de contenidos audiovisuales pasó a ser utilizada como sitio de escucha (y como el archivo universal de todos los flujos del mundo, especialmente aquellos aún no contenidos o los descontentidizados por su recirculación no autorizada). Tras nutrirse de obras y productos sujetos a propiedad intelectual, Google comenzó a explorar cómo recortar el flujo

¹² “Transmitíte a vos mismo”.

mediante la asignación de autoría para así monetizarlo (y acallar las demandas de los “propietarios” mediante distribución de regalías). Mientras eso sucede, los usuarios, cual órganos sensorios de las máquinas, continúan discretizando el flujo del acontecer y subiendo “videítos”. Cualquiera sabe que YouTube es el almacén de la cultura universal, basta buscar un disco inhallable de Quilapayún o la presentación en vivo de alguna banda punk ignota que aún no ha sacado un disco para acceder a un recorte del flujo realizado por amateurs que digitalizan sus colecciones de vinilos o suben sus registros tomados con el móvil. En 2007, Netflix comenzó a erigir un dique efectivo para administrar el flujo audiovisual, y en 2008, Spotify hizo lo mismo con el flujo sonoro. La *pax augusta* de la cultura a demanda duraría menos de una década: los oligopolios están reagrupándose para librar la batalla de los flujos. Disney+, Amazon Prime y Warner Media ya iniciaron una carrera contenidista contra Netflix.

Reconocer y capturar

En paralelo a la disputa por los caudales del *copyright*, Google, el ojo que todo lo digitaliza, realizó una operación *a priori* menor cuya relevancia real solo podrá verse a futuro: la fusión de YouTube y Google Música (un modesto servicio que competía sin éxito con Spotify y los servicios de Apple). Resta ver si una suscripción única a servicios de video y de audio a demanda alimentada por el prestigio de los algoritmos predictivos de la empresa de Palo Alto tendrá posibilidad acumular en un terreno tan poblado. Pero esto no es un abordaje eco-

nómico sino estético. Y un acontecimiento central ha pasado desapercibido, del mismo modo que sucedió con el reCAPTCHA.

YouTube Music es un servicio por suscripción que se nutre de acuerdos con sellos (lo que constituye el modo de contenido estándar) pero además, y allí reside su valor diferencial, ofrece todo lo que se suba a YouTube y sea identificado como música. Es decir que el flujo desbordante de los contenidos subidos por los usuarios (el disco inhallable, el registro de la actuación inédita, la guitarreada entre amigos) puede ser monetizado como contenido. En teoría, si el software de reconocimiento detecta una canción y puede identificar de quién son los derechos de copia, reparte dividendos a razón de 0,006 centavos de dólar por reproducción y si no lo logra... al menos democratiza el acceso (y monetiza para sí ese exceso, claro). Parece un aspecto trivial, pero si YouTube Music no tiene en su catálogo un disco determinado por vías autorizadas, lo obtiene a través de los contenidos subidos por sus usuarios. Su catálogo es, potencialmente, todos aquellos momentos del flujo que sean capturables desde los múltiples dispositivos de sus usuarios deambulando por el mundo. Al final del día, mientras muchos se preocupan por la inminente hegemonía audiovisual de Disney y su catálogo de franquicias culturales (Marvel, Star Wars, Pixar, Indiana Jones y Los Simpsons entre otros, además de los de su propia factoría), Google está silenciosamente haciendo de lo que acontezca en el flujo temporal un contenido algorítmicamente administrable y a nadie parece llamarle la atención. Larry Page y Serge

Brin parecen haber leído a Borges: la belleza sucede todo el tiempo, solo se trata de contenerla.

Redimir, es decir intervenir mejor introduciendo recursión

JAVIER BLANCO

Redención, restitución, reparación.

Apenas iniciado el siglo XXI el colectivo francés *Tiqqun* publica *La hipótesis cibernética*, una invectiva fundada en el reconocimiento de un cambio de época, del inicio de un proceso de reformulación de las condiciones materiales del conocimiento y de la comunicación cuyas consecuencias son aún hoy, casi veinte años después, cada vez más obvias. La hipótesis liberal, consustancial con el capitalismo hasta mediados del siglo XX estaría siendo reemplazada o actualizada por la hipótesis cibernética, que centraría su eficacia en la autoregulación de los sistemas sociales —o sociotécnicos—, en el control ubicuo y no ya en la interacción entre sujetos quasia-racionales.

En *La hipótesis cibernética* se fustigan dos formas de vínculo entre las concepciones mecanicistas y organicistas. Por un lado la idea científica de “*hacer de los seres vivos una mecánica*”, lo que implicaría aprender a determinar, condicionar o finalmente programar a los humanos y a los seres vivos en general.

Por otro la ya-no-tan-novedad de la inteligencia artificial, que busca “*imitar lo viviente con máquinas*”. Incluyen entre lo viviente a los individuos pero también a los colectivos. Indudablemente ambas formas de relación son frecuentes en el presente, y están en una época de crecimiento.

Contra el control cibernético, nos recuerda *Tiqqun*, el joven Habermas oponía el libre discurso como aquello imprevisible, irreductible a los flujos informacionales. Sin embargo, la necesidad de una ética del discurso como salvaguarda de la libertad y la democracia es considerada, correctamente en retrospectiva, como ilusoria, como incapaz de pensar la posibilidad de su propia imposibilidad.

Tampoco habría para ellos ninguna esperanza en los intentos de superar la alienación dada por la incompreensión de los objetos técnicos propuesta por Simondon, y de alguna manera más tarde por Latour, quienes officiarían de utópicos tecnológicos. La posibilidad de construir una cultura técnica y una mecanología que permitiera erigir una relación no alienada con las máquinas, terminaría siempre en una nueva forma de tecnocracia.

En el presente, el filósofo francés Eric Sadin podría suscribir a la denuncia de *Tiqqun*, enfatizando el peligro que implica la delegación de la capacidad de decisión que los humanos están dejando a sistemas computacionales. Estos encarnan formas de inteligencia artificial que, como bien reconoce, ya no necesariamente buscan imitar el pensamiento humano, sino que

producen conocimiento por otros medios. Los algoritmos de *machine learning* o los programas basados en teoría de juegos que operan en la bolsa, usan recursos cognitivos que exceden las capacidades y los tiempos humanos.

Hay una condena irrevocable de *Tiqqun* a la cibernética, algo que solo debe destruirse (¿pero puede destruirse?). Interferencia, ruido, vacuolas de no comunicación, ralentización (o aceleración) de los flujos, niebla. La propuesta redentora de *Tiqqun* podría obtenerse desplazando el acrónimo de nuestro título cambiando Intervenir por Interferir y Recursión por Ruido.

Veinte años después, parecería que esa guerra está perdida, y que la hipótesis cibernética se ha refinado. La personalización del control, la creación de discursos a medida, la aceleración de los flujos de datos y de capital, configuran un presente que confirma sus peores presagios, o incluso los lleva un nivel más allá. Podría anunciarse con el mismo tipo de alarma que propone Cortázar en el capítulo 71 de Rayuela:

El reino será de material plástico, es un hecho. Y no que el mundo haya de convertirse en una pesadilla orwelliana o huxleyana; será mucho peor, será un mundo delicioso, a la medida de sus habitantes [...] Es decir un mundo satisfactorio para gentes razonables. ¿Y quedará en él alguien, uno solo, que no sea razonable?

Hacia el negantropoceno

Dar cuenta del mundo digital, de la manera en que las redes informáticas constituyen hoy el mundo y generan las condiciones de posibilidad de las subjetividades, es uno de los principales desafíos conceptuales del presente.

El Antropoceno necesita ser superado, construir otro medio técnico, u otra relación con él, que favorezca la desautomatización y el pensamiento reflexivo. Seguir el camino propuesto por *Tiqqun* y Sadin es una tentación común pero poco promisoria, es buscar un afuera del mundo algorítmico, lo “incalculable” como aquello que pudiera escapar al procesamiento de datos, a la repetición, y funcionar como impulso a la amenazada creatividad humana. Creo que esa búsqueda sería infructuosa pero es sobre todo innecesaria.

Gilbert Simondon proponía en la década del cincuenta construir una cultura técnica, terminar con la exclusión espuria que la “alta cultura” hace del fenómeno técnico. Muestra luego Stiegler, siguiendo sus huellas, que es la técnica la que da lugar a lo humano, que es el “qué” lo que da lugar al “quién”, y no viceversa. Sabemos también desde hace tiempo que la mente humana es tal en tanto dispone de andamiajes externos, se constituye con y gracias a ellos. Y sin embargo los humanos siguen alienados en relación con la técnica, la inédita aceleración producida por las tecnologías digitales está transformando drásticamente las capacidades cognitivas, extendiéndolas pero también volviendo obsoletas ciertas habilidades. Es comprensible pero peligroso el sentimiento de miedo o alarma frente a las crecientes capacidades de los sis-

temas cognitivos no humanos y la consecuente toma de posición antagónica o nostálgica. Una pregunta que suele aparecer en los debates sobre esta encrucijada es ¿qué queda de lo “propriadamente humano”? No necesariamente tendría que existir tal cosa, pero de cualquier manera lo que claramente está amenazado es el imaginario de lo humano y la parte de la cultura que, no siempre explícitamente, se construyó a partir de concepciones idealistas de la libertad, la creatividad o la singularidad del pensamiento humano.

Ex machina

Poder determinar si una máquina puede pensar implica saber qué es pensar, y tener algún acuerdo al respecto, algo que está lejos de existir. La posibilidad de determinar si una máquina muestra inteligencia ha dado lugar a muchas discusiones, y se han propuesto muchos desafíos que indicarían inteligencia por parte de un programa. Muchos han sido superados, por ejemplo jugar al ajedrez, o más recientemente jugar al go, algo que las computadoras hacen ya mejor que cualquier humano. El pensamiento llamado creativo también es ejercido cada vez más por diversos programas, la posibilidad de descubrir nuevas verdades científicas o incluso encontrar propiedades inesperadas en el mundo es realizada, cada vez más, por entidades cognitivas no humanas, que tienen una participación creciente en los procesos de investigación.

Quizá el artículo más conocido de Turing sea el que escribió en 1950, *Computer Machinery and Intelligence*, en el cual

propone el famoso *Imitation Game*, hoy llamado también *Test de Turing*. En este juego, un humano y una computadora se comunican verbalmente con otro humano, quien tiene que ser capaz de distinguir a partir del diálogo cuál es el humano y cuál el programa. Si el programa consigue engañar al humano, es decir, si el interrogador puede identificar correctamente quién es la computadora solo aproximadamente la mitad de las veces, entonces el programa habrá pasado el test.

Turing nunca asume que esto probaría que la computadora piensa, o que es inteligente, es solo un test que indicaría cierta habilidad particular. Seguir sosteniendo una posición antagónica con los programas implicaría, en honor a la equidad, someterse a un test inverso. No nos referimos al llamado “test de Turing inverso” que es, sintomáticamente, solo demostrar que un humano no es un robot (el CAPTCHA). Un test inverso real sería uno en el que un humano intente engañar a un programa (¿a cuál?) haciéndose pasar por otro. No duraría ni un milisegundo.

The semantic *harassment*

John Searle repite insistentemente que las computadoras no pueden pensar en tanto *solo* son artefactos sintácticos mientras que las mentes son esencialmente semánticas. Entiende que a la manipulación formal de símbolos le falta algo, que no tiene “contenido”, el cual constituiría la semántica en el caso de las mentes. ¿De qué estaría hecho este contenido? La propiedad de “ser” una entidad semántica es un poco enigmá-

tica, y en los anti-mecanicistas termina siendo una posición inexpugnable, quizá un retorno solapado del dualismo cartesiano. O peor. En cualquier caso, la posibilidad de que una computadora digital “piense” estaría *a priori* impugnada por su incapacidad de lidiar con los contenidos.

¿Y si fuera exactamente al revés, si la semántica que manejamos los humanos fuera solo un pobre sustituto evolutivo ante nuestra incapacidad de lidiar con precisión y exhaustividad con las propiedades sintácticas? Sabemos que nuestra mente es como es gracias a los andamiajes externos, que no es independiente del sistema perceptivo o motor. Podemos realizar operaciones sintácticas gracias a dichos andamiajes siendo la capacidad humana interna bastante inadecuada para manipular representaciones.

La noción relacional de semántica de Rapaport es interesante para estas consideraciones. Una relación semántica estará dada entre un dominio sintáctico y uno de significados, pero que no tendría ninguna particularidad sino que sería en última instancia también sintáctico. Así, las relaciones sintácticas o formales estarían dadas al interior de un dominio, mientras que las relaciones semánticas serían relaciones entre diferentes niveles. La semántica humana puede pensarse en este marco, verse como ciertas heurísticas capaces de vincular diversos niveles de manera eficiente considerando las limitaciones representacionales antes mencionadas. Un atajo evolutivo que sería innecesario para entidades cognitivas mejor diseñadas.

Turing y la máquina universal

La crisis en los fundamentos de la matemática de fines del siglo XIX fue el inesperado terreno donde aparece la necesidad y la posibilidad de precisar la noción de computación. David Hilbert había dejado plantado el *Entscheidungsproblem*, o problema de la decisión, como el desafío de determinar de manera mecánica, usando un procedimiento efectivo, si una fórmula aritmética es o no un teorema. La búsqueda infructuosa de dicho procedimiento culminó con el resultado de Turing de 1936, cuando demostró la imposibilidad de definir dicho procedimiento. Para ello necesitó definir de manera precisa qué es lo mecánico o lo efectivo, para luego mostrar que había alguna fórmula que no iba a poder ser decidida por ningún procedimiento definido de esta manera. Dicha fórmula, una codificación en primer orden del llamado *Halting Problem*, remite a las ideas de auto-referencialidad que ya había usado Gödel en el teorema de incompletitud.

Para formalizar los procedimientos efectivos, Turing definió una máquina abstracta, formal, a partir de un conjunto finito de estados, un alfabeto finito de símbolos de entrada y un conjunto de reglas elementales. Dichas reglas están pensadas para ser efectuadas por un humano con lápiz y papel, y tienen en cuenta las limitaciones humanas, tanto perceptivas como de memoria. La simpleza de las reglas y la consecuente eliminación de toda ambigüedad, fueron esenciales para convencer a los investigadores de la época que esos procedimientos eran efectivos o mecánicos.

El teorema que demuestra Turing no solo requiere que las máquinas definidas sean efectivas, sino además que todo lo que es efectivo sea codificable en alguna máquina tal. Es más enigmático por qué eso también fue aceptado entonces. Turing mostró con varios ejemplos el poder de definición que tenían sus máquinas, pero quizá hubo uno en particular que fue el más convincente: el de la máquina universal. Esta máquina, precursora teórica de las computadoras, es una máquina particular con su propio conjunto de reglas cuyo comportamiento consiste en tomar una codificación de una máquina cualquiera como dato de entrada (un programa codificado), y comportarse como ella. La creación de esta máquina que condensa en sí misma el comportamiento de cualquier otra permite resumir en un solo objeto las propiedades de todo el sistema formal. Una máquina que, en algún sentido, es todas las máquinas.

*Argumentum ornithologicum, Dedekind meets
Borges*

Cierro los ojos y veo un pájaro. La visión dura un segundo, o acaso menos. El problema involucra la idea de infinito. Pienso en el pájaro que vi, y ese pensamiento no puede ser la visión del pájaro mismo, me pienso a mí mismo pensando. Mi pensamiento de yo mismo pensando un pájaro es claramente diferente del pensamiento del pájaro. Pienso que esto que pienso ahora también difiere del mero pensamiento de mí mismo pensando un pájaro. Pienso que nada puede detener que vuelva a hacer la misma operación de pensar lo anterior

una vez más, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, etcétera. Ergo, el infinito existe.

Recursión y reflexividad

The evaluator, which determines the meaning of expressions in a programming language, is just another program.

La idea de recursión como forma de definición de funciones aparece en varios autores, sobre todo a principios del siglo XX en los grupos que trabajaban en fundamentos y que trataban de resolver los desafíos propuestos por Hilbert, aunque es Dedekind, cuarenta años antes, quien primero populariza la idea de recursividad asociada indisolublemente a la noción de número natural. Gödel define las funciones recursivas generales, Church presenta el cálculo lambda y define la recursión como una operación de alto orden al interior del cálculo. Fue una noción práctica y que buscaba también formalizar el cálculo mecánico, pero que requería pasos más complejos que las máquinas de Turing y cierta circularidad en la definición que la volvía menos convincente. La equivalencia demostrada inicialmente por Turing entre el cálculo recursivo y sus máquinas permite identificar hoy la idea de lo recursivo con lo efectivo.

La recursión es una forma de definir funciones en los números naturales (que puede ser extendida a otros dominios), donde se define un valor inicial, usualmente para 0 y el valor de la función para un natural cualquiera en términos del valor de la misma función aplicada al número anterior, es decir se define $f(n+1)$ en términos de $f(n)$. Esto se hace para cualquier n , por lo cual se da *ipso facto* un método de cálculo: ir reduciendo la función a la anterior hasta llegar a 0.

Una función recursiva de dos variables puede verse como una familia infinita de funciones recursivas de una variable, donde el índice de cada función es su nombre (su codificación) y a la vez un argumento de la misma. La universalidad de las máquinas de Turing se reproduce también al interior de cualquier sistema de funciones recursivas, lo que permite ver que cualquier valor es también, secretamente o no, un programa, el código de una función. Es esta una forma de reflexividad que se expresa de diversas maneras en ciertos lenguajes de programación, y que muestra algo que tiende a olvidarse cuando se piensa a las máquinas de Turing o a las computadoras como metáfora: la infinita riqueza del mundo algorítmico, y la posibilidad de construcción de abstracciones, meta-abstracciones, formas reflexivas, reflexiones acerca de las reflexiones, y así sin cota alguna. Que la mayoría de los programas no tengan esas propiedades y sean relativamente simples, es solo un estado del arte de la aún joven ciencia de la computación.

El aprendizaje maquínico, que aprende a partir de los datos, lo hace de una manera muy cruda. Nos resulta intrigante ya

que aprende de manera similar a ciertos procesos humanos. Sin embargo, el aprendizaje maquínico de una máquina universal es mucho más elemental y perfecto, solo viendo el código “aprende” el comportamiento, como el personaje Trinity en Matrix, cuando en un segundo “aprende” a pilotear un helicóptero.

Quizá la más significativa y temprana materialización de la idea de recursión la constituyó el ya sexagenario lenguaje LISP, diseñado por John McCarthy. Los programas y los datos en este lenguaje tienen el mismo formato. McCarthy había definido una función Eval que daba la semántica del lenguaje de programación. Cuando un alumno suyo le trajo la función hecha en el mismo LISP, el bueno de John pensó que había un error, que era solo una función conceptual. Y sí, lo era, pero también podía codificarse en el mismo lenguaje. Oh.

De acuerdo a Henk Barendregt, hay reflexión cuando se tiene un dominio de objetos que tienen un significado activo, es decir producen determinadas acciones en un contexto dado, y se dispone de dos propiedades para dichos objetos: codificación e interacción. Para cada objeto del dominio hay al menos otro objeto que será considerado como su código, su representación. La acción del primer objeto puede ser reconstruida exactamente a partir de una interacción específica con el objeto que lo codifica, en un proceso que se llamará de decodificación. El proceso de reflexión se dará a partir de la interacción entre un objeto con su propio código, lo cual permite, entre otras acciones, que un objeto modifique su propio código produciendo un nuevo objeto con un comportamiento modificado. No hay

nada en esto que no pueda construirse con las elementales reglas enunciadas por Turing.

Efectividad y programabilidad

Hence, computing science is –and will always be– concerned with the interplay between mechanized and human symbol manipulation, usually referred to as “computing” and “programming” respectively.

Frecuentemente se comete una falacia de composición con la cuestión de los algoritmos, asumiendo algunas propiedades de ciertos especímenes particulares, usualmente programas que establecen correlaciones a partir del aprendizaje asistido. Por otro lado, la misma idea de algoritmo o de procedimiento efectivo originada en los trabajos de Turing suele ser comprendida en un sentido muy limitado. El énfasis puesto en la noción de efectividad que era el problema concreto a resolver dejó en un segundo plano la dimensión de la programabilidad que igualmente aparece en su trabajo fundacional.

Consideraremos aquí dos características diferentes de los sistemas computacionales cuya intersección constituye el mundo computacional: la efectividad y la programabilidad. Ninguno de estos conceptos es extensional, pese a lo cual suelen aplicarse como si lo fueran.

Ya vimos el concepto de efectividad. La programabilidad es una noción relacional que se establece entre código y comportamiento y que es condición necesaria para que existan sistemas computacionales (aunque no siempre reconocida como tal).

Si bien ambos son constitutivos de la noción de sistema computacional —aunque no haya un acuerdo general acerca de la ontología de los programas— la imagen que cada uno postula de algoritmo o de programa computacional es de signo diferente y promueve concepciones sesgadas. La efectividad propone una visión mecanicista y determinista que remarca la brecha entre los programas y los humanos, considerados estos últimos en su dimensión creativa.

La programabilidad suele desplazarse rápidamente hacia cierto intencionalismo que puede resumirse en lo que Turing llamó la objeción de Lady Lovelace: una computadora solo puede hacer lo que está programada (“*The Analytical Engine has no pretensions to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform*”). Es decir, habría finalmente solo intencionalidad humana inscrita en los programas. Ambas propiedades en conjunto habilitan una nueva forma insidiosa de dualismo que ha incluso dado lugar a conocidas trivializaciones de la noción de computación, como las de Putnam o Searle.

Estos dos ejes sobre los que se articula la noción de computación son claves para analizar la historia de la relación entre lenguajes y mecanismos. En el siglo XIX existieron varios intentos de definir lenguajes que permitieran describir y diseñar

mecanismos (e.g. Babbage y Reuleaux), Turing definió un proto-lenguaje para describir reglas que era ejecutado por un computador humano, pero también la posibilidad de codificar comportamientos en otros posibles lenguajes (la máquina universal), lo que dio lugar a que los lenguajes fueran parte constitutiva de los mecanismos. Los lenguajes de programación evolucionaron construyendo capas de abstracción a través de interpretaciones y traducciones, lo que reconfigura los tipos de relaciones y de interjuegos con programadores. Hoy el lenguaje natural mismo cobra agencia en los motores de búsqueda que animan Internet. La semiosis ilimitada propuesta por Eco o Pierce tiene entonces un correlato material.

Anti-Protágoras

El hombre no es la medida de todas las cosas.

Puede leerse esta frase en diversas claves: feminista, anti-especista, posthumana, orientada a objetos, cognitivista, cibernética, o muchas otras. La postulamos aquí como principio estratégico de re-construcción de las condiciones para el conocimiento como emancipación, para la superación de la intersubjetividad como fundamento social y el inicio de un pensamiento interobjetivo, que dé cuenta de las cada vez más ricas mediaciones técnicas como constitutivas de mundos, también humanamente habitables.

Cuarta parte:
Cuerpos, afectos y aceleración tecnológica

La corporalidad de la atención y el deseo de dispositivos*

SEBASTIÁN TOUZA

Introducción

Podemos pensar a la atención como un vector, de intensidad, dirección y sentido variables, que modula nuestras relaciones con las cosas, los otros y nosotros mismos. Ubicándonos desde una perspectiva como la de Gilbert Simondon, podríamos decir que la atención regula la unidad y la singularidad del ser que somos en su pasaje por sucesivas individuaciones (Simondon 2015). Atender a un objeto particular es efectuar un pasaje a un estado afectivo y emotivo que licua las representaciones de lo que somos y de aquello a lo que atendemos. La

- * Este artículo resume las conclusiones de un proyecto de investigación titulado “Modulaciones de la atención y la distracción: el uso de los medios sociales en las prácticas de investigación, docencia y aprendizaje en la Universidad Nacional de Cuyo”, en el que participaron estudiantes y docentes. Las conclusiones analizan un conjunto de veintidós entrevistas realizadas por los/as estudiantes del Seminario de Informática y Sociedad de dicha universidad en el mes de mayo de 2016. Las/os entrevistados fueron estudiantes de distintas facultades. La construcción de categorías de análisis se realizó en conjunto con los/as demás integrantes del proyecto de investigación.

atención es esa sensibilidad que hace que, durante un tiempo, con un foco definido y en una determinada situación, todos nuestros poros se conviertan en máquinas de visión.

La atención así concebida se distingue de la atención normalizada, entendida a partir de sus efectos, sujeta a verificación. Un modo de atender que puede estandarizarse, postularse como norma que debe regir las conductas, enlazarse a circuitos de verificación que establezcan cuánto se ha esforzado una atención particular con respecto a un patrón de atención que sirve de medida. Esta es la atención que, al menos idealmente, se recompensa en los sistemas educativo y científico con evaluaciones y credenciales; es la que, expresada en competencias, solicitan los gestores de la división técnica del trabajo para nutrir a las ramas de la producción de los cuadros necesarios para sostener los circuitos de reproducción y acumulación. Bajo estas condiciones, atender es aprender a ajustar los comportamientos a las maneras en que la atención es medida en referencia a la norma. Si bien en esta atención puede haber fugas, lo que se recompensa son sus efectos verificables. Quien atiende observando diligentemente las normas aprende, aunque no por soberanía de su voluntad, a conjurar las fisuras en el acontecimiento de su atender.

La atención es intermitente, se mueve de un objeto a otro. Quien atiende se mantiene en un flujo de afecto y emoción con su objeto hasta que ese lazo se interrumpe. Llamaré *desatención* a esa interrupción y diferenciaré a esta interrupción de otro círculo virtuoso, el de la *distracción*, que se caracteriza por una desorientación de la atención, una caída de su intensidad.

La atención normalizada es sometida a reglas estrictas de separación entre forma y contenido. Ciertos objetos son marginados, se filtra todo aquello que no conduzca a obtener efectos satisfactorios. ¿Hasta qué punto la atención, entendida como un proceso de focalización autorregulado, soporta ser dirigida por fuerzas externas? ¿No es la desatención una respuesta a esta normalización y de todos los dispositivos que la han sostenido a lo largo de la modernidad? Si nuestro motor, y por lo tanto el de nuestra atención, son los afectos y el deseo, cuando estos son reconducidos hacia el deseo de otro, pueden aparecer líneas de fuga.

Pero, ¿podemos seguir hablando de fugas o fallas cuando ha logrado establecerse toda una economía alrededor de la atención de corto alcance, rápida y desenfocada, capaz de penetrar hasta los pliegues íntimos de nuestra cotidianidad gracias a un vasto aparato en red que acumula atención y la analiza, para luego redirigir las atenciones individuales con creciente eficacia? Lo que ha dado en llamarse economías de la atención no se sostiene sobre la atención normalizada y sus efectos productivos y biopolíticos, sino sobre los tiempos de conexión durante los que el registro de nuestra atención se almacena en grandes bases de datos. Pareciera que se puede interrumpir esta atención desconectándose. Esto no se penaliza, pero se diseñan métodos para evitar que suceda: excitar la curiosidad para que el usuario haga viajes interminables de un link a otro; hacer de las plataformas ritornelos existenciales que calmen la angustia que suscita en nosotros vivir en el desierto neoliberal.

El ciclo de atención y distracción

Siempre hubo un modo distraído de habitar la cotidianidad. La distracción en sí no es nueva, ni moderna, ni es consecuencia de los medios de comunicación. Martin Heidegger describe sus rasgos ontológicos cuando señala que las hablaurías, la curiosidad y la ambigüedad son formas inmediatas y regulares de la distracción que nos absorben en la impersonalidad del “uno” o el “se”. Sin ánimo de moralizar, Heidegger describe la atención que se moviliza en el palabrerío como un enfoque en “lo hablado en cuanto tal” (2003: 170), donde la autenticidad de quienes hablan, de lo que comprenden y de los objetos referidos en el discurso está garantizada solo por su expresión. Esta no es una modalidad de atención exclusiva de la oralidad, ya que puede propagarse también como “escribiduría”. Es la atención hacia lo leído a la ligera, comprensión desarraigada que no mantiene lazos genuinos con el mundo. Puestos en este estado, el despliegue individuante de la atención se obstruye. Nadie escapa, de una u otra manera, a este modo de atención distraída, ni tampoco a la curiosidad, esa tendencia a la sola percepción que salta de una cosa en otra guiándose por lo nuevo, que está en todas partes y en ninguna. Tampoco es fácil evitar la ambigüedad propia de este estado, cuando todo parece comprendido pero no se comprende realmente nada.

Desde la aparición de los medios técnicos, aquellos que usan procesos físicos más veloces que la percepción humana, el espacio-tiempo habitado por los seres humanos comienza a transformarse de tal manera que se modifica la experiencia del

entorno inmediato (Kittler 1996). Con la radio, la televisión y el ordenador, la atención al aquí y ahora se disolvió en beneficio de una atención cuyos vectores se orientan hacia afuera de la situación que envuelve a nuestro cuerpo. Luego llega el *smartphone* para convertirse en un regulador fundamental de la atención que acompaña a nuestro cuerpo en su tránsito por espacios públicos y privados, en compañía o en soledad, desviando con notificaciones periódicas la dirección y el sentido de nuestra atención.

Antes de que existiesen los dispositivos móviles, la duración del tiempo entre el momento que ocurría algo que nos podía afectar y el momento de enterarnos (y afectarnos) podía determinar el principio o el fin de una relación, la toma o no de una decisión de importancia vital. Ahora las notificaciones definen un ritmo: el estar pendiente. Algo sucederá y seré notificado.

Los pasajes de la atención normalizada a su interrupción, de la atención distraída invertida en el palabrerío, la curiosidad y la ambigüedad cotidianas en el entorno físico inmediato a la atención distraída por el dispositivo marcan contrapuntos entre entretenimiento y aburrimiento. El aburrimiento llega cuando los afectos que Spinoza llama dichosos comienzan a flaquear y se disipa la disposición a atender.

El dispositivo nos transporta por distintas intensidades de la distracción. Hay un modo de distracción ya asimilada, convertida en tic. Y hay otro modo de uso que se siente compulsivo, en el que parece que no podemos desprendernos del aparato mientras procrastinamos navegando entre sitios, enla-

ces y estados. No faltan quienes exploran estrategias para escapar de la conexión permanente. Lo que se resiste es el ritmo que imponen los aparatos, las velocidades a las que los cuerpos son llamados a ajustarse. Ardua tarea cuando el objetivo de la ingeniería de la atención es diseñar aparatos que alimenten a las máquinas algorítmicas que pronostican y proyectan modos de atender individuales y colectivos, mientras que la economía de la atención parte del principio de que la atención es secuencial (se atiende a un objeto a la vez), y por lo tanto escasa. La competencia por esa atención escasa está incorporada en el diseño de los dispositivos.

Atención hacia otros

La atención no es un problema que se le plantea a una mente capaz de flotar libremente fuera de su cuerpo. La mente que atiende no se separa del cuerpo ni siquiera cuando pareciera estar perdida en la aparente inmaterialidad de los mundos simulados conectados en red, la presencia distante pero en tiempo real de los contactos o la espera de que termine de descargar la siguiente página.

Katherine Hayles (1999) considera necesario ocuparse de la tecnología de las interfaces para poder escapar de las poderosas ilusiones que esta crea. Y, sobre todo, no debe perderse de vista que cada nuevo medio que aparece transforma la totalidad del ambiente que habitamos; no solo al usuario sino, además, a todos, todas y todo lo que le rodea. Esta relación entre el usuario del dispositivo y su entorno fue teorizada por

Marshall McLuhan como un fenómeno de autoamputación en el que, ante situaciones de sobreestimulación sensorial, la respuesta es un “entumecimiento o bloqueo de la percepción” (1996: 42). La permanencia frente a un dispositivo que nos ofrece entrada al mundo de los juegos de video o a las redes no haría más que aumentar las velocidades y fuentes de estímulos, y por lo tanto también nuestro entumecimiento.

Laurent Bove (2014), que escribe desde la filosofía spinozista, explica que el cuerpo posee una aptitud específica que consiste en unir las afecciones en las que está inmerso. En su esfuerzo por perseverar en su ser, el cuerpo establece uniones y continuidades entre las afecciones, es decir, individuaciones. Pero estas asociaciones individuantes pueden situarse fuera, ser exteriores con respecto al cuerpo, estar alienadas. Así, la memoria, como proceso que construye una continuidad entre imágenes actuales e imágenes del pasado asociadas a afectos alegres, se ve obstaculizada. Se bloquea el proceso de asociación y se pone en marcha un principio de placer, una repetición que no es otra cosa que el esfuerzo del cuerpo por perseverar en la alegría y por eliminar lo que le causa tristeza. Este placer está referido a una carencia que no puede ser satisfecha, como esa sensación de vacío que buscamos colmar cuando navegamos de un enlace a otro, de una aplicación a otra, de un posteo a otro, sin un propósito determinado. Alberga, por ello, una posibilidad de servidumbre y muchas veces supone una alegría parcial ligada a una sola parte del cuerpo. Nos convertimos en siervos del aparato que nos ofrece objetos de deseo móviles, fuentes de placer efímeras y parciales. El enfoque del deseo en un objeto parcial es causa de

un empobrecimiento de la vida. Pero aún una asociación parcial que produce alegría puede activar una disposición a recordar la alegría y un esfuerzo por resistir la disposición a lo que es causa de tristeza. Y huir hacia la atención al dispositivo en una reunión puede ser una forma accesible y disponible para resistir a un entorno que nos sume cada vez más en la tristeza si, a su vez, cada uno de los otros seres cercanos se deja ir por la pantalla para sentirse acompañado por seres físicamente lejanos o por flujos de imágenes que no tienen fin. La vida conectada queda reducida a aquello que interrumpe la relación continua que se tiene con el dispositivo. Con todos aquellos/as con quienes interactuamos a través del aparato mantenemos una suerte de atención conjunta ubicua y permanente (Citton 2017), al costo de estar ausentes de las situaciones que nuestro cuerpo habita. Al removerse nuestra atención del espacio-tiempo de nuestro cuerpo, los encuentros pierden prioridad con respecto a su representación. Se empobrece la capacidad de nuestro cuerpo de afectar y ser afectado.

Atención hacia uno mismo

Si estar ausentes de las situaciones en las que estamos físicamente presentes es una consecuencia existencial de los dispositivos móviles, no quiere por ello decir que esta atención sustraída del entorno sea redirigida a uno mismo. La soledad del individuo encerrado en su dispositivo no puede ser el principio de una ética del cuidado de sí porque el uso habitual de los medios paradójicamente llamados “sociales” hace

también que el estar solos y en silencio nos produzca una sensación de vacío. Y los aparatos están al alcance de la mano para ayudarnos a imaginar que llenamos ese vacío al usarlos. Sherry Turkle (2011) observa que los/as jóvenes criados en la abundancia de las nuevas tecnologías de comunicación, y también los adultos que las adoptamos, estamos perdiendo la capacidad de estar solos.

Podría decirse que alguien no está completamente solo o sola en la medida en que habita el lugar donde está. Se puede no estar con otras personas alrededor, y en ese sentido se está solo/a, pero esa soledad no es motivo de angustia si se vive intensamente la relación con lo que nos rodea, si hay una composición de nuestro cuerpo con las fuerzas que emanan de la situación que nos produce cierto tipo de regocijo. No es lo mismo una experiencia alienada y opresiva del entorno que relacionarse con este desde la expresión y la creación. La proliferación de dispositivos conectados a distintos tipos de redes ha logrado hacer que esta cualidad de vivir sin habitar llegue hasta los espacios más íntimos.

Conclusión

Tenemos plena conciencia de que pasamos más tiempo del necesario usando dispositivos, de que buena parte de ese tiempo es tiempo perdido, de que la persona que está físicamente enfrente nuestro debería tener prioridad, de que los ritmos vitales que impone el tiempo real imprimen estrés sobre los ritmos del cuerpo y la mente. Y sin embargo los apar-

tos parecen imponerse. Si fuera un problema de insuficiente toma de conciencia, bastarían unas advertencias sobre el carácter perjudicial de los dispositivos. Restaría esperar que la voluntad de los usuarios actuase en la dirección esperada. Y sin embargo no actuamos porque el deseo trabaja sobre la voluntad más allá de la conciencia. El deseo, afirma Spinoza (2007), es esa fuerza primera que designa aquello sobre lo que ni siquiera podemos establecer un juicio, hasta tal punto que una cosa pasa a ser tal por el hecho de que la deseamos. Y esto no porque el deseo sea “irracional”, sino porque la cadena de causas que ata el deseo a sus objetos es de una complejidad que nos excede.

Las plataformas de medios sociales y los dispositivos ubicuos participan de un régimen de producción de objetos de deseo que escapa a las ilusiones de la conciencia individual, desde la que, según tendemos a imaginar, opera nuestra voluntad. Este régimen se compone de al menos dos elementos, que no deberíamos separar de manera muy tajante: uno específico de las tecnologías en uso y otro propio de las fuerzas que configuran a las subjetividades en nuestro tiempo y lugar. Con respecto al primero deberíamos hablar de la economía política de las plataformas, cuya fuente de plusvalía se ubica en el trabajo gratuito que hacemos por el solo hecho de usarlas, sin saber, en la mayoría de los casos, que los datos que generamos tienen un valor económico y que este es canjeado en el mercado (Terranova, 2004). Si los datos tienen un valor, serán prioritarios aquellos elementos de diseño que contribuyan a que los generemos en mayor cantidad. El elemento subjetivo de este régimen, por otra parte, no es ajeno a las consecuencias de estar inmersos en formas de gobierno de las conductas

que promueven insistentemente la competencia entre individuos (Foucault 2007). Pero también forman parte de esta subjetividad los quiebres de esta gubernamentalidad, los actos de resistencia, generalmente frustrados, el desánimo que acarrea esta frustración, el cinismo que resulta de este desánimo y el deseo de aquello que pueda reestablecer en nosotros un sentido de normalidad, o de postergar indefinidamente la oportunidad de saldar cuentas, en un sentido que nos impulse a un acercamiento *offline* con otros, con la pregunta “¿qué me está pasando?”.

Ingresamos a las *apps* sociales porque tenemos deseo de hacer otra cosa, aunque esa “otra cosa” no esté definida, y tal vez no necesite definición. Esa “otra cosa” es genérica, indefinida; lo que sabemos de ella es que es un no aquí, no ahora, no donde está mi cuerpo. Deshabitar el lugar donde se está. Vivir sin habitar, pero a la espera. Una espera que podría leerse como un deseo sin objeto. Se espera que algo pase y que alguien lo notifique. Una espera abandonada al azar, que resigna la construcción de un devenir autónomo.

Las fuerzas que estructuran el uso de los dispositivos están presentes en su diseño, pero también en los hábitos de los/as usuarios/as, sus modos de vida y sus maneras de relacionarse con los otros. Según Spinoza, el deseo jamás resulta de una voluntad autónoma o de la autodeterminación libre de los individuos. Incluso en el estado de naturaleza vivimos librados al azar de los encuentros que unas veces nos colman de dicha y otras nos entristecen. Los seres humanos somos autómatas pasionales. Esta condición de heteronomía radical es rechazada por el pensamiento individualista, para el cual nuestra voluntad es libre de actuar. Pero, a pesar del indivi-

dualismo, nuestros deseos y afectos son nuestras cadenas. He aquí un mecanismo de alienación: nuestra radical separación de aquello que forma los objetos de nuestros deseos. En la medida en que pudiésemos conocer esta estructura, estaríamos en condiciones de actuar sobre ella, es decir, sobre nosotros.

Pero es difícil, sino imposible, tomar este camino como individuos. El deseo de conectarse se actualiza en la medida en que los ritmos que exigen los dispositivos provienen de nuestros modos de relacionarnos con los otros, con las cosas y con nosotros mismos. Si realmente quisiésemos que los encuentros con otros se organicen bajo una modalidad transductiva de la atención, si buscásemos habitar nuestras situaciones, deberíamos hacerlo partiendo de prácticas conjuntas, encadenadas entre sí, que se proyecten de manera expansiva más allá de nuestros círculos de relaciones inmediatos, hasta llegar a tener efectos en la misma lógica del gobierno de los seres en la que estamos inmersos. Esto no debería implicar un regreso a un estado más primitivo o una actitud ludita; se trata, más bien, de un paso a una mayor autonomía que para ser individual necesita también ser colectiva.

Bibliografía

BOVE, Laurent. (2014). *La estrategia del conatus. Afirmación y resistencia en Spinoza*. Buenos Aires: Cruce Casa Editora.

CITTON, Yves. (2017). *The ecology of attention*. Cambridge, UK y Malden, USA: Polity Press.

FOUCAULT, Michel. (2007). *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.

HAYLES, Katherine. (1999). *How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics*. Chicago y Londres: University of Chicago Press.

HEIDEGGER, Martin. (2003). *Ser y tiempo*. Madrid: Trotta.

KITTLER, Friedrich. (1996). *The History of Communication Media. CTheory*. Recuperado en: <https://journals.uvic.ca>

MCLUHAN, Marshall. (1996). *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano*. Buenos Aires: Paidós, 1996.

SIMONDON, Gilbert. (2015). *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información*. Buenos Aires: Cactus.

SPINOZA, Baruch. (2007). *Ética*. Madrid: Tecnos.

TERRANOVA, Tiziana. (2004). *Network Culture: Politics for the Information Age*. Londres: Pluto Press.

TURKLE, Sherry. (2011). *Alone Together: Why we Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.

Tecnocultura patriarcal y sus posibles subversiones

CONSUELO DINAMARCA NOACK

Durante el 2018 el cono sur latinoamericano fue testigo de un pronunciamiento generalizado desde diversos grupos de mujeres unidas bajo una misma consigna: el cese de la violencia patriarcal. Paralelamente, uno de los casos más cubiertos por los medios hispanoparlantes, donde el patriarcado mostró su faceta, fue el de “la manada” en España. Una violación grupal en vísperas de las celebraciones de San Fermín que dio cuenta de una de las realidades más cruentas de las expresiones de la violencia de género, despertando la impotencia de muchas y muchos al observar el machismo recalcitrante que acompañó desde el primer momento el actuar judicial y mediático relativo a este hecho. Múltiples opiniones masculinas sostenidamente cuestionaron la legitimidad de la denuncia, resaltando el aspecto físico de la víctima como justificación y negación de una violación como tal. A simple vista una actitud reprochable para la mayoría, pero, si es que se profundiza un poco en la capa superficial de lo políticamente correcto y lo políticamente reprochable, escarbando entre los pliegues de este suceso, es posible ver la aparición de un machismo inquietante, alimentado por los imaginarios sexuales hegemónicos y centrados en el deseo “innato” del macho, en la sed sexual insaciable e innegable a la que todas las mujeres debe-

mos obedecer, acatar, e inclusive agradecer. Una de sus muestras ejemplares, es la declaración de uno los agresores realizada durante el primer juicio penal, que a modo de justificar su actuar enfatizó el consentimiento de esta acción, porque según él “podía con los 5”.¹ Intentando comprender el raciocinio (o su falta) de estos hombres, me preguntaba ¿Acaso porque puede quiere? ¿Solo el hecho de “poder” implica que un(os) hombre(s) desconocido(s) tienen a su vez, el “poder” de ejecutar esta suposición? Los análisis que vendrían después me ayudarían a entender mejor, y despreciar por cierto, la lógica masculina del poder.

Para esclarecer mejor esta hipótesis/reclamo, me propuse como ejercicio didáctico revisar durante las fechas donde ocurrió la violación, las páginas porno españolas que más visitas reciben, seleccioné dos y pinché en el banner de “lo + buscado”, lo que vi me produjo un escalofrío instantáneo, y una repulsión que me acompaña día a día.

Millones de visitas saturaron por esas fechas la categoría más buscada “LA MANADA”.² Es decir, el acto de violación ocurrida no tardó en consolidarse como una categoría pornográfica tangible de deseo masculino, lo que nos sitúa en los imaginarios y subjetividades que se desprenden de las masculinidades hegemónicas a partir de sus preferencias pornográficas.

¹ Recuperado en https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-22/juicio-manada-violacion-sanfermines-version-acusados-gemidos-consentimiento_1482123/

² La categoría señalada fue extraída del popular servidor de pornografía “Pornhub”.

cas, y que se expresan mediante arquetipos de deseo sexual consagrados en uno de los principales soportes tecnoculturales de la sexualización: el deseo y el cuerpo. Pero ¿De qué manera las violaciones—considerando que son hechos delictivos generalmente reprochables para la mayoría— se transforman en una categoría real de deseo? ¿Por qué la masculinidad manifestada en el ciber-consumo considera atractiva y deseante de observar una violación grupal?

Linda Williams menciona en su libro *Hard Core* (1989) que una de las fantasías más tradicionales de la pornografía masculina es la violación que se convierte en éxtasis, y en la que la mujer acaba disfrutando. La fantasía sobre la débil frontera entre el “no” y el “sí” de una mujer. Este es el clásico dilema de la violación en nuestra sociedad sexista: la sospecha de que la víctima quiere ser victimizada, lo que propende a cimentar la idea de la desconfianza de la veracidad de las víctimas.

Las principales y recurrentes escenas de las porno, permiten reflexionar en torno a la disponibilidad permanente y deseante que “interpretan” las mujeres al desear ser penetradas de una manera fervorosa e independiente de las variadas circunstancias en las que se encuentren. Cuando el penetrador se presenta en escena generalmente accede a la mujer denotando en la mayoría de las ocasiones fuerza y agresividad en su kinésica, puede estar combinado con actitud de humillaciones y abusos que aumentan la “erótica” de la escena. La mujer muchas veces puede interpretar no desear o ser sorprendida con esta presencia eyaculante y omnisciente, y observamos en la mayoría de primeros planos semblantes de sufrimiento, todos

estos elementos conjugan en la simbólica de que las mujeres desean ser forzadas y disfrutan con el maltrato. Estas significaciones que emanan de las actitudes interpretadas en la pornografía estarían reafirmando la idea de que a las mujeres anhelan el maltrato, que culmina en la violación. La pornografía dibuja en los imaginarios sociales que las mujeres desean y disfrutan siendo humilladas, avergonzadas, calumniadas. La pornografía enseña que las mujeres dicen NO pero, en realidad, quieren decir SÍ –Sí a la violencia.

El acto innegable de la hegemonía patriarcal es denostar mediante la violación, que simula ser un acto deseado, pero que al mismo tiempo lo niega, al centrarse únicamente en el deseo impuesto de lo fálico. Entre lo que el porno ofrece (cabe destacar que lo ofrece porque la alta demanda de este tipo de porno es real), a través del enfoque y las estéticas de la violencia, es posible encontrar un sinfín de actos ilegales, crímenes, torturas y vejámenes generalmente cometidos hacia el objeto sexual: la mujer. El hecho de que la pornografía deambule en círculos clandestinos generalmente en forma virtual, ayuda a que el manto de la legalidad se aleje y se permita incurrir en prácticas que atentan contra la integridad tanto psicosocial como física de esas mujeres. De este modo podemos encontrar el porno *gore*, donde mujeres en su mayoría pobres y de raza no blanca occidental, son expuestas a violencias de todo tipo, desde las denigraciones más tradicionales dentro de las prácticas sexuales hasta la mutilación de extremidades o genitales, incluyendo la muerte (Segato 2016). Todo esto se torna en un espectáculo, que como mencionamos anteriormente se ve reforzado mediante la satisfacción inmediata, el

mainstream y la posibilidad de ver este tipo de violencia en vivo y en directo.

Tecno-cultura masculina

De esta manera es posible emplazar a la pornografía, en conjunto con otras prácticas sexualizantes e influenciadoras del deseo a través de lo virtual, como un “artefacto” cultural (Latour 1995), constitutivo de las relaciones y regulaciones sociales que predominan sobre la sexualidad, donde el cuerpo ocupa un lugar prioritario para dotarlo de sentidos y afectos; entendiendo que la experiencia corporal individual, ocurre dentro de una estructura social. Es decir, se experimenta la sexualidad dentro de un encuadre tecnológico sobre la práctica del sexo y del deseo. Para Silvia Ons (2018), los efectos de la pornografía en la construcción de subjetividad corporal y sexual, residen en que el cuerpo pornográfico es aquel cuerpo tecnificado que cumple un programa y es dominado en pos de la libertad, imponiéndole al espectador una visión codificada del acto sexual (Ons 2018: 41). Resalta un elemento particular en lo mencionado por la autora, la sujeción y el yugo que se esconde detrás de esos cuerpos tecnificados (generalmente femeninos) se legitiman bajo un discurso de libertad, la democracia del “*free access*”, slogan que es en realidad expresión primigenia del sistema económico capitalista por el cual nos regimos.

Para referirnos al impulso e intensificación de la violencia machista en la pornografía, alimentada por el combustible del

capital, es necesario entender su puesta en escena como una economía capitalista de los cuerpos sexualizados bajo el patriarcado, en palabras de Ons: “Una concepción del cuerpo confinado a ser dominado por esa lógica: rendimiento, producción incesante, explotación de todas sus ‘materias primas’ y capacidad de ser ajustable a la técnica” (2018: 44).

De esta manera, la pornografía, debido a sus características de productividad y entendida bajo los efectos que genera en la concepción de los cuerpos que en sus escenas son explotados, se convierten en un tipo específico de industria y, por lo tanto, en un mercado. Siguiendo lo mencionado por Preciado, hay que considerar que:

La industria del sexo no es únicamente el mercado más rentable de Internet, sino que es el modelo de rentabilidad máxima del mercado cibernético en su conjunto (solo comparable a la especulación financiera): inversión mínima, venta directa del producto en tiempo real, de forma única, produciendo la satisfacción inmediata del consumidor en y a través de la visita al portal. Cualquier otro portal de Internet se modela y se organiza de acuerdo con esta lógica masturbatoria de consumo pornográfico. Si los analistas que dirigen Google o Ebay siguen con atención las fluctuaciones del mercado ciberporno, es porque saben que la industria de la pornografía provee un modelo económico de la evolución del mercado cibernético en su conjunto. (Preciado 2008: 36).

En vista de la profunda imbricación que posee la pornografía con el proceso de capitalización del deseo y la sexualidad fundada en la desigualdad de un género por sobre el otro, es que estamos frente a una dimensión social donde el sistema sexista

ha encontrado asilo para reproducirse, legitimándose y alimentándose del capitalismo con el cual se intensifica la explotación de corporalidades específicas. A su vez, Preciado añade a este análisis el concepto de “lógica masturbatoria”, que resulta bastante útil al concebir el sentido consumista con el que se montan las escenas porno: “satisfacción inmediata del consumidor”, sumado al acceso libre de categorías sexuales fetichizadas, que se escapan de las socialmente realizables (incesto, interracial, porno gore, etcétera.), todo conseguible desde la comodidad del escritorio a muy bajo costo.

Aquí subyace la relevancia de las plataformas virtuales como un elemento fundante y actualizado de los imaginarios sociales y de las subjetividades, que a su vez plantean modos de concebir la forma que tenemos de relacionarnos, incluyendo por supuesto el orden de género, el cuerpo, la sexualidad y el deseo. De esa manera, el impacto de la ciencia y la tecnología hacen posible un particular conjunto de intervenciones de la conciencia en el mundo social, esto supone entender nuestras realidades actuales, y por consiguiente la conformación de la sexualidad y las corporalidades, como un espacio de conflicto atravesado por las tecnologías, que moldean de manera decisiva nuestras experiencias de vida (Hester 2018).

No es la intención de este escrito generar una criminalización o un esencialismo sobre los usos y efectos de las tecnologías en la sociedad actual. Es de público conocimiento que el desarrollo tecnológico permite generar procesos de resignificación y prácticas subversivas al pensamiento hegemónico. Sin embargo se torna inevitable a la luz del alcance que tiene el patriarcado y la violencia, posicionar una mirada crítica con perspectiva de género que revele las múltiples imbricaciones

que posee el Internet y el machismo que se endosa en diferentes circuitos y plataformas digitales, sumado a que dichos fenómenos son catapultados e intensificados a partir del capitalismo que perdura y se teje en las relaciones sociales. Así nos encontramos frente a escenarios dignos de análisis y problematización socio-tecnológica, y por ende, a una reflexión sobre sus posibles y necesarias transformaciones.

Subversión de la técnica y resignificación del ciberporno

En este sentido, el sexo es siempre político, pero hay períodos históricos en los que la sexualidad es más intensamente contestada y más abiertamente politizada. En tales períodos, el dominio de la vida erótica es, de hecho, renegociado.

“Reflexionando sobre el Sexo: Notas para una Teoría Radical de la Sexualidad”, Gayle Rubin

De acuerdo con el apartado anterior, es posible establecer al porno no solo como una simple industria ciber-cinematográfica, sino como todo un esquema cultural. Un paradigma que ha propiciado una lógica masturbatoria del flujo del capital (Preciado 2008), y una comprensión binaria de las identidades de género, que se fundan en una concepción hetero-normativa de las relaciones sociales. En este es-

quema, y como ya se ha mencionado, lo femenino siempre aparece devaluado y sin posibilidad de subversión.

En oposición a este paradigma, y en la incesante búsqueda de utilizar como trincheras las plataformas digitales y de resignificar las infraestructuras tecnológicas disponibles, encontramos la configuración de una mirada crítica y una de las posturas epistemológicas disidentes de la sexualidad emplazada desde la virtualidad: el *posporno*. Desde esta figura es posible comprender nuevas propuestas contra-sexuales en el marco de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la algidez de los discursos de odio contra las poblaciones no heterosexuales y la exhibición y legitimidad del deseo heterosexual que constriñe y subyuga el cuerpo y deseo femenino.

Utilizando como base epistémica lo *queer*, el posporno ofrece una fuga estético-política que quiebra el sentido lógico del pensamiento occidental-moderno-colonizador y heterosexual. Una práctica que se erige desde la marginalidad, las injurias, la vergüenza, para situar en el centro del acto al género y la sexualidad como una performance. En este sentido, las producciones pospornográficas diluyen el significante que trasciende de la performance artística, para llevarnos a comprender el género y la sexualidad como una performance constante, una parodia de lo que durante siglos hemos afirmado y reproducido. Dicho ejercicio permite dismantelar la violencia de género a nivel subjetivo, relacional y sistémico. Poner el cuerpo como un campo abierto a la experimentación desestabiliza los lugares de lo femenino y lo masculino; deslocaliza el placer de la genitalidad binaria; y plantea una escena perturbadora de los cuerpos, lo que permite divisar nuevos

horizontes. Por ello, quienes somos espectadorxs del posporno no somos consumidorxs pasivxs, sino que generamos reflexión y cuestionamiento sobre lo que está en escena, en oposición al consumidor del porno capitalista.

El *posporno*, además de erigirse como una estrategia de resistencia hacia nuevas representaciones y experiencias de placer por parte de los sujetos marginados de los imaginarios tradicionales de la sexualidad, la clase y la raza, también se sitúa en uno de los campos tecno-políticos que este escrito desea resaltar. Las plataformas digitales y la tecnología en sí guardan infinitas posibilidades abiertas para la revolución sexual y social, pues es precisamente en el espacio virtual donde se generan también espacios que, pese a ser obliterados por el ciberconsumo heterosexista, resultan propicios para que las fuerzas de las leyes reguladoras puedan volverse contra sí mismas.

¿Cómo? El camino ciertamente no es fácil, ya que desde la invención de Internet, esta herramienta ha sido dominada por hombres blancos y heterosexuales. Una muestra ejemplar de ello es cómo se conforma la célebre y vastamente utilizada “Enciclopedia libre de Internet”: Wikipedia. Debido al carácter abierto de esta web, que permite “a cualquiera” modificar y editar los contenidos y descripciones que allí se comparten, podría pensarse que constituye una plataforma digital de naturaleza democrática. Sin embargo, el año 2011 se realizaron sondeos para ver quiénes estaban detrás de la conocida página, los resultados arrojaron que el 91% de quienes editan los

contenidos Wikipedia son hombres, un 8% mujeres, y un 1% transgénero y transexual.³

De esta manera es posible afirmar que la hegemonía masculina ha estado dominando la mayoría de los artefactos culturales y tecnológicos que se tienen a disposición actualmente. Sin embargo, se han observado desde diferentes latitudes agrupaciones y organizaciones de mujeres y disidencias sexuales que han *rematriado*⁴ la autoría y los fines de plataformas digitales, legándonos la posibilidad de tensionar y actuar frente a la fuerza hegemónica de los discursos sobre los cuerpos, la sexualidad y la tecnología. Inspiradas por el deber político de desmantelar el sesgo sexista detrás de la infraestructura cibernética, nos encontramos con el esfuerzo realizado por *Latin America in a Glimpse* (2017), que ha funcionado como un recuento anual sobre los proyectos desarrollados por diferentes organizaciones feministas y disidentes latinas en materia de género y tecnología, relación compleja que se enmarca en una lucha histórica y amplia sobre la participación de mujeres en las diferentes dimensiones que implica Internet. El objetivo de sistematizar sus experiencias apunta precisamente al llamado que pretende legar este escrito: “Una Internet digna para las mujeres, donde puedan ejercer sus derechos libremente y desarrollarse de manera íntegra y autónoma; donde las tecnologías digitales sean una herramienta para la realización personal y colectiva, y no un arma del *statu quo* machista” (2017: 4).

³ «Wikipedia Editors Study: Results From The Editor Survey, April 2011». Wikipedia. April 2011. Consultado en Noviembre del 2019.

⁴ En oposición a la herencia del Padre, reemplazamos aquí el término “repatriar” por el de “rematriar”.

Estos proyectos consisten en el valioso ejercicio de interponer un cuestionamiento férreo a quiénes están detrás de la infraestructura digital y en levantar una Internet libre de sexismo, por y para las mujeres y disidencias. Sumados a la incalculable y diversa producción de posporno realizada por comunidades disidentes en diferentes partes del orbe, estas prácticas nos han conducido a comprender y subjetivar la sexualidad y el cuerpo ya no como una sierva humillada y deseante al servicio del falo, con guiones constreñidos por el heteropatriarcado, sino desde lugares otros, donde las protagonistas del placer, y cómo se llega a él, somos nosotras.

El camino sembrado por estas valientes ciberguerreras, ha iluminado el sendero de la subversión tecnológica, declarando que la tecno-cultura es una de las tantas esferas sociales donde el machismo recalcitrante intenta guarecerse, y por lo tanto donde las corrientes feministas tienen trabajo pendiente, lo que nos lega la posibilidad atingente y urgente de refundar lo digital en miras de las transformaciones sociales que merecemos todxs lxs oprimidxs.

Bibliografía

DERECHOS DIGITALES. (2017). *Latin America in a Glimpse. Género, feminismo e internet en América Latina*. Santiago de Chile: Derechos Digitales América Latina.

HESTER, Helen. (2018). *Xenofeminismo. Tecnologías de género y política de reproducción*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

LATOUR, Bruno. (1995). Dadme un laboratorio y moveré el mundo. En Iranzo, J. M., Blanco, T., González, F. T., Torres, C., y Cotillo, A. (Eds). *Sociología de la ciencia y la tecnología* (pp. 237-257). Madrid: CSIC.

ONS, Silvia. (2018). *El Cuerpo Pornográfico. Marcas y Adicciones*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

PRECIADO, Beatriz. (2018). *Testo Yonqui*. Madrid: Espasa.

RUBIN, Gayle. (1989). Reflexionando sobre el Sexo: Notas para una Teoría Radical de la Sexualidad. En, Vance, Carole S. (Comp.). *Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina* (pp. 113-190). Madrid: Revolución.

SEGATO, Laura. (2016). *La Guerra Contra las Mujeres*. Barcelona: Tinta Limón Ediciones.

WILLIAMS, Linda. (1989). *Hard Core. Power, Pleasure and the "Frenzy of the Visible"*. Berkeley: University of California Press.

Perturbaciones de la apariencia: Michael Jackson como enigma del *cyborg* post- racial

VALERIA RADRIGÁN

En el linde entre el arte y la cultura popular, la figura de Michael Jackson, como emblema de sucesivas y extremas modificaciones tecno-científicas, es un caso paradigmático de la *cyborgización*¹ contemporánea. Sin lugar a dudas, el cantante representa un ícono del post-humanismo: expuesto ante el mundo a través de la mediación de cámaras, fotografías y videos de la más diversa índole, fue transformando su cuerpo ante nuestros ojos mediante sofisticados procedimientos quirúrgicos. Si bien lo anterior claramente es una praxis usual de los personajes del *star system* a nivel mundial, y actualmente la

¹ He trabajado este concepto ampliamente en mis investigaciones, aludiendo no sólo al imaginario fantástico y físico de la amalgama humano-máquina, sino atendiendo a que el proceso sería una de las claves de transformación corporal más relevantes de la contemporaneidad en cuanto alude a modificaciones e hibridaciones entre el cuerpo y la tecnología que operan en diversos niveles (físicos, discursivos, ideológicos, etcétera.) Al respecto puede revisarse mi tesis doctoral: Valeria Radrigán, *Tecnomorfosis: cyborgización y virtualización como claves de la transformación corporal contemporánea*, Tesis para obtener el grado de Doctora en Filosofía mención Estética y Teoría del arte, (Universidad de Chile, 2015).

misma se ha invisibilizado en su masividad y en la cotidianidad de una *cultura pantalla*, lo cierto es que Michael Jackson no solo fue un pionero en lo que a la modificación corporal se refiere, sino que la sucesiva y radical transformación de su fisionomía tomó un protagonismo central en la configuración de sí mismo como sujeto público y artista.

En este texto, abordaremos algunos de los principales problemas que emergen de las citadas transformaciones corporales, develando cómo, hasta el día de hoy, suscitan enigmas abiertos. En la dinámica terror-fascinación que promueve la cyborgización, veremos cómo las dinámicas del post-humanismo generan siempre un embate directo a nuestra percepción sobre los límites, poniendo a prueba nuestra tolerancia ante la otredad. Particularmente, las cirugías faciales de Jackson nos permiten leer choques interculturales e interraciales en su apariencia que, vinculados con sus propios dichos sobre el tema y su estética (a nivel gestual, dancística y audiovisual) no han logrado resolverse. En ello se demuestra, a su vez, cómo el estado de indiferenciación y su relación con la tecnología continúan siendo un tema sensible y perturbador para la sociedad global.

Michael Jackson: *¿antes y después?*

Haciendo un rápido barrido por la web, nos encontramos de forma inmediata con una abundante cantidad de imágenes que testimonian la transformación del cantante en la lógica “antes y después”. Evidentemente fruto del morbo y la espec-

tacularización de los *mass media* (estrategias que son heredadas por el aparataje digital/ cibercultural), dichas imágenes son muy enfáticas en mostrar la radicalidad de los cambios físicos: de *inocente niño afroamericano* a *engendro blanco hipero-perado*. En el intertanto, parece quedar una nada absoluta, hay un vaciamiento de la transitoriedad: ¿qué sucedió *entre* el antes y el después? Aquí vemos fácilmente cómo se cuele el procedimiento del olvido que ya criticara Baudrillard (1978, 1993a) a propósito de la lógica simulacral: la imagen, desprovista de toda huella en su fabricación, parece ser tan radical como la(s) propia(s) cirugía(s) de Jackson... solamente *ocurrió*. Hablamos, pues, de imágenes de puro vaciamiento, que en su masividad apelan a ser rápidamente olvidadas. Fotografías que tan rápido como fueron creadas y ensambladas pueden re-crearse en un bricolaje digital, promoviendo un énfasis, más que en la revisión histórica del personaje, en la producción de hechos o creación de realidades en torno a él. Nos encontraríamos en plena *promoción espectacular*, donde el imaginario histórico opera bajo las lógicas del espacio publicitario, desechable por excelencia: “Nuestra época no produce ni ruinas ni vestigios. Solo desechos y residuos. La historia ha hecho un fantástico paso hacia atrás al edificar las ruinas del futuro, las ruinas de un aparato que crece como desecho virtual.” (Baudrillard citado en Hopenhayn 1993).

Luchando, empero, contra los embates a la memoria, e intentando esclarecer los mecanismos de la perturbación, nos preguntamos: ¿qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos asombra? La figura de Michael Jackson se ha vuelto peculiar tanto por la evidente fobia a un cuerpo *natural* que se des-

prende de su sucesiva transformación, como por la negación permanente que el ídolo musical sostuvo en vida sobre sus cirugías, manteniendo que se había realizado *solo dos en la nariz y nada más*.² Esto se vincula con el problema del exceso, que ciertamente ronda en su imagen fabricada, modulada por la ciencia: pareciera ser que el límite aceptable, en cuanto a la modificación plástica y la autodeterminación del propio cuerpo, se ha trascendido ampliamente.

En este punto hay varias aristas que analizar: primeramente, y a propósito de poder *leer* a Michael Jackson bajo las prerrogativas del posthumanismo, la tensión relativa a lo natural. Siguiendo a Donna Haraway, la consideración de lo humano no podría hacerse desde aquella noción, atendiendo a que todos los seres biológicos somos constructos tecnológicos en niveles físicos (modulaciones artefactuales) como discursivos (la misma biología es una disciplina científica con un lenguaje especializado): “Si los organismos son objetos naturales, es crucial recordar que los organismos no nacen; los hacen determinados actores colectivos en determinados tiempos y espacios con las prácticas tecnocientíficas de un mundo sometido al cambio constante” (Haraway 1999: 123). La comprensión de lo natural, en consecuencia, solo puede ha-

² Esta información, claramente controversial, se expone en variadas entrevistas hechas al cantante, donde destaca el conocido documental “*Living with Michael Jackson*” (Granada Television, entrevista de Martin Bashir desde mayo de 2002 hasta enero de 2003) o la entrevista de Oprah Winfrey (ABC) en 1993 en el Rancho Neverland, donde declaró: “*Oprah: ¿Cuánta cirugía estética te has hecho? Michael: Muy pocas, se pueden contar con dos dedos.*”

cerse desde territorios culturales, aspecto que coincide con lo señalado por Félix Duque: “En ninguna parte, ni dentro ni fuera de nosotros, encontraremos la naturaleza pura, incontaminada, porque 'naturaleza' es el nombre de una *ausencia* necesaria: a que el hombre mismo ha establecido con su presencia” (Duque 1986: 61).

A propósito de una mirada crítica frente lo anterior, el posthumanismo propondría una necesidad de evidenciar estos constructos de lo natural, actualizando o superando el *cuerpo dado* por un *cuerpo deseado*, potencialmente alcanzable mediante directas intervenciones tecnológicas: “El posthumanismo considera que el sujeto puede tomar la decisión de alterar, modificar y trascender su cuerpo por completo, en vista de que éste es una membrana externa a él, rancia y necesaria de actualizar” (Radrigán 2015: 136). Sin embargo, es interesante advertir (y con ello reafirmamos la idea de que Michael Jackson se integraría a esta lógica) que gran parte de las propuestas que se desarrollan en esta línea, operan con el cuerpo en su cruda y objetual dimensión matérica. Hablamos de *obras* que dentro del cuestionamiento de lo ‘humano’, sus límites y superaciones, continúan reivindicando un cuerpo orgánico, un cuerpo soporte de procesos físicos, emocionales y psicológicos, un cuerpo de las experiencias. En muchos casos, claramente se trabaja la pérdida de unidad, pero en una línea que apela a una identidad múltiple, reconfigurable más allá de los determinismos biológicos y culturales. Ello involucra una atomización que conlleva a la pérdida de unicidad de este cuerpo en pro de una estructura constituida por piezas modificables, acoplables y articulables, que el desarrollo de las

ciencias y sus tecnologías han promovido. De esta forma, y por ejemplo en el ámbito de la medicina y las cirugías, lo que hasta hace algunas décadas se mantenía como ficción es hoy posible.

Aun considerando lo expuesto, nos preguntamos: ¿Hasta qué punto como sociedad toleramos estas transformaciones?

Pareciera ser que toda instancia que tienda hacia el descontrol, la hibridez o indiferenciación de lo humano, nos sitúa frente a una sensación de caos muy primitiva, que demanda en consecuencia un ordenamiento base para poder habitar el mundo. Si el hombre tiende, de forma consciente, a anular estas estructuras de orden y diferenciación promoviendo una alteración definitiva de su estructura primera, se difuminan en consecuencia las leyes básicas —o la ética más profunda— de una comunidad. (Radrigán 2013: 211).

Absorbemos culturalmente la posibilidad de instancias transgresoras, entrando y saliendo de ellas, pero siempre en ciertos marcos de control que garanticen la normalidad: permanencia de una unidad corporal básica, de una estructura psíquica sana y de relaciones sociales establecidas. En este sentido, y enlazando con el tema concreto de la cirugía plástica de Jackson, un eje de perturbación podría estar no en la consideración de estas operaciones en cuanto lógicas reparativas, modeladoras o correctivas, sino viendo que se utilizan para modificar la apariencia corporal a voluntad, en un acto de individualismo narcisista pleno y hacia formas inusitadas que tensionan las categorías de lo *normal* y lo *sano*.

Sin embargo, Le Breton (2007) advierte: “La cirugía estética no es la simple metamorfosis de un rasgo físico del rostro o del cuerpo, opera primeramente en el imaginario y ejerce una incidencia en la relación del individuo con su mundo”. Inserta además “en un modelo de salud y de medicalización de la belleza” (Orellana 2016), la cirugía plástica es promotora “de una regulación de los cuerpos, que compete también al mercado, a las dinámicas de la moda y en particular, en su ingreso a la TV, a un sistema de alta mediatización, respecto de la relación que establecemos con el cuerpo” (Orellana 2016).

Con respecto a esto último y relacionándonos con el *Rey del Pop*, la cita de Le Breton expuesta antes cobra total relevancia: sus operaciones promovieron, sin lugar a dudas, una renovada relación entre su cuerpo, su imagen, su identidad y los espectadores que, en lo sucesivo, irán reconociéndolo —o recordándole— tanto en relación a su espectáculo musical como al espectáculo medial de su fisionomía: “En lo que respecta al cuerpo y a la construcción de la apariencia, se perfila ya, una noción de belleza basada en el ‘artificio’” (Orellana 2016).

Ahora, en relación al *proceso* mismo de mutación de Jackson (su *transhumanismo*³), podríamos decir que lo asumimos en

³ El transhumanismo subraya el *estado* de mutación activa por sobre la superación de lo humano. Interesa relevar el espacio intermedio, *el entre*, el tránsito entre la determinación biológica y antropológica y una nueva condición mutante otorgada por la tecnología. Si bien el uso de las terminologías “transhumanismo y posthumanismo” suele realizarse de modo bastante arbitrario en el marco de teoría *cyborg* (*Cyborg theory*), he desarrollado una propuesta de diferenciación en-

una cierta normalización o invisibilización de los procedimientos quirúrgicos propios de la contemporaneidad:

En efecto, en lo que podríamos llamar un *boom* de la cirugía plástica desde los años '80 hasta la actualidad, la sucesiva cercanía de estos procedimientos al ciudadano común, tanto en términos económicos como sociales, es cada vez mayor. No sólo nos encontramos con la presencia de estos cuerpos perfectos a través de los medios de comunicación masivos y asociados a figuras de culto del *star system*, sino que la publicidad alusiva a los mismos es de un alcance totalizador, invadiendo la privacidad del hogar en sitios web o revistas de datos de distribución gratuita, y promoviendo con ello la posibilidad certera de una intervención plástica. (Radrigán 2015: 128).

Sin embargo, resulta ser en el blanqueamiento radical de la piel cuando comenzamos a advertir al engendro tecnologizado que *de pronto* ha emergido tras y con Michael Jackson: hablamos de un *cyborg* o cuerpo intermedio entre el plástico, las prótesis orgánicas y la carne que promueve una suerte de *caída hacia la indiferenciación* y que despierta una serie de incomodidades, y análisis problemáticos.

Con todo —y nuevamente apelando a un ejercicio de *memoria*— es evidente que la estrategia de desarme y desmembramiento corporal ya estaba presente en distintos niveles en la estética del artista, siendo quizás la cirugía estética la última

tre ambos conceptos, sustentada en lo expresado arriba, en mi tesis doctoral (Radrigán 2015).

frontera posible de dichos procedimientos. Desde la vestimenta (los calcetines brillantes, pantalones cortos y el clásico guante blanco) hasta la temática del *zombie* en *Thriller* (donde vemos un cuerpo que se debate entre la vida y la putrefacción), pasando por los propios movimientos característicos y perfectamente controlados de su danza (el *moonwalk*, el limbo, el *body-popping* robótico) y su propio trabajo vocal espasmódico y hasta impronunciable, Jackson promovió una visualización de sí como ser dislocado, imaginario, al borde de lo humano.

¿Pero es necesario ese casi? Su talento para el canto, el baile y la ejecución era sublime, y lo sublime está hecho de partes iguales de miedo incontrolable y dicha irresistible. [...] Su guante, sus calcetines, su baile, su canto sin palabras: estos son los manierismos icónicos a través de los que se volvió un títere siniestro retorciéndose ante los imperativos del ritmo, el comercio y el público; alguien que no era tanto una persona como una colección de cosas—extremidades. Maquillaje, prótesis, disfraz—, una colección de cosas que, igual que Pinocho, soñaban con ser humanas. (Davies 2014: 124).

Esta superposición y contradicción de elementos vivos y objetuales en un acercamiento cada vez mayor hacia estos últimos nos retrotraen a lo *Unheimlich*, concepto elaborado por Jentsch y Freud para aludir a lo siniestro.⁴ Dicha noción, que en términos generales explica la atracción existente en ciertas

⁴ Véase de Ernst Jentsch, *Zur Psychologie des Unheimlichen*, escrito en 1906, y de Sigmund Freud, *Das Unheimliche*, publicado en 1919.

imágenes o situaciones perturbadoras, aludiendo especialmente a su condición intersticial, nos permite entender en cierta medida la fascinación que el mismo Michael sentía hacia “los homúnculos no completamente humanos: decía haber creído que E.T era real y tenía un chimpancé como compañero y familia” (Davies 2014: 123). Tal vez en lo *Unheimlich* radique también nuestra propia adoración al ídolo de la canción...

El enigma post-racial

Volvemos: todas estas propuestas una y otra vez anunciadas sobre un *morphing* cada vez extremo, solo cogen el cariz realmente terrorífico de lo siniestro en la medida en que su rostro, perturbadoramente blanqueado, podríamos decir literalmente *ilumina* las cuasi grotescas cirugías faciales que fueron pasando casi desapercibidas con el correr de los años. Con esto queremos decir que, si bien estas resultaron evidentes, de algún modo las fuimos aceptando como propias del devenir de una estrella del pop y aún subsumidas dentro del cúmulo de desmembramientos y artilugios propios del artista.

En este sentido, da la impresión que la frontera racial que se transgrede, especialmente desde el contexto estadounidense, donde las luchas étnicas han sido uno de los episodios más dramáticos de su historia, toma un cariz intolerable. Sería claramente posible conjeturar, empero, que sus operaciones fueron parte de una propuesta discursiva que incluyó desde una fusión musical del “rock (blanco, heterosexual, poderoso) y el

disco (negro, desviado, despojado de poder)” (Malik 2014: 130) hacia la promulgación de una ideología post-racial que vemos con evidencia total en temas como “*Black or white*” (*Dangerous*, 1991).

La indiferencia o intercambiabilidad racial del receptor de la canción –It don’t matter if you’re black or White” [no importa si eres negro o blanco] –no es solamente una declaración de universalismo liberal: en ese momento, es también el triunfo de la lógica político-sónica de Jackson (y así, en una autoarticulación reflexiva, “Black or White” no sólo se dirige a Jackson mismo como persona, algo que todos entienden, sino también, y haciéndose eco de “Don’t stop ‘til You get enough”, sobre todo a Jackson mismo como cosa). Y mientras el rap del interludio nos dice asertivamente que “It’s not about races/Just places/ faces... I’m not going to spend my life beeing a color” [No importan las razas/solo los lugares/los rostros... No voy a para toda mi vida siendo un color], el sujeto aquí interpelado es uno cuya individualidad primaria es independiente de su definición racial. (Malik 2014: 134-135).

En ese sentido, es coherente también el uso del *morphing* (ahora como tecnología aplicada al video clip) como eco evidente de su postura política y performativa:

Si esta indeterminación se mantiene para Jackson mismo a lo largo de su transmutación fenotípica, la extensión de la familia global indiferente a la raza (puesta en imagen por la secuencia final de la canción en la que varios bustos de distintas razas y etnicidades se funden unas con otras, celebrando la diferencia, afirmando la igualdad) sin duda le habla de forma más general a una de las disputas centrales en torno a la idea de una “condición post-racial... (Malik 2014: 135).

Si bien estas interpretaciones no son muy complejas —de hecho resultan bastante evidentes de un análisis básico de la mencionada producción musical— pareciera ser que la perturbación social que generan sus cirugías faciales supera ampliamente cualquier posibilidad de detenimiento reflexivo en torno a cualquier propuesta estético-política. A esto se suma la incertidumbre que provocaban sus propias declaraciones en relación al blanqueamiento de la piel (atribuido según Jackson al vitiligo) y a contradicciones que podríamos encontrar siguiendo la línea de un discurso post-racial:

Oprah: Salió una noticia, y sé que uno de tus abogados dio una conferencia de prensa... de que tú querías que un niño blanco te interpretara en un anuncio para Pepsi.

Michael: Eso es una estupidez y lo más horrible y ridículo que he escuchado, una locura. Primero, para empezar, lo que se ve en el anuncio soy yo de pequeño; yo, de pequeño. ¿Por qué iba a querer que un niño blanco hiciera de mí? Soy un americano negro. Estoy orgulloso de mi raza. Estoy orgulloso de ser quien soy. Estoy lleno de orgullo y de dignidad. Es como si tú quisieras que una persona oriental hiciera de ti de niña. ¿Crees que tendría sentido?⁵

Todo ello promovió un abyecto de su cuerpo, horrorizándonos especialmente su cara completamente tergiversada *ad por-*

⁵ Entrevista a Michael Jackson realizada por Oprah Winfrey (ABC) en 1993 en el Rancho Neverland. Recuperado en: <http://www.lacortedelreydelpop.com/reportaje5.htm>

tas de una disolución identitaria o una aparente superación total de su humanización:

En 1987, en un texto sobre Bad, Greg Tate argumentó en el *Village Voice* que “el hecho que Jackson se haya rehecho a sí mismo sólo puede interpretarse como una suerte de pesadilla afro-futurista, un salto violento a lo post-humano”. Steven Shaviro describe este salto como “una imitación zombie y muerta en vida de lo blanco”. Otra vez Jackson sobrevuela ambiguamente entre la vida orgánica y la cosa inerte. (Davies 2014: 125-126).

En ello podemos advertir que resulta ser el rostro, al menos en la cultura occidental, aún el depositario de una fuerte carga humanizadora que, en el caso de Jackson, emerge como sitio paradigmático de análisis del salto hacia lo post-humano que promueve la cirugía. Desde una consideración de herencia cristiana donde el cuerpo es sagrado y el rostro morada de Dios, hacia el paradigma científico moderno que hace de la fisiognomía la ciencia caracterizadora y tipificadora del individuo, el rostro se vincula directamente con la identidad. Dice Le Breton: “El rostro es el escenario donde el alma se revela, toma cuerpo...” (2003: 69). Al mismo tiempo:

El individuo hace de su rostro el foco de su ser, el *axis mundi* en el cual no piensa necesariamente a cada instante, pero sin el cual se vería reducido a poca cosa. El rostro es una cristalización del nombre. “El yo es ante todo un yo corpóreo, no solamente un ser de superficie, sino la proyección de una superficie”, dice Freud. Y el rostro (con el sexo, pero a otro nivel) es ciertamente la matriz más fuerte del sentimiento de identidad regido por el yo. (Le Breton 2003: 251).

En relación a esto podríamos deducir que toda alteración en el rostro conlleva la percepción de una modificación en el ser, y en relación a la cirugía plástica se puede decir que “penetrando en la piel, el cirujano desestabiliza las bases de la identidad” (Le Breton 2003: 216). Considerando el caso de Michael Jackson ciertamente como limítrofe en este sentido,⁶ y cercana su extrema modificación facial hacia la de una máscara bizarra, se produce en nosotros la alteración perturbadora de vincularnos con un ser en el linde de su humanidad: “No se puede concebir un cara a cara con una figura de cera [...] la comunicación entablada con un interlocutor que lleva una máscara y del cual no se distingue ningún rasgo suscita inquietud” (Le Breton 2003: 92). El inefable misterio humano vivo que sale a la luz en el rostro parece acotarse, y el gesto se traduce en una fría mueca que bien podría asemejarse al *rigor mortis* de un cadáver...

⁶ De hecho, podríamos decir que el artista es cuasi ejemplificador de análisis psicológicos en torno al tema: “Isabelle Faivre, autora de varios libros sobre la psicología de los clientes de la cirugía estética, muestra que la emergencia de modificar los rasgos del rostro o las formas del cuerpo, es a menudo contemporánea del fin del fin de la adolescencia y está ligada a relaciones familiares difíciles donde la semejanza con alguno de los parientes se vive de modo dificultoso. Modificar una nariz, por ejemplo, puede demostrar una voluntad de desprenderse de una fuente de identificación materna o paterna asumida en el malestar.” (Le Breton 2003: 211). De los mismos dichos de Jackson sabemos que la relación tormentosa con el padre dejó hondas y dolorosas huellas que cargó toda su vida.

Algunas *últimas* consideraciones

Michael Jackson se llevó a la tumba la posibilidad de dar respuesta, con veracidad, a estos y otra serie de enigmas que quedarán, quizás para siempre, en la memoria de sus fans. Las circunstancias de su propia muerte son, sin ir más lejos, también tópico de indagación y generan alto interés en los buscadores informáticos hasta el día de hoy.

Sin interés o capacidad alguna de determinar algún grado demencial en el artista, las incógnitas, extravagancias y contrasentidos que se generaban en torno a su figura, lo posicionaron en un sitio de ambigüedad que incluso hacía pensar en la estabilidad de su salud mental.

Nos preguntamos si, como figura productora y producto del pop, habrá sido el cantante consciente de la discursividad tanto teórica como propiamente artística que se desprende de su trabajo, y del alto nivel de contradicción que esto generaba con su actitud frente a las entrevistas y a propósito de su biografía. En especial en relación a su propia cyborgización, y pensando en propuestas artísticas contemporáneas a Jackson en los '80 y '90 (gran parte de la producción de Orlan y Stelarc, por ejemplo) llama la atención la nula vinculación, contagio o referencia al trans o posthumanismo. No deja de ser interesante pensar en el *escenario* (*stage*) como sitio por excelencia de la metamorfosis y en el hecho de que el mismo Jackson se refiriera a dicho espacio como un resguardo: "*Cuando*

*subo al escenario, no sé qué pasa. Me siento muy bien, es como el lugar más seguro del planeta para mí”.*⁷

⁷ Cita de Michael Jackson reuperada en https://es.wikiquote.org/wiki/Michael_Jackson

Bibliografía

BAUDRILLARD, Jean. (1978). *Cultura y simulacro*. Barcelona: Editorial Kai-rós.

_____ (1993). *La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos*. Barcelona: Anagrama.

DAVIES, Sam. (2014). Guante, medias, zombies, títeres. Maniobras de Unheimlich y metonimias muertas en vida de Michael Jackson. En M. Fischer (Ed.) *JACKSONISMO. Michael Jackson como síntoma*. Buenos Aires: Caja negra.

DUQUE, Félix. (1986). *Filosofía de la técnica de la naturaleza*. Madrid: Tecnos.

HARAWAY, Donna. (1999). *Las promesas de los monstruos: una política regeneradora para otros inapropiados/bles*. Madrid: Política y Sociedad 30.

HOPENHAYN, Silvia. (1993). El mundo según Baudrillard. *Estudios Públicos* (51), 35-44.

MALIK, Suhail (2014). Don't stop 'til you beat it. Michael Jackson en el límite del riff dialectic post-racial. En M. Fischer (Ed.) *JACKSONISMO. Michael Jackson como síntoma*. Buenos Aires: Caja negra.

LE BRETON, David. (2003). *Rostros. Ensayo antropológico*. Buenos Aires: Letra Viva.

_____ (2007). *Adiós al Cuerpo*. México: La Cifra.

ORELLANA, Tania. (2016). *Cirugía plástica y telerrealidad: Antecedentes y articulaciones a partir de la incursión del makeover show en Chile*. (no publicado).

RADRIGÁN, Valeria. (2013). Cyborg art y bioética: Stelarc y The third ear. *AISTHESIS* (54), 209-221.

_____ (2015). *Tecnomorfosis: cyborgización y virtualización como claves de la transformación corporal contemporánea* (Tesis doctoral). Santiago: Universidad de Chile.

No hay asiento eyector para escapar de la
historia:
Apocalipsis tecnológico como sustantivismo
acelerado

ANDRÉS VACCARI

El problema del *sustantivismo tecnológico*, un planteo supuestamente superado y a menudo descartado de plano por muchos filósofos, ha adquirido una nueva y urgente vigencia. Por un lado, esta creciente popularidad se debe a que el sustantivismo expresa un sentimiento palpable y prevalente en nuestras sociedades: la noción de que no hay un “afuera” del sistema global. Mark Fisher se refiere a este sentimiento con el nombre de *realismo capitalista*: “la sensación generalizada de que el capitalismo no solo es el único sistema político y económico viable, sino que ahora es incluso imposible imaginar una alternativa coherente” (2009: 2). Por su parte, dirigiéndose a los manifestantes de *Occupy Wall Street*, Slavoj Žižek expresó la misma idea: “Es fácil imaginar el fin del mundo, un asteroide que destruye toda la vida y demás, pero no puedes imaginar el fin del capitalismo” (2011). El sistema capitalista extractivista está alcanzando sus límites materiales. Somos testigos y víctimas de una catástrofe planetaria sin precedentes, una crisis que puede conducir al colapso total de la civilización. A pesar de esto, la enorme máquina planetaria sigue su curso hacia el abismo, propulsada por su ímpetu interno, en

pos de su propia expansión, incluso a costa de todo lo viviente o del planeta mismo. Una vez que los mecanismos están en marcha, los sistemas obedecen la ley de la inercia y se desplazan con una fuerza proporcional a su masa. No hay alternativa al capitalismo porque este se halla materializado en un vasto tejido de máquinas y estructuras con sus leyes internas y trayectoria autónoma, en el cual la acción humana se encuentra encastrada. Somos pasajeros rehenes, atrapados en un vehículo sin frenos, en camino al precipicio. Esta resignación, la incapacidad de soñar un afuera del sistema, empapa y corroe nuestra política.

Podemos vislumbrar en este planteo algunas de las nociones vertebrales del sustantivismo. En particular, que el entramado técnico es una *totalidad* irreducible compuesta de partes dependientes entre sí, de modo que solo podemos aceptar o rechazar el “sistema” en su conjunto. La noción de totalidad se desdobra en dos direcciones: hacia lo enorme y hacia lo pequeño. Basta con citar un caso mundano para apreciar la extensión y ubicua penetración de la tecnología en nuestras vidas: al cargarle gasolina a nuestro automóvil, podemos tirar mentalmente de la punta del ovillo, y rastrear el origen y recorrido de ese líquido desde las entrañas de un país lejano al tanque de nuestro vehículo. Este recorrido atraviesa una vasta extensión geográfica, pero también revela lo que se halla articulado en nuestras acciones e interacciones más banales. Todos nuestros actos se hallan encastrados en una red planetaria animada por una lógica y valores irreversibles, inscriptos en nuestros artefactos y modos de vida. Al interactuar con nues-

tros artefactos, nuestras acciones físicas involuntariamente sostienen y alimentan los valores del sistema.

La tradición sustantivista se remonta a los principios del siglo XX, cuando la tecnología moderna comenzó a percibirse como una presencia monumentalmente visible y omnipresente en el escenario histórico. En los principios del siglo XX, los primeros críticos de la tecnología moderna caracterizaban a la *Technik* en términos netamente sustantivistas, como una expresión física y espiritual de la modernidad: una fuerza aplastadora y homogeneizante, un entramado ubicuo que invade los rincones más íntimos de la cultura y subjetividad, y que se opone a la *Kultur*, la conciencia viva de un pueblo y su historia. En un libro publicado en 1900, Georg Simmel ya advierte de los peligros de la máquina, cuya unidad y transparencia, su “equilibrio interno y consistencia externa”, se han constituido en el modelo de toda la sociedad (2002: 36). Más de un siglo después, el sustantivismo vuelve a entronarse como el único marco en el que podemos elaborar una teoría y crítica del orden global presente. Una figura esencial en esta historia es Martin Heidegger, quien forjó sus ideas durante la República de Weimar, en el pico del debate *Technik/Kultur*. “La pregunta por la técnica”, famoso ensayo de Heidegger y texto fundamental del sustantivismo, fue publicado en el *annus mirabilis* (para el sustantivismo) de 1954, el mismo año en que Jacques Ellul publica *La edad de la técnica*. En lo que sigue, me concentraré en Ellul, quien desarrolla la teoría sustantivista del modo más completo y profundo.

Hemos comenzado por identificar una primera “doble tesis” del sustantivismo, que postula una fuerte *unidad* del sistema

con dos dimensiones, macro y micro. En su totalidad, el sistema es vasto, abarcador e invisible, pero sus manifestaciones micropolíticas son palpables en el uso diario de los artefactos. Los términos que estoy usando (“sistema” y “tecnología”) son equivalentes a lo que Ellul llama “*Technique*” y que incluye los procesos y valores que el andamiaje tecnológico materializa y establece como las condiciones de la realidad:

Lo que se llama Técnica no puede asimilarse a la máquina ni a una colección de máquinas, métodos y productos. Ya no es un factor secundario integrado en una sociedad y civilización no-técnicas (...). Es de la técnica que todos los demás factores dependen. (...) La técnica ahora constituye un tejido propio, que reemplaza a la naturaleza. La técnica es el medio complejo y completo en el que los seres humanos deben vivir, y en relación con el cual deben definirse a sí mismos. Es un mediador universal, produciendo una mediación generalizada, totalizante y aspirando a la totalidad. (Ellul 1983: 23).

El sistema (*Technique*, *Technik*, tecnología) excede lo estrictamente “técnico”; sin embargo la tecnología tiene un rol único e irremplazable como condición de posibilidad del sistema; sería imposible imaginarse un “sistema económico” o un “sistema social” sin un sistema técnico que les sirva de apoyo y los materialice. Pero esta materialización, este “hacer posible”, no es instrumental. Considerando la dimensión ética de la acción, la tecnología tiene la cualidad de ser vehículo para las “inscripciones” de los ingenieros, para usar el término de Akrich y Latour (1992). Los artefactos contienen “guiones” (*scripts*) o programas de acción que son inscriptos en la materialidad misma. Los medios no son neutros ni meros instru-

mentos, sino que constituyen un modo de difusión de ciertas conductas y valores convenientes a sus diseñadores: e, incluso así, los artefactos demuestran opacidad y reticencia. Peter-Paul Verbeek ha distinguido dos modos principales en que la mediación tecnológica afecta la intencionalidad humana: uno *perceptual* y hermenéutico, y otro que afecta y moldea la *acción*, y que constituye relaciones de corporización (2005). Una de las tareas del filósofo es indagar en la materialidad de la técnica, preguntarse de qué modos los artefactos apuntan a ciertos fines o posibilitan ciertas vías de acción; en otras palabras, de qué modos lo técnico se articula con lo no-técnico. Para el sustantivista, la tecnología condiciona y estructura la agencia humana, moldea la percepción y canaliza la acción en un abanico finito de patrones posibles. La red tecnológica incluso puede causar o determinar las intenciones, reduciendo al ser humano a una función secundaria dentro de la máquina. Con su famoso experimento mental del “ciudadano” y “el revolver”, Bruno Latour busca desarticular dos narrativas frecuentes sobre la tecnología: la *sociológica* (“el revolver es un vehículo neutro de la intencionalidad: el asesino ya es asesino antes de encontrar el revolver”) y la *materialista* (“el artefacto es el que instala propósitos y metas en el ciudadano: transforma a un inocente en asesino”). Aunque Latour rechace el sustantivismo fuerte, su versión “intermedia” no deja de legitimar la tesis del sustantivismo: el “ciudadano-revolver” solo es posible dentro de una red de artefactos que operan ciertas transformaciones sobre la acción humana (1999: 174-215).

Debemos recalcar otro corolario que fluye de lo anterior. De acuerdo al sustantivismo, las tecnologías tampoco deben en-

tenderse como plantillas que acarrear los diseños de una clase social poderosa que controla a la población mediante ellos. Los fines del sistema no pueden ser impuestos por ninguna persona, grupo social o agenda política. Para Ellul, uno de los caracteres principales de la tecnología es “no soportar un enjuiciamiento moral, ser independiente de él, y eliminar de su campo cualquier juicio moral”. La tecnología tiende a crear una “moral técnica completamente independiente” (Ellul 2003: 102). El sistema es autónomo en un sentido absoluto: está completamente fuera del control y planeamiento humano, incluso de aquellos que pretenden usarlo para sus propios fines. Aquí está el germen apocalíptico del sustantivismo, el que veremos florecer en pensadores como Nick Land. El calentamiento global (por ejemplo) es imparable porque el consumo de combustibles fósiles se encuentra incorporado en los programas de acción de una vasta multitud de máquinas, industrias, artefactos, modos de vida, e instituciones, los cuales no pueden ser desmantelados, ni retirados cual un producto defectuoso.

Siguiendo esta línea de argumentación, podemos afirmar que una completa *época histórica* se expresa en ciertas tecnologías dominantes, se hace sustancia o se “sustantiviza” en sus artefactos. Si hablamos del capitalismo, entonces estamos hablando de una configuración específica de artefactos, modos de vida y modos de producción. Esto es justamente lo que términos como *Technik* y *Technique* buscan expresar: la tecnología como mundo, como teología, *kosmos*. Cualquier tesis revolucionaria debe contemplar la posibilidad de que los fines y valores de una época histórica o sistema socio-económico

son parte estructural de su cultura material, y por lo tanto no pueden ser redireccionados para otros fines.

El segundo grupo de tesis del sustantivismo refiere a ciertas características formales de la tecnología. Ellul identifica una serie de aspectos: *Automatismo*, *autocrecimiento*, *unicidad* (o indivisibilidad), *encadenamiento*, *universalismo*, y *autonomía*. No tenemos espacio como para ahondar en todas estas, pero basta con decir que conciernen al *cierre funcional* de los sistemas. Ellul escribe:

(...) los elementos técnicos se combinan entre sí, y tienden a combinarse cada vez más entre sí espontáneamente, de manera que el papel del hombre se limitaría al de aparato registrador que constata los efectos de unas técnicas sobre otras y sus resultados (...). Aquí se crea una nueva espontaneidad, cuyas leyes y fines ignoramos. En este sentido, puede hablarse de la 'realidad' de la técnica, con su cuerpo, su entidad particular, su vida, independiente de nuestra decisión (...). La técnica se organiza como un mundo cerrado (...). Lo que constituye el vínculo entre las acciones fragmentarias de los hombres, (...) lo que coordina y racionaliza, no es ya el hombre, sino las leyes internas de la técnica. (2003: 99)

En el nivel sincrónico, de funcionamiento, la máquina es una unidad estructural-funcional en la que cada elemento tiene su razón de ser en vistas a una meta dada. En su dimensión histórica o diacrónica, la tecnología evoluciona como un sistema cerrado, con una *resonancia interna* (Simondon 2008) establecida por la fina trama causal que vincula a los componentes entre sí. De esto se deriva la íntima *interdependencia* entre

los componentes de un sistema. La unicidad y autonomía del sistema dependen de su economía funcional, la interconectividad más o menos precisa de sus elementos. En este sentido, podemos plantear el problema de nuestra época como un problema de la física básica: Existe una causa material que arrastra al sistema hacia su propia destrucción. Esta causa material es la *inercia* contenida en un cuerpo de estas magnitudes. Pablo Capanna habla de una “inercia esencial que hay en toda objetivación, la que lleva al hombre a estancarse en sus obras” (1973: 18).

Una de las grandes ironías de la filosofía de la técnica es que, desde sus comienzos, el sustantivismo ha sido una postura pesimista y crítica de la noción de progreso y de las promesas de beneficencia asociadas a la tecnología. Ahora, esta misma postura se ha transformado en el credo de un culto tecnofílico, una religión de la tecnología. En lo que resta de este artículo, realizaremos un breve recorrido por la gama de narrativas en las que la tecnología figura como totalidad, salvación y espejo de nuestra condición.

El primer grupo de narrativas busca enfatizar la totalidad y autonomía del sistema, pero no necesariamente como impedimento a la libertad humana, sino como su realización. El sistema ya no oprime ni regula la acción, sino que es vehículo y condición de posibilidad de la consecración de la humanidad misma. El mito que ejemplifica esta idea del modo más espectacular es la Singularidad, el punto histórico en que el progreso tecnológico se acelerará al infinito. La Singularidad es una especie de culto radicado en Silicon Valley y liderado por el futurólogo y Jefe de Ingeniería de Google, Ray

Kurzweil. Su premisa central es el avance exponencial del progreso tecnológico, el cual llegará a un punto crítico en el que se borrarán los límites entre lo cibernético y lo biológico. “La Singularidad nos permitirá trascender [las] limitaciones de nuestros cuerpos y cerebros biológicos. (...) A finales de este siglo, la parte no-biológica de nuestra inteligencia será trillones de billones de veces más poderosa que la inteligencia humana natural” (Kurzweil 2005: 25). Estamos en el umbral de la Sexta Época de la Evolución, donde la inteligencia “comenzará a saturar la materia y la energía en su medio” y el cosmos encontrará su “destino inteligente” (Kurzweil 2005: 21). Nuestros descendientes posthumanos conservarán su estatus moral de *humano*, expresando los deseos y ambiciones más esenciales de la especie. En el tecnoapocalipsis humanista de Kurzweil, la tecnología y lo humano van de la mano. En su devenir histórico, la tecnología se dirige “naturalmente” a realizar la transcendencia humana, a liberar al cuerpo de su estrato biológico perecedero. La tecnología cumple con los designios espirituales del ser humano y ambos colaboran para realizar el destino común del universo. De acuerdo a otro prominente transhumanista, candidato a presidente de los EE.UU. por el Partido Transhumanista, muchos transhumanistas:

(...) quieren deshacerse de sus mundos de biología. Prefieren el hormigón, el acero y el código. (...) El problema más importante de nuestro tiempo es en realidad la evolución de la tecnología, y los ecologistas están equivocados al pensar que la Tierra es nuestro hogar único o permanente. Antes de que termine el siglo, nuestro hogar para la vida inteligente será el microprocesador. Nos fusionaremos con las máquinas y

exploraremos el universo virtual y físico como robots inteligentes. Ese es el destino obvio de nuestra especie y la próxima era de IA (...) lo último que debemos hacer es frenar el consumo, la procreación y el progreso. Lo que estamos haciendo con el planeta no es tan importante como lo que estamos logrando como especie en el acercamiento de la transición a la era transhumanista. (2019).

Por su parte, Kevin Kelly se refiere al “technium” como el Séptimo Reino de la naturaleza, un todo orgánico que evoluciona siguiendo los mismos principios de lo viviente. El technium es la red global de máquinas y sistemas que componen un organismo con una agencia propia que excede la intencionalidad humana: “todos los sistemas generan su propio impulso. Dado que el technium es una consecuencia de la mente humana, también es una consecuencia de la vida, y por extensión es una consecuencia de la auto-organización física y química que condujo primero a la vida” (Kelly 2010: 15). Aquí también, el ser humano es llamado a entregarse de lleno a la lógica del desarrollo tecnológico.

En estas visiones, tal como decía Ellul, la naturaleza se desvanece de vista dentro del horizonte de la técnica y la técnica misma se transforma en una entidad inmanente, un “reino” de la naturaleza. Este nuevo estatus ontológico consagra las características centrales del sistema técnico, en particular su autonomía y unicidad. A su vez estas narrativas reformulan viejas metáforas que apuntan a legitimar el orden socio-económico presente, representándolo como algo natural y, por lo tanto, inevitable y moralmente neutro. Estas metáforas se remontan al establecimiento del liberalismo económico y

de la teoría de los mercados. En aquel momento histórico las analogías mecanicistas comienzan a ser aplicadas a la sociedad y a la conducta humana. El rasgo central del funcionamiento de las máquinas que es trasladado al mercado es la *autoregulación* (Mayr 1986), dogma esencial de la teología neoliberal actual.

Pasando a otro contexto, la sustantivización de la tecnología se manifiesta en nuestro lenguaje cotidiano, en particular, en modos de referirse a ciertas innovaciones tecnológicas como sujetos o agentes de la historia. *La automatización robótica podría destruir entre 400 y 800 millones de empleos para 2030. ¿Puede la tecnología salvar la vida en la tierra? La tecnología es la causa de la devastación climática. Los algoritmos pueden desplazar a la inteligencia humana.* Obviamente este discurso tiene la función ideológica de ocultar a los verdaderos “actores” del cambio histórico. En este caso, la “flexibilización laboral” y el imperativo de reducir costos es el factor causal detrás de la automatización. La tarea del crítico, en este caso, es buscar los verdaderos propulsores del cambio tecnológico.

El rol de la tecnología como agente y sujeto marca la llegada del *Tecnoceno*, el nombre más apropiado para nuestra época histórica, según Peter Sloterdijk (2015; véase también Hornborg 2015). Aquí, la tecnología se instaure “como la actual subjetividad epocal, adquiere un carácter autotélico y, por lo tanto, no puede entenderse más como una función humana (la de una ‘acción instrumental’). Se convierte en una ideología, una totalidad” (Cera 2017: 244). Cera describe este fenómeno como la *naturalización* de la técnica, o la metamor-

fosis de *techne* en *physis*. Esto implica también que la tecnología se ha vuelto el *sujeto de la historia* (Noys 2015).

El aspecto más curioso del Tecnoceno es que combina narrativas sustantivistas con narrativas *instrumentalistas* en las que la tecnología es celebrada como el vehículo supremo para la realización de las ambiciones espirituales más perennes de la humanidad. Esta es la contradicción fundamental de la nueva teología de la tecnología: postular un desarrollo tecnológico autónomo, opaco a la agencia humana, y entronar a la agencia humana (en particular, en la figura del “emprendedor”) como motor creativo del desarrollo histórico. Por supuesto, la agencia humana se limita a lo tecnológico: la creación de nuevas tecnologías que apunten a satisfacer necesidades humanas.

Tenemos aquí el segundo grupo de narrativas. Hemos visto que Kurzweil logra armonizar ambos aspectos (sustantivismo e instrumentalismo), postulando un desarrollo tecnológico que apunta a expresar el grado máximo de la potencialidad humana. Sin embargo, otras expresiones del Tecnoceno revelan una actitud mucho más ambigua en la que la tecnología viene a salvarnos de la historia, es decir, de la tecnología misma. Cabe aclarar que aquí también la tecnología cumple un rol beatífico. Por un lado, las clases billonarias (empresarios, banqueros, políticos y especuladores financieros) están construyendo búnkeres privados de lujo para aguantar los Últimos Días. Son viviendas emplazadas estratégicamente, con huertas subterráneas, reservas de víveres, generadores de energía y fuentes de agua potable. Las élites, amparadas en tecnología de última generación, se constituirán en los ancestros de la

humanidad futura, luego de que la catástrofe libere al planeta de los indeseables, los descartables, y los genéticamente inferiores (Stamp 2017; O'Connell 2018; Duncan 2018). Por esta y otras razones, la cuestión fundamental de nuestra época no es la biopolítica sino la *necropolítica*, el genocidio por medio de la precarización, la marginalización y la indigencia (Mbembe 2011; Valverde Gefaell 2015). El genocidio del 99% no es un plan a futuro, sino un proyecto político actualmente en marcha, un imperativo inherente a la lógica productivista de la *Technique* planetaria. En el caso de los gobiernos más poderosos del planeta, la construcción, expansión y mantenimiento de los *doomsday hideouts* se inició durante la Guerra Fría, en el contexto de la amenaza nuclear. La función de estos refugios es asegurar la continuidad operacional del gobierno y de las fuerzas armadas en el caso de un colapso civilizacional, tal como el que podría causar el apocalipsis climático (Klein 2017; Ambinder 2017).

Otra versión de esta misma narrativa nos cuenta que las energías renovables y tecnologías ecológicas (la fitoremediación, la reforestación, etcétera) revertirán el proceso de destrucción. Nuevas y benignas tecnologías proveerán a vastas poblaciones de fuentes sustentables de energía y sentarán las bases de una nueva civilización.

En tercer lugar, quizá la variante más conocida del potencial beatífico-instrumental de la tecnología es la variante transhumanista. El transhumanismo sueña con la transcendencia humana por medios tecnológicos en el contexto de una economía de mercado, en la que agentes económicos individuales ejercen sus libertades morfológicas y reproductivas

(Bostrom 2005a). La Mano Invisible del mercado se encargará de distribuir y “derramar” los beneficios al resto de la sociedad. De este modo, la posthumanidad emergerá de las incontables decisiones individuales de agentes que actúan de acuerdo con el egoísmo racional. El sistema es sagrado y no debe ser intervenido. Max More, uno de los pensadores centrales del transhumanismo, ha sugerido que reemplacemos el *principio de precaución* con el *principio de proacción* (“*proactionary principle*”) (More 2013; Fuller & Lipinska 2014). Las innovaciones tecnológicas deben ser “liberadas” al mercado más allá de los riesgos que impliquen. El principio de proacción no es otra cosa que el principio *laissez faire* o de desregulación llevado a su punto límite.

En años recientes el discurso transhumanista se ha radicalizado y desplazado hacia la derecha del espectro político. Esta retirada del *mainstream* humanista es un producto de las incoherencias internas de los “argumentos pro beneficencia”, sobre los que se apoyaba el transhumanismo humanista más “blando”, tal como el filósofo Nick Bostrom lo desarrolla en sus escritos tempranos (2003a, 2003b, 2004, 2005b, 2007, 2008). El argumento de la beneficencia prometía una distribución amplia, justa y democrática de los beneficios de las nuevas tecnologías de mejoramiento humano. De este modo, el transhumanismo benéfico sostenía que el estado posthumano venidero sería un estado *mejor* para el *mayor número posible* de personas. Como he demostrado en otro lado (Vaccari 2019), el argumento pro beneficencia es incoherente, y esto en parte ha impulsado al transhumanismo a adoptar un discurso abiertamente cínico y elitista en el cual solo una mi-

noría de elegidos será beneficiada por las optimizaciones morfológicas y cognitivas que prometen las nuevas tecnologías. Ya lo dijo Kurzweil, profeta de la Singularidad: las nuevas tecnologías de mejoramiento humano marcarán una brecha entre los MOSHs, “Humanos de Sustrato Mayormente Original” (*Mostly Original Substrate Humans*) y *aquellos que disfrutarán los beneficios de cuerpos y mentes altamente evolucionados* (2005: 169).

Tanto los *aceleracionistas* (movimiento con varias facciones que abarcan todo el espectro político) como aquellos que abogan por el *descrecimiento* (los “*degrowthers*”) nos instan a enfrentar el sistema en su totalidad:

Creemos que la división más importante en la izquierda de hoy es entre aquellos que sostienen una política popular de localismo, acción directa y horizontalismo implacable, y aquellos que describen lo que debe llamarse una política aceleracionista a gusto con una modernidad de la abstracción, complejidad y globalidad. Los primeros siguen contentos con el establecimiento de espacios pequeños y temporarios de relaciones sociales no-capitalistas, evitando los problemas reales que implica enfrentar enemigos que son intrínsecamente no locales, abstractos y están arraigados en nuestra infraestructura cotidiana (...). En contraste, una política aceleracionista busca preservar los beneficios del capitalismo tardío mientras va más allá de lo que su sistema de valores, estructuras de gobierno y patologías de masas permitirán (...). Los aceleracionistas quieren desatar fuerzas productivas latentes. En este proyecto, la plataforma material del neoliberalismo no necesita ser destruida. Necesita ser reutilizada hacia fines comunes. La infraestructura existente no es una etapa capitalista para ser destrozada, sino un trampolín

para lanzarse hacia el postcapitalismo. (Williams y Srniczek 2012: 355).

Los aceleracionistas de izquierda nos instan a forjar una nueva política que tome como punto de partida la infraestructura tecnocapitalista existente. El capitalismo está colapsando a causa de su propia inercia; cuando finalmente llegue el fin inevitable, debemos apropiarnos de los sistemas y construir con ellos otro futuro. Es clara la orientación instrumentalista de este argumento. Por el otro lado, los “localistas” nos instan a lanzarnos a través de la ventana del vehículo en marcha y empezar todo de nuevo, rechazando el sistema por completo.

En último lugar, cabe mencionar a Nick Land, filósofo de la “derecha” y autor de la versión más anti-humanista del aceleracionismo, una especie de transhumanismo acelerado. Land se ha mantenido fiel al aceleracionismo capitalista que identifican las críticas de Marx, y de Deleuze y Guattari: el sistema capitalista es una máquina en eterna “destrucción creativa” —para usar el influyente término de Schumpeter (1942)— que se alimenta de revolución constante y absorbe su propia crítica. El capitalismo *laissez faire* es “naturalmente” aceleracionista porque, en términos cibernéticos, es un bucle de retroalimentación positiva que apunta a la máxima desregulación del proceso tecnológico-económico (Land 2018). El proceso concluirá lógicamente con la desaparición de la humanidad, lo que puede significar la absorción de los humanos dentro de la máquina, en funciones subordinadas (mantenimiento, alimento, reparación, etcétera), o la destrucción completa de la especie. En este sentido, la versión del fin de la historia de Land es mucho más incómoda que la de los profe-

tas de Silicon Valley, quienes visten a sus mitos de ropas humanistas, más atractivas para sus accionistas.

A lo largo de estas páginas, he intentado redimir al sustantivismo como la metafísica de nuestra época, tal como lo expresa el Tecnoceno. El riesgo mayor del Tecnoceno es que, filosóficamente, no parece dejarnos mucho espacio de maniobra. No hay nada que sea *no-tecnológico*. No hay un punto de apoyo fuera del sistema, una fuente de valores externa a la opresiva máquina de la que formamos parte. No hay un posible retorno a la “naturaleza”, la madre tierra, el alma, el espíritu, Dios, etcétera. Cualquier afirmación del humanismo nos parece ingenua. En esto radica el horror real del sustantivismo y por eso debemos rescatar su lectura original, su lectura derrotista y pesimista. Quizá sea este el remedio para despertarnos del sonambulismo tecnológico.

Bibliografía

AKRICH, M. y LATOUR, B. (1992). A summary of a convenient vocabulary for the semiotics of human and nonhuman assemblies. En W. E. Bijker y J. Law (Eds.). *Shaping technology/building society: Studies in socio-technical change*. Cambridge: MIT Press.

AMBINDER, M. (2017). The American government's secret plan for surviving the end of the world. *Foreign Policy*. Recuperado en <https://foreignpolicy.com/2017/04/14/the-american-governments-secret-plan-for-surviving-the-end-of-the-world/>

BOSTROM, N. (2003a). Human genetic enhancements: A transhumanist perspective. *The Journal of Value Inquiry* 37, (4), 493-506.

_____ (2003b). Transhumanist values. En F. Adams (Ed.). *Ethical Issues for the 21st Century* (pp. 3-14). Philosophical Documentation Center Press.

_____ (2004). *Transhumanism: The world's most dangerous idea?*. Recuperado en <http://www.nickbostrom.com/papers/dangerous.html>.

_____ (2005a). In defense of posthuman dignity. *Bioethics* 19 (3), 202-214.

_____ (2005b). History of transhumanist thought. *Journal of Evolution and Technology* 14 (1).

_____ (2007). Human vs. posthuman: Letter to the editor. *The Hastings Center Report* 37 (5), 4-5.

_____ (2008). Why I want to be a posthuman when I grow up. En B. Gordjin y R. Chadwick (Eds.). *Medical Enhancement and Posthumanity* (pp. 107-136). Dordrecht: Springer.

CAPANNA, P. (1973). *La tecnarquía*. Barcelona: Barral Editores.

CERA, A. (2017). The Technocene or Technology as Environment. *Techné: Research in Philosophy and Technology* 21, (2/3), 243-281.

DUNCAN, S. (2018). "It's not a nuclear target. It's not a target for war": Why doomsday prepper billionaires are building huge underground survival bunkers in New Zealand in case of the apocalypse. *Daily Mail*

Australia, Recuperado en <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6137157/Why-doomsday-prepper-billionaires-building-huge-underground-survival-bunkers-New-Zealand.html>.

ELLUL, J. (2003). *La edad de la técnica*. Barcelona: Octaedro.

_____ (1983). The search for ethics in a technicist society. *Tech-né: Research in Philosophy and Technology*, (9), 23-26.

FISHER, M. (2010). *Capitalist realism: Is there no alternative?*. Winchester: Zero Books.

FULLER, S. & LIPINSKA, V. (2014). *The proactionary imperative: A foundation for transhumanism*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

HORNBORG, A. (2015). The political ecology of the Technocene: Uncovering ecologically unequal exchange in the world-system. En C. Hamilton, C. Bonneuil y F. GEMENNE (Eds.). *The Anthropocene and the global environmental crisis: Rethinking modernity in a new epoch* (pp. 57-69). New York: Routledge.

ISTVAN, Z. (2019). Environmentalists are wrong: Nature isn't sacred and we should replace it. *The Transhumanist Wager*. Recuperado en <https://mavenroundtable.io/transhumanistwager/transhumanism/environmentalists-are-wrong-nature-isn-t-sacred-and-we-should-replace-it-TZ7Msb4mOk-B3n4kNqsyqg/>

KELLY, K. (2010). *What technology wants*. New York: Viking Press.

KLEIN, C. (2017). Inside the government's top-secret doomsday hideouts. *History News*. Recuperado en <https://www.history.com/news/inside-the-governments-top-secret-doomsday-hideouts>

KURZWEIL, R. (2005). *The Singularity is near: When humans transcend biology*. New York: Viking.

LAND, N. (2018). Ideology, Intelligence, and Capital: An Interview with Nick Land. Recuperado en <https://vastabrupt.com/2018/08/15/ideology-intelligence-and-capital-nick-land/>

LATOUR, B. (1999). *Pandora's hope. Essays on the reality of Science Studies*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

MAYR, O. (1986). *Authority, liberty, and automatic machinery in early modern Europe*. Baltimore: John Hopkins University Press.

MBEMBE, A. (2011). *Necropolítica*. Madrid: Melusina.

MORE, M. (2013). The proactionary principle: Optimizing technological outcomes. En M. More y N. Vita-More (Eds.). *The transhumanist reader: Classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the human future* (pp. 258-267). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.

NOYS, B. (2015). Drone metaphysics. *Culture Machine* 16. Recuperado en <http://svr91.edns1.com/~culturem/index.php/cm/article/viewFile/595/602>

O'CONNELL, M. (2018). Why Silicon Valley billionaires are prepping for the apocalypse in New Zealand. *The Guardian*. Recuperado en <https://www.theguardian.com/news/2018/feb/15/why-silicon-valley-billionaires-are-prepping-for-the-apocalypse-in-new-zealand>.

SCHUMPETER, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. New York: Harper & Row.

SIMMEL, G. (2002). El dominio de la técnica. En T. Maldonado (Comp.). *Técnica y cultura. El debate alemán entre Bismarck y Weimar*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.

SIMONDON, G. (2008). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Buenos Aires: Prometeo.

SLOTERDIJK, P. (2015). The Anthropocene: A process-state at the dge of geohistory?. En H. Davis y E. Turpin (Eds.). *Art in the Anthropocene: Encounters among aesthetics, politics, environments and epistemologies*. Londres: Open Humanities Press.

STAMP, E. (2017). Billionaire bunkers: How the 1% are preparing for the apocalypse. *CNN*. Recuperado en <https://edition.cnn.com/style/article/doomsday-luxury-bunkers/index.html>.

VACCARI, A. (2019). Why should we become posthuman? The Beneficence Argument questioned. *Journal of Medicine and Philosophy* 44 (2), 192-219.

VALVERDE Gefaell, C. (2015). *De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización*. Barcelona: Icaria Editorial.

VERBEEK, P-P. (2005). *What things do: Philosophical reflections on technology, agency, and design*. Pennsylvania: Penn State University Press.

WILLIAMS, A. & SRNICEK N. (2014). *#Accelerate Manifesto*. En: A. Avanesian y R. Mackay (Eds.). *Accelerate: The accelerationist reader* (pp.349-362). Falmouth y Berlin: Urbanomic/Merve Verlag.

ŽIŽEK, S. (2011). Žižek at Occupy Wall Street (transcript). Recuperado en <https://zizek.uk/zizek-at-occupy-wall-street-transcript/>.

Sobre las autoras y los autores

Agustín Berti. Doctor en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador adjunto del CONICET, docente de la Maestría en *Técnica, Políticas y Culturas* de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de la cátedra “Análisis y Crítica” del Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes de la misma casa de altos estudios. Es miembro de *Dédalus*, grupo de investigación sobre la técnica. Es autor de *From Digital to Analog. Agrippa and other Hybrids at the Origins of Digital Culture* (Peter Lang Publishing, Nueva York, 2015). Es co-autor de *La Biblioteca Roja. Brevísima Relación de la Destrucción de los Libros* (DocumentA/Escénicas, Córdoba, 2017).

Andrés Maximiliano Tello. Sociólogo y Doctor en Filosofía. Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Playa Ancha e investigador en el Centro de Estudios Avanzados de la UPLA. Es miembro del colectivo político-editorial *Communes*. Entre sus libros publicados destacan la co-edición de *Descampado. Ensayos sobre las contiendas universitarias* (2012) y *Subversión Foucault. Usos teórico-políticos* (2019), la edición de *Gobierno y desacuerdo. Diálogos interrumpidos entre Foucault y Rancière* (2016), y su libro *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo* (2018). Ha escrito además diversos artículos sobre filosofía contemporánea, teoría social y nuevas tecnologías.

Andrés Pablo Vaccari. Investigador Adjunto del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Director del CITECDE (Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo) y profesor de epistemología en la Universidad Nacional de Río Negro. Obtuvo su doctorado en Filosofía de Macquarie University, Australia, con una tesis sobre Descartes y los vínculos entre el posthumanismo y la biología mecanicista. Ha sido profesor en las universidades de Canberra, Swinburne, Macquarie y Buenos Aires. Es el autor de *Robotomy* (novela, Saturn Press, 1997), *El enjambre y las sombras* (cuentos, premio Juan Ojeda 2017), *La pasión de Descartes* (novela, Barenhaus, 2019) y varias obras de teatro, entre ellas *Filiberto y Sofía*, ganadora del Premio Fondo Editorial Rionegrino 2019. Sus cuentos y artículos académicos han aparecido en varias revistas internacionales.

Claudio Celis Bueno. Doctor en Teoría Crítica de la Universidad de Cardiff, Reino Unido. Académico e investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Autor del libro *The Attention Economy: Labour, Time and Power in Cognitive Capitalism* (2017). Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre la dimensión política de la relación entre imágenes y algoritmos.

Consuelo Dinamarca Noack. Activista feminista y disidente. Socióloga y Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención ciencias sociales. Se ha desempeñado como investigadora en diferentes proyectos vinculados al quehacer universitario y el género. Actualmente es asistente de investigación del

proyecto Anillo PIASOC “Mujeres y Matemáticas: Sociología de un campo científico desde una perspectiva de género”.

Darío Sandrone. Profesor y Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, donde actualmente ejerce la docencia. Es académico de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas del Centro de Estudios Avanzados de la UNC, donde coordina el Programa de investigación “Objetos tecnológicos e información”. Miembro de *Dédalus*, grupo de investigación sobre la técnica. Actualmente dirige el proyecto de investigación “Análisis de redes sociotécnicas de drones en la provincia de Córdoba”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Provincia. Es columnista en medios gráficos (La Voz del Interior, Hoy Día Córdoba) y ha sido también columnista en medios radiales (Vorterix Córdoba, Radio Universidad 580) sobre tecnología y cultura. Recientemente ha publicado el libro *Selva Artificial. La vida entre las máquinas* (2019).

Diego Rivera López. Sociólogo y Magister en Filosofía. Actualmente es docente en la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso y Secretario Académico del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad (CEI-TESyS) de la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación son el malestar social y subjetivo, algoritmos e inteligencia artificial, subjetivación política y teoría social.

Felip Gascón i Martín. Periodista, Doctor en Ciencias de la Comunicación. Académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Playa Ancha, investigador del Centro de Estudios Avanzados y del Observatorio de Participación Social y Territorio. Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPLA. Ha publicado más de 60 artículos y capítulos de libro sobre ecología política de la comunicación, estudios culturales y del discurso. Entre sus libros destacan *Transformaciones Sociales, Redes y Políticas de Comunicación en Chile (1967-2001)*. *Elementos para una ecología política de las comunicaciones* (2003); *Emocionar la comunicación. Palimpsestos de Comunicación y Desarrollo Humano* (2003); *Vinculación con el Medio y Territorio. Heterogeneidad de modelos, prácticas y sentidos en las universidades chilenas* (2017, como co-autor).

Felipe Rivas San Martín. Artista visual y activista de la Disidencia Sexual. En 2002 funda el Colectivo Universitario de Disidencia Sexual, CUDS. Fue director y editor de las revistas queer “Torcida” (2005) y *Disidenciasexual.cl* (2009). Es co-editor (junto a Francisco Godoy Vega) del libro *Multitud Marica* (2018) y autor del libro *Internet, mon amour: infecciones queer/cuir entre digital y material*, Écfrasis, ediciones (2019). Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas en Chile y España, como el Museo de Arte Contemporáneo MAC, Ca.Sa., Fundación AMA, Fundació La Posta (Centre de Recerca de la Imatge) y el Museo Reina Sofía. Es Licenciado y Master en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Actualmente vive en Valencia, España, donde

realiza el Doctorado en Arte de la UPV, como becario de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT.

Flavia Costa: Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Doctora en Ciencias Sociales. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es miembro del grupo editor de la revista *Artefacto. Pensamientos sobre la técnica* así como del colectivo *Ludion. Exploratorio latinoamericano de poéticas/políticas tecnológicas*. Desde hace más de una década ha sido una de las traductoras de la obra de Giorgio Agamben al castellano. Su tema central de investigación es la perspectiva de la modernidad como un doble proceso tendencial de tecnificación y politización de la vida. Es autora de numerosas publicaciones sobre arte, tecnología y sociedad, así como sobre biopolítica y formas de vida tecnológicas. Su último libro se titula *La salud inalcanzable. Biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana* (Eudeba, 2017; junto a Pablo Rodríguez).

Javier Blanco. Doctor en Informática (Universidad de Eindhoven, Holanda). Profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador categoría I del Programa de Incentivos y director de proyecto Reflexiones sobre tecnología, artefactos e información. Es director de la Maestría Tecnología, Políticas y Culturas (Universidad Nacional de

Córdoba), y ha dirigido tesis doctorales en Computación, Filosofía, Educación, Letras y Geografía. Especializado en las áreas de métodos formales, filosofía y computación, filosofía de la información y filosofía de la técnica ha escrito numerosos libros y trabajos científicos en Ciencias de la Computación, Matemática, Educación y Filosofía. Actualmente es Secretario General de ADIUC, gremio de los docentes e investigadores universitarios de Córdoba.

Pablo Manolo Rodríguez. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Doctor en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, todo ello en la Universidad de Buenos Aires. Investigador Adjunto de Conicet (Argentina). Master en Comunicación, Tecnologías y Poder de la Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Es autor de los libros *Historia de la información* (Capital Intelectual, 2012) y de *Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas* (Cactus, 2019). Es coeditor de los libros *Amar a las máquinas. Cultura y técnica en Gilbert Simondon* (Prometeo, 2015) y *La salud inalcanzable. Biopolítica molecular y medicalización de la vida cotidiana* (Eudeba, 2017). Publicó artículos en libros y revistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España, Francia, Inglaterra e Italia. Ha traducido libros de Lucien Sfez, Maurizio Lazzarato, Michel Foucault y Gilbert Simondon.

Sebastián Touza. Master of Arts in Communication (McGill University) y PhD in Communication (Simon Fraser University), es profesor titular efectivo del Seminario de Informática y Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Dirige actualmente un proyecto de investigación sobre economía y ecología de la atención. Ha publicado artículos sobre política, subjetividad y nuevas tecnologías. Ha traducido libros y artículos de diversos autores y autoras, entre los que se incluyen Silvia Federici, Tiziana Terranova y el Colectivo Situaciones.

Valentina Montero. Periodista y Doctora en Arte, línea imagen digital por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como curadora, investigadora y docente en Chile y el extranjero, especializándose en arte contemporáneo y sus convergencias con las tecnologías y las ciencias. Actualmente es académica en la Universidad Finis Terrae, profesora del Magíster de Artes Mediales de la Universidad de Chile y del Diplomado en Fotografía de la Universidad Católica. En 2013 publica *By reason or by Force* (Errant Bodies, Berlín). Además, ha publicado en catálogos de artistas y revistas especializadas (Artnodes, Leonardo Journal, Aisthesis) y libros como *Cinemas Transversais* (Sao Paulo) y *Red Art: New Utopias in Data Capitalism*, (Leonardo Almanac, Londres) entre otros. Es Editora de la revista Atlas Imaginarios Visuales, directora del proyecto PAM / Plataforma Arte y Medios e investigadora postdoctoral Conicyt/Fondecyt en la Universidad Finis Terrae.

Valeria Radrigán. Doctora en Filosofía c/m Estética y Teoría del Arte (U. de Chile), Magíster en Teoría del Arte Contemporáneo (UCM, España). Es investigadora cultural independiente; sus líneas de trabajo abordan las relaciones del cuerpo con la tecnología, ciencia y sociedad, arte contemporáneo y cultura medial. Ha publicado una serie de artículos y libros, destacando: *Yto: del pigmento al electrón* (Ocho Libros, Stgo. de Chile, 2018), *Extremos del volumen* (Cuarto Propio, Stgo de Chile, 2016) y *Corpus frontera* (Mago, Stgo. De Chile, 2011). Actualmente, es directora creativa del proyecto TRANSLAB (www.transmedialab.cl), y mantiene redes de trabajo con diversos núcleos y centros internacionales a través de la Red de Cultura Digital (www.redculturadigital.net).

